Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева»

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Учебное пособие

Красноярск 2014

УДК 504(075.8)

Рецензенты
доктор биологических наук, профессор Е.Я. Мучкина,
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет»
доктор технических наук, профессор Е.В. Сугак,
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева»

Печатается по решению методической комиссии ФММ

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: Учебное пособие / сост. О.В. Тасейко, А.Г. Кучкин, Л.А. Герасимова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2014. 178 с.

©Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……...6
Тема 1. Основы общей экологии
Лекция 1 Определение, цели, задачи и объекты экологии……..7
1.1 Основные понятия и определения экологии……..7
1.2. Человек и природная среда……..……...8
1.2.1. Виды антропогенных воздействий на окружающую среду…9
1.2.2. Процессы, связанные с влиянием городской среды……..11
1.2.3. Воздействие аэрокосмической отрасли на ОС……..14
Контрольные вопросы……..16
Тема 2. Антропогенные воздействия на окружающую природную среду
Лекция 2. Загрязнение атмосферного воздуха……...15
2.1. Состав атмосферного воздуха……..17
2.2. Основные источники загрязнения атмосферы……21
2.3. Загрязнение атмосферы воздушно-реактивными двигателями…23
Лекция 3. Загрязнение вод и воздействия на литосферу ……25
3.1. Состояние водного потенциала России……...26
3.2. Виды загрязнения природных вод……27
3.3. Источники загрязнения вод……..29
3.4. Виды воздействия на литосферу……..32
Лекция 4. Воздействие на биосферу физических факторов……..35
4.1. Тепловое загрязнение……36
4.2. Шумовое загрязнение……....37
4.2.1. Авиационный шум……39
4.3. Электромагнитное загрязнение……40
4.4. Ионизирующее загрязнение биосферы……42
4.5. Изменение физических параметров ОПС при эксплуатации РКТ45
Лекция 5. Экологические проблемы эксплуатации авиатранспорта…..46
5.1 Экологические факторы при эксплуатации авиатранспорта…….46
5.2. Политика в области охраны окружающей среды……47
5.3 Авиационное топливо……48
Лекция 6. Воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду……..50
6.1. Объекты ракетно-космической деятельности……50
6.2. Влияние РКД на окружающую среду……..52
6.3. Влияние ракетно-космической техники в местах падения РН….55
6.4. Наземная отработка двигателей и двигательных установок…….58
6.5. Космический мусор……59
6.5.1 Радиационный космический мусор……61
Лекция 7. Воздействие вооруженных сил РФ на окружающую среду…62
7.1.Источники и виды загрязнения ОС в воинской части……63
7.2.Воздействия ракетных войск стратегического назначения на окружающую среду……64

7.3 Состояние окружающей среды в районах дислокации объектов вооруженных сил РФ……67
7.4 Обеспечение экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части……68
7.5 Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения ОПС…70
Лекция 8. Нормирование качества окружающей среды……73
8.1. Виды нормативов……...73
8.2. Нормирование качества атмосферного воздуха……..74
8.2.1. Нормирование авиационных выбросов……76
8.3. Нормирование качества поверхностных вод……...79
8.4. Нормирование качества почв……81
8.5. Нормирование физических воздействий……85
8.5.1. Нормирование авиационного шума……..85
8.6. Нормирование при осуществлении РКД……..90
Лекция 9. Глобальные проблемы окружающей среды ……90
9.1. Загрязнение парниковыми газами……90
9.2. Разрушение озонового слоя……..94
9.2.1. Влияние авиатранспорта на образование озоновых дыр……96
9.2.2. Воздействие космической техники на озоновый слой Земли96
9.3. Кислотные осадки……..97
9.4. Опустынивание……..99
9.5. Снижение биоразнообразия……100
9.6. Демографические факторы……101
Контрольные вопросы……101
Тема 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы
Лекция 10. Экозащитная техника и технологии защиты атмосферы….104
10.1. Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу……104
10.2. Методы очистки пылевоздушных выбросов……...108
10.3. Экозащитные технологии при испытаниях ракетных двигателей и двигательных установок……116
Лекция 11. Экозащитная техника и технологии защиты гидросферы .117
11.1. Очистка сточных вод……117
11.2. Гидромеханические способы очистки сточных вод……118
11.3. Физико-химические методы очистки сточных вод……119
11.4. Химические процессы очистки сточных вод……122
11.5. Биохимические процессы очистки сточных вод……124
Лекция 12. Защита литосферы……..125
12.1. Безотходные и малоотходные производства……..125
12.2. Методы охраны земель……129
12.3. Предотвращения загрязнения почв на военных объектах……131
Лекция 13. Мониторинг окружающей природной среды……132
13.1. Службы контроля окружающей среды……132
13.2. Государственный мониторинг загрязнения ОС……..135

13.3. Почвенный мониторинг…….137
13.4. Мониторинг водных объектов……..138
13.5. Мониторинг загрязнения атмосферы……...139
13.6 Экологический мониторинг военных объектов……..141
Контрольные вопросы……142
Тема 4. Экономические и правовые основы охраны окружающей среды
Лекция 14. Основы экономики природопользования……..144
14.1. Природопользование и его составляющие……..144
14.2. Методы оценки экономического ущерба……145
14.3. Экономические механизмы природопользования……..147
14.4 Экологический ущерб от космической деятельности……150
Лекция 15. Основы экологического права……151
15.1. Понятие экологического права……151
15.2. Российское законодательство в области охраны ОС……151
15.3. Полномочия органов власти……..153
15.4. Международный опыт в области экологического права……154
15.5 Правовые основы обеспечения экологической безопасности вооруженных сил РФ……156
Лекция 16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды……..161
16.1. Объекты охраны окружающей среды……..162
16.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды……162
16.2.1 Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды……163
16.2.2 Всемирная хартия природы……164
16.2.3 Международная конференция ООН по проблемам окружающей среды……165
16.3. Международное сотрудничество для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности……166
Контрольные вопросы……168
Приложение. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации……170
П.1. Перечень загрязняющих веществ……170
П.2. Расчетные соотношения……171
П.3. Пример расчета выбросов ЗВ за полет……173
Список литературы……..175

Введение

Стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет опасность для существования не только отдельных объектов, территорий и стран, но и для всего человечества. Это объясняется тем, что человек тесно связан с живой природой происхождением, материальными и духовными потребностями, но, в отличие от других организмов, эти связи приняли такие масштабы и формы, что это может привести (и уже приводит!) к практически полному вовлечению живого покрова планеты (биосферы) в жизнеобеспечение современного общества, поставив человечество на грань экологической катастрофы.

Изменить сложившуюся ситуацию помогут лишь знания о том, как ими управлять, и в случае с экологией эти знания должны «овладеть массами», по крайней мере, большей частью общества, что возможно лишь через всеобщее экологическое образование людей, начиная со школьной скамьи и заканчивая вузом.

Остановить нарушение экологических законов в настоящее время можно, только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого члена общества, а это возможно сделать, прежде всего, через образование, через изучение основ экологии, что особенно важно для специалистов в области технической эксплуатации авиационной техники. Настоящее пособие должно дать основные представления по главным направлениям прикладной экологии и заложить основы экологической культуры будущего специалиста, основанной на глубоком понимании высшей ценности – гармоничного развития человека и природы.

ТЕМА 1.
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ

Лекция 1

Определение, цели, задачи и объекты экологии

План

1.1 Основные понятия и определения экологии
1.2. Человек и природная среда
    1.2.1. Виды антропогенных воздействий на окружающую среду
    1.2.2. Процессы, связанные с влиянием городской среды
    1.2.3. Воздействие аэрокосмической отрасли на окружающую среду

1.1 Основные понятия и определения экологии

Впервые понятие «экология» ввел Э. Геккель в 1866 г. ***Экология*** (от греч. «ойкос» - дом, жилище и «логос» - учение) – наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой в которой они обитают.

Основной традиционной частью экологии как биологической науки является ***общая экология***, которая изучает общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и среды (включая человека как биологическое существо). В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы:

• ***аутэкологию***, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (вида, особи) с окружающей средой;

• ***популяционную экологию*** (демоэкологию), в задачу которой входит изучение структуры и динамики популяций отдельных видов;

• ***синэкологию*** (биоценологию), изучающую взаимоотношение популяция, сообществ и экосистем со средой.

Для всех этих направлений главным является изучение выживания живых существ в окружающей среде и задачи перед ними стоят преимущественно биологического свойства – изучить закономерности адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, саморегуляцию, устойчивость экосистем и биосферы.

Современная экология не ограничивается только рамками биологической дисциплины, трактующей отношения главным образом животных и растений, она превращается в междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей средой.

Актуальность и многогранность этой проблемы, вызванной обострением экологической обстановки в масштабах всей планеты, привела к «экологизации» многих естественных, технических и гуманитарных наук. Так на стыке экологии с другими отраслями знаний продолжается развитие таких новых направлений, как *инженерная экология*, *геоэкология*, *мате-*

матическая экология, *сельскохозяйственная экология*, *космическая экология* и т.д.

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается интенсивно развивающаяся *глобальная экология*, основным объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. В настоящее время появились и такие специальные дисциплины, как *социальная экология*, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество – природа», и ее часть – *экология человека* (антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром.

С научно-практической точки зрения экологию делят на теоретическую и прикладную. ***Теоретическая экология*** вскрывает общие закономерности организации жизни. ***Прикладная экология*** изучает механизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов.

К ***общетеоретическим задачам*** экологии относятся следующие:

- разработка общей теории устойчивости экологических систем;
- изучение экологических механизмов адаптации к среде;
- исследование регуляции численности популяций;
- изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания;
- исследование продукционных процессов;
- исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости;
- моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

Основные ***прикладные задачи***, решаемые экологией в настоящее время следующие:

- прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий деятельности человека для окружающей среды;
- улучшение качества окружающей среды;
- сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов;
- оптимизация инженерных, экономических, информационно-правовых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития, в первую очередь в экологически наиболее неблагополучных районах.

1.2. Человек и природная среда

Живыми организмами освоены три основные среды обитания: водная, наземно-воздушная и почвенная вместе с горными породами припо-

верхностной части литосферы. Биологи еще часто выделяют четвертую среду жизни – сами живые организмы, заселенные паразитами симбионтами.

Среда обитания организма – это совокупность абиотических и биотических условий его жизни.

Воздействие среды воспринимается организмами через посредство факторов среды, называемых экологическими. ***Экологические факторы*** – это определенные условия и элементы среды, которые оказывают специфическое воздействие на организм. Они подразделяются на:

1. ***Абиотические*** – вся совокупность факторов неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных и растений. Среди них различают:
   - *Физические факторы* – те, источником которых служит физическое состояние или явление (механическое, волновое и др.) – температура, ветер, влажность, течение (в воде) и т.п.
   - *Химические факторы* – это те, которые происходят от химического состава среды. Например, соленость воды (при высокой солености – жизнь в водоеме может вовсе отсутствовать как в Мертвом море, в пресной воде морские организмы не выживают), содержание растворенного кислорода и т.п.
   - *Эдафические факторы*, т.е. почвенные, – это совокупность химических, физических и механических свойств почв и горных пород, оказывающих воздействие как на организмы, живущие в них, т.е. те, для которых они являются средой обитания, так и на корневую систему.
2. ***Биотические*** – совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. В последнем случае речь идет о способности самих организмов в определенной степени влиять на условия обитания. Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый *микроклимат*, или *микросреда*, где по сравнению с открытым местообитанием создается свой температурно-влажностный режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом – прохладнее и влажнее.
3. ***Антропогенные*** – факторы, порожденные человеком и воздействующие на окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, уничтожение лесов и т.д.).

1.2.1. Виды антропогенных воздействий на окружающую среду

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позволяет разделить все их виды на положительные и отрицательные. К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод,

полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и др.

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке лесов на больших площадях, истощение запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности, а также исчезновении видов животных и растений. Главным и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение.

Загрязнением называют поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких, газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояний растений и экосистем.

По своим масштабам и распространению загрязнение может быть локальным, региональным и глобальным. По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение.

Под ***физическим загрязнением*** понимают изменение физических параметров среды: температурно-энергетических (тепловое или термальное), волновых (световое, шумовое, электромагнитное), радиационных (радиационное или радио-активное) и т.п.

Химическое загрязнение характеризуется изменением химических свойств среды, оказывающих отрицательное воздействие на экосистемы и технологические устройства.

Содержание химического загрязнителя в среде (воздух, вода, почва) характеризуется концентрацией. ***Концентрация*** – отношение числа частиц загрязнителя, его массы к единице объема среды. Концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе измеряется в мг/м^3, в воде – мг/л, в почве и пищевых продуктах – мг/кг.

Биологическое загрязнение связано с привнесением в экосистемы нехарактерных для них видов живых организмов, негативно влияющих на здоровье человека и его хозяйственную деятельность. Биологическому загрязнению способствует изменение естественных условий мест обитания в результате физических, химических воздействий.

Источниками *антропогенного загрязнения*, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промышленные предприятия (химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и другие технологии. Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, извержение вулканов, селевые потоки и т.д.

Различные виды антропогенного загрязнения обладают рядом общих свойств:

1. Важное различие в характеристике загрязнителей – ***разлагаемость*** – подвержены они биологической деструкции или нет. Разлагаемыми являются обычные органические отходы – бытовые сточные воды, ко-

торые перерабатываются бактериями за короткий период времени, энергетические загрязнители – шум, который по мере удаления от источника быстро рассеивается и совсем исчезает.

Другие загрязнители являются чрезвычайно стойкими и не разлагаются, не перерабатываются живыми организмами – это различные неорганические вещества, ядохимикаты, детергенты (моющие вещества), тяжелые металлы, а также радиоактивные вещества с большим периодом полураспада.

2. ***Токсичность*** – способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят человека к потере работоспособности или к гибели. Количественно токсичность вещества оценивают дозой. Токсичность одного и того же вещества даже при проникновении в организм одним путем различна для разных видов животных или человека, также заметно различается в зависимости от способа поступления в организм.

3. ***Канцерогенность*** – способность определенного вещества или фактора (физической, химической, биологической природы) вызывать мутации - изменения генетической структуры клетки, которые в последующем могут вести к процессу развития опухоли.

4. ***Мутагенность*** – способность вызывать генетические изменения (в структуре генов, структуре и количестве хромосом. Мутагенами могут быть различные факторы (в том числе химические вещества).

Количество загрязняющих веществ огромно, и число их по мере развития новых технологических процессов постоянно растет. Поэтому ученые выделяют приоритетные, как в локальном, так и в глобальном масштабе, загрязняющие вещества или группы веществ:

- диоксид серы (с учетом эффекта вымывания диоксида серы из атмосферы, и попадания образующихся в результате этого процесса серной кислоты и сульфатов на растительность, почву и в водоемы;
- тяжелые металлы: в первую очередь свинец, кадмий и особенно ртуть (с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную метилртуть);
- некоторые канцерогенные вещества, в частности бенз(а)пирен;
- радионуклиды и другие радиоактивные вещества;
- нефть и нефтепродукты в морях и океанах;
- хлорорганические пестициды (в сельских районах);
- оксид углерода и оксиды азота (в городах).

1.2.2. Процессы, связанные с влиянием городской среды

С медико-биологических позиций на человека наибольшее влияние экологические факторы городской среды оказывают на следующие тенденции: 1) процесс акселерации, 2) нарушение биоритмов, 3) аллергизация населения, 4) рост онкологической заболеваемости смертности, 5) рост до-

ли лиц с избыточным весом, отставание физиологического возраста от календарного, 6) «омоложение» многих форм патологии, 8) абиологическая тенденция в организации жизни и др.

Акселерация – это ускорение развития отдельных органов и частей организма по сравнению с биологической нормой. Чаще всего это связано с увеличением размеров тела и значительным сдвигом во времени в сторону более раннего полового созревания. Ученые полагают, что эволюционны переход в жизни вида, вызванный улучшающимися условиями жизни: хорошее питание, «снявшее» лимитирующее действие пищевых ресурсов, что спровоцировало процессы отбора, приведшие к акселерации.

Биологические ритмы – важнейший механизм регуляции функций биологических систем, сформировавшийся, как правило, под воздействием абиотических факторов. В условиях городской жизни они могут нарушаться. Это, прежде всего, относится к циркадным ритмам (циклическим колебаниям интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи): новым экологическим фактором стало использование электроосвещения, продлившего световой день. Возникает хаотизация всех прежних биоритмов и происходит переход к новому ритмическому стереотипу, что вызывает у человека различные заболевания.

Аллергизация населения – одна из основных новых черт в измененной структуре патологии людей в городской среде. Аллергия – гиперчувствительность к тому или иному веществу, так называемому аллергену (минеральные и органические вещества).

Причина аллергических заболеваний (бронхиальная астма, крапивница, лекарственная аллергия, ревматизм и др.) – в нарушении иммунной системы человека. Городская среда характеризуется резкой сменой доминирующих факторов и появлением совершенно новых веществ – загрязнителей, давление которых ранее, в доиндустриальную эпоху, когда организм человека находился в равновесии с природной средой, иммунная система человека не испытывала. Поэтому аллергия может возникнуть без особого тому сопротивления организма, и трудно ожидать, что он вообще станет к ней резистентным.

Онкологическая заболеваемость и смертность – одна из наиболее показательных медицинских тенденций неблагополучия какой-либо территории. Эти заболевания вызваны опухолями. Опухоли – новообразования, избыточные патологические разрастания тканей. они могут быть доброкачественными – уплотняющими или раздвигающими окружающие ткани, и злокачественными – прорастающими в окружающие ткани и разрушающими их. Разрушая сосуды, они попадают в кровь и разносятся по всему организму, образуя так называемые метастазы. Доброкачественные опухоли метастаз не образуют.

Развитие злокачественных опухолей может возникнуть в результате длительного контакта с определенными веществами, называемыми канцерогенными.

Канцерогенные вещества – химические соединения, способные вызывать злокачественные и доброкачественные новообразования в организме. Их известно несколько сот. По характеру действия они делятся на три группы:

1) *местного действия*;
2) *органотропные*, т.е. поражающие определенные органы;
3) *множественного действия*, вызывающие опухоли в разных органах.

К канцерогенам относятся многие циклические углеводороды, азотокрасители, алкалирующие соединения. Они содержатся в загрязненном промышленными выбросами воздухе, в табачном дыме, каменноугольной смоле и саже. Многие канцерогенные вещества оказывают мутагенное воздействие на организм.

Помимо канцерогенных веществ опухоли вызывают еще и *опухолеродные вирусы*, а также некоторые виды физических воздействий (ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоактивное излучение).

Кроме человека и животных опухоли порождают и растения. Они могут быть вызваны грибами, бактериями, вирусами, насекомыми, действием низких температур. Так, например, рак корневой системы приводит к преждевременной гибели растений.

Рост доли лиц с избыточным весом – также явление, вызванное особенностями городской среды. Переедание, малая физическая активность и прочее, безусловно, здесь имеют место. Но избыток питания необходим для создания энергетических запасов, чтобы противостоять резкому дисбалансу средовых воздействий. Тем не менее, одновременно наблюдается рост в популяции доли представителей астенического типа. И то и другое влечет за собой целый ряд патогенных последствий.

Инфекционные болезни также не искоренены в городах. Количество людей, пораженных малярией, гепатитом и многими другими болезнями, исчисляется огромными цифрами. Объясняется это тем, что слишком коротка история борьбы с этими болезнями, а непредсказуемость изменений в городской среде может свести на нет успехи в борьбе с ними. Многие вирусы «отрываются» от природной основы и переходят в новую стадию, способную жить в среде обитания человека, становятся возбудителями гриппа, вирусной формы рака и других болезней. По механизму действия эти формы можно приравнять к природно-очаговым, которые и в городской среде тоже имеют место (туляремия и др.).

В последние годы люди гибнут от совершенно новых эпидемий – «атипичная пневмония», «птичий грипп». Причина этого не только в мутагенных свойствах вирусов, но и в слабой изученности микроорганизмов – всего их изучено 1-3% от общего количества.

Абиологические тенденции, под которыми понимаются такие черты образа жизни человека, как гиподинамия, курение, наркомания и другие, тоже являются причиной многих заболеваний – ожирение, рак, кардиологические болезни и др. К этому ряду относится и стерилизация среды –

фронтальная борьба с вирусно-микробным окружением, когда вместе с вредными уничтожаются и полезные формы живого окружения человека.

Это происходит в силу того, что в медицине еще есть недопонимание важной роли патологии надорганизменных форм живого, т.е. человеческой популяции. Поэтому большим шагом вперед является развиваемое экологией представление о здоровье как о состоянии биосистемы и его теснейшей связи со средой, а патологические явления при этом рассматриваются как вызванные ею приспособительные процессы.

1.2.3. Воздействие аэрокосмической отрасли на ОС

Аэрокосмическая деятельность вобрала в себя и превратила в реальные технологии многие научные достижения. В результате, наряду с получением производственной продукции высокого уровня, стали формироваться и поступать в окружающую среду (ОС) весьма токсичные компоненты.

Аэрокосмическую деятельность условно можно разделить на: проектную, производственную, испытательную и эксплуатационную. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, в том числе и экологическую.

Проектирование изделия аэрокосмической области начинается с выдачи технического задания (ТЗ) на проектирование. В этом документе заказчик задает основные тактико-технические характеристики и другие требования (условия эксплуатации, производственную программу и т.д.) Опытно конструкторское бюро (ОКБ) на этапе предэскизного проектирования определяет конструктивно-технологический облик будущего изделия, производит выбор материалов, рабочих тел (топлив, специальных жидкостей, назначают виды упрочнений, покрытий и др.), обеспечивает запасы прочности, ресурс и сроки годности изделий. Все эти параметры во многом определяют выбор производственных технологий и в совокупности определяют количество и токсичность выбросов в окружающую среду. Далее ОКБ изготавливает (в основном на универсальном оборудовании собственного опытного завода), испытывает опытный экземпляр изделия и выпускает конструкторскую документацию (КД), которая передается промышленности.

Материалы используемые в производстве летательных аппаратов (ЛА) должны быть легкими, прочными в ряде узлов и агрегатов жаропрочными и коррозионно стойкими. Наиболее широко — алюминиевые и магниевые сплавы, стали различных марок, титан и его сплавы. Кроме металлических материалов, используются и неметаллические (резиновые, пластмассовые и другие).

Задача промышленности обеспечить тиражирование опытного образца в соответствии с программой выпуска. Для этого используются специализированные технологии? которые включают этапы предварительного формообразования (заготовки) как с использованием ГОСТированного

сортамента (проката), так и специализированных технологий (кузнечно-прессовых, обработка давлением, литье и т.д.).

В ходе окончательного формообразования деталь подвергается дополнительным видам обработки (механической и (или) физико-химической) и приобретает размеры и состояние рабочих поверхностей необходимые для последующей сборки.

Мойка и очистка выполняется с применением химических средств.

Следующим этапом является сборка отдельных узлов агрегатов с проведением функциональных, прочностных испытаний и испытаний на герметичность, с использованием хладонов и других веществ, способных нанести вред биосфере.

Функциональные испытания могут проводиться, как на имитаторах, так и на реальных рабочих телах, например на штатных компонентах топлива, в ряде случаев весьма токсичных.

Заключительные этапы изготовления летательных аппаратов включают окончательную сборку, нанесение защитных и лакокрасочных покрытий и сдаточные испытания, в том числе и на герметичность. При нанесения защитных и лакокрасочных покрытий используются достаточно токсичные вещества, представляющие опасность для ОС.

Примечательной особенностью летательных аппаратов является большая доля топлива (до 60% для самолетов и порядка 90% для ракет) в общей его начальной или взлетной массе. Практически все топлива летательных аппаратов в той или иной степени представляют опасность для ОС.

В местах падения отработанных ступеней ракет носителей наблюдается заражение почвы и вод невыработанными остатками компонентов ракетного топлива (КРТ). Несмотря на трудности обнаружения, обработки или транспортировки обломков с мест падения должны приниматься меры по их детоксикации.

Эксплуатация авиационной техники (АТ) сопровождается эмиссией продуктов сгорания топлива и шумовым воздействием на ОС.

Так же при эксплуатации АТ расходуется много масел и специальных жидкостей, отработка которых подлежит утилизации.

Авиационная техника, выработавшая ресурс и выведенная из эксплуатации подлежит утилизации. Технология утилизации предполагает демонтаж для дальнейшего использования ресурсного оборудования и подготовка остальных деталей и материалов для дальнейшей переработки или уничтожения. В последние десятилетия все большее число корпусных деталей ЛА изготавливается из композиционных материалов с применением углепластика. Вопросы переработки таких материалов пока не определены, а уничтожение может сопровождаться выбросом в ОС весьма токсичных веществ.

Воздействие РКТ. Осуществление ракетно-космической деятельности в целом не оказывает значительного по масштабам и уровню негатив-

ного воздействия на окружающую среду. Определенную антропогенную нагрузку могут испытывать: земная поверхность, поверхностные и грунтовые воды, растительность, живые организмы, приземная атмосфера, озоновый слой и околоземное космическое пространство. Например, в 2009 г. специалистами ракетно-космической промышленности и Минобороны России осуществлено 32 пуска ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет с космическими аппаратами научного, социально-экономического, коммерческого и специального назначения с космодромов Байконур и Плесецк. Суммарное количество загрязняющих веществ в виде газообразных и конденсированных компонентов, поступивших в атмосферу не превышает доли процента от общих выбросов, произведенных в 2009 г. объектами промышленности, теплоэнергетики и транспорта, расположенными в регионах осуществления ракетно-космической деятельности.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные разделы общей экологии.
2. Назовите общетеоретические задачи экологии.
3. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу.
4. Раскройте понятие экологического фактора.
5. Как называют совокупность факторов неорганической среды? Дайте характеристику этих факторов.
6. Дайте определение загрязнения окружающей среды. Укажите его виды, объекты и масштабы.
7. Назовите основные свойства загрязнений.
8. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека и природных сообществ?
9. На какие тенденции оказывают наибольшее влияние экологические факторы городской среды?
10. Какие экологические факторы приводят к акселерации, нарушению биоритмов и аллергизации населения?
11. В чем суть абиологических тенденций?
12. Охарактеризуйте влияние на ОС основных этапов аэрокосмической деятельности.

ТЕМА 2
АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Лекция 2

Загрязнение атмосферного воздуха

План

2.1. Структура и состав атмосферы
2.2. Основные источники загрязнения атмосферы
2.3. Загрязнение атмосферы воздушно-реактивными двигателями

2.1 Структура и состав атмосферы

Атмосфера (от греч. ατμός — пар и σφαῖρα — шар): – воздушная оболочка земли; газовая оболочка небесного тела.

Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать ту область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

Атмосфера является одним из необходимых условий возникновения и существования жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на планете, регулирует её тепловой режим, способствует перераспределению тепла у поверхности. Часть лучистой энергии Солнца поглощается атмосферой, а остальная энергия, достигая поверхности Земли, частично уходит в почву, водоемы, а частично отражается в атмосферу.

Атмосфера предохраняет Землю от резких колебаний температуры. При отсутствии атмосферы и водоемов температура Поверхности Земли в течение суток колебалась бы в интервале 200°С. Благодаря наличию кислорода атмосфера участвует в обмене и круговороте веществ в биосфере.

В современном состоянии атмосфера существует сотни миллионов лет, все живое приспособлено к строго определенному её составу. Газовая оболочка защищает живые организмы от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов,

В атмосфере распределяются и рассеиваются солнечные лучи, что создает равномерное освещение. Она является средой, где распространяется звук. Из-за действия гравитационных сил атмосфера не рассеивается в мировом пространстве, а окружая Землю, вращается вместе с ней.

Атмосферный воздух — необходимый природный ресурс. Кислород, входящий в состав атмосферы, используется живыми организмами в процессе дыхания, он применяется при сжигании любого топлива в различных производственных установках и двигателях. Атмосфера — важный путь

сообщения, используемый авиацией.

Основной потребитель воздуха в природе — флора и фауна земли. Подсчитано, что весь воздушный океан проходит через земные живые организмы, включая человека, примерно за десять лет.

Очень долгое время люди считали воздух простым веществом. И только в XVIII в. французский ученый Лавуазье установил, что воздух является механической смесью различных газов. Атмосфера — газовая оболочка Земли, ее масса около 5,51 •10^{15} т. По характеру изменения температуры с высотой атмосферу разделяют на несколько слоев — *сфер.*

Структура атмосферы

Внутренняя:

- *тропосфера* (толщина слоя до 12 км);
- *стратосфера* (до 40 км);
- *мезосфера* (до 10 км);
- *термо- или ионосфера* (до 800 км): Структура термосферы:
  область D от 70 до 100 км;
  область E от 100–150 км;
  область F от 150–800.

Внешняя:

- *экзосфера* (магнитосфера) больше 1000 км.

Физико-химические характеристики атмосферы.

Непосредственно к земной поверхности примыкает ***тропосфера***. Она на полюсах имеет толщину 7-10 км, на экваторе - 17-18 км, на средних широтах - 10-12 км и содержит 80% всей атмосферной влаги. Характеризуется:

– наличием воздушных потоков;
– переменной температурой, давлением, влажностью;
– диапазоном температур от –50 до +50^{0}С.

В этом слое идет непрерывное интенсивное перемешивание воздуха как по горизонтали, так и по вертикали, что приводит к понижению его температуры с высотой примерно до 6,5 °С на 1 км. В тропосфере сконцентрировано 75% всей массы атмосферы, основное количество водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствующих образованию облаков. Поэтому тропосферу часто называют кухней погоды.

Температура в тропосфере понижается с высотой со средним градиентом -0,6°С/100м. Верхней границей тропосферы является ***тропопауза*** — область, в которой температура перестает понижаться. В среднем она располагается на высоте 11 км.

Выше тропопаузы примерно до 50 км простирается ***стратосфера***.

Для нее характерны слабые воздушные потоки, малое количество облаков и постоянство температуры до высоты примерно 25 км (-50 °С). Выше температура начинает повышаться (в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м) и на уровне ***стратопаузы*** (46—54 км) достигает О °С.

Стратосфера содержит около 10^{-6}% озона, на высоте от 25 до 40 км находится озоновый слой. Естественный источник озона в приземных слоях – электрические разряды во время грозы (≈10^{-22}%).

В стратосфере воздух также перемещается, его количество составляет около 19% от всей массы атмосферы, содержание водяных паров очень мало. Стратосфера заканчивается стратопаузой. Здесь температура возрастает до +10^0С за счет поглощения озоном инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Следующий слой атмосферы — ***мезосфера***, где температура от –70 до –120^0С, заканчивающийся ***мезопаузой***.

Выше находится термосфера, которую часто называют ионосферой, т. к. газы здесь находятся в ионном состоянии. Наиболее интенсивно процесс ионизации происходит в диапазоне высот от 60-80 до 220-400 км. Эти слои оказывают влияние на распространение радиоволн.

Ионосфера содержит ионизированные частицы, отражающие электромагнитные волны. На границе с мезосферой температура от –70 до +100^0С, в области Е – до +600^0С, в F данных о температуре нет, образуются ионы O_2^-, N^+, O_2^+.

Магнитосфера содержит отрицательные ионы кислорода до высоты 1000 км и положительные ионы водорода свыше 1000 км.

Самая верхняя часть атмосферы — ***экзосфера***.

Атмосферный воздух выполняет сложную защитную экологическую функцию, предохраняя Землю от абсолютно холодного космоса и потока солнечных излучений. В атмосфере идут глобальные метеорологические процессы, формируются климат и погода, задерживается масса метеоритов.

Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, оседании тяжелых примесей на поверхности почвы и т.д. Однако в современных условиях возможности природных систем самоочищения атмосферы серьезно подорваны. Под воздействием значительного антропогенного загрязнения в атмосфере стали проявляться весьма нежелательные экологические последствия, в том числе и глобального характера. Поэтому атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции.

Естественный (природный) состав атмосферы определяется в первую очередь наличием в ней кислорода и азота. Присутствие в атмосфере других веществ обусловлено как ***природными явлениями*** (вулканическая деятельность, выветривание горных пород, ветровая эрозия, массо-

вое цветение растений), так и ***антропогенными факторами*** (выбросы от промышленных, сельскохозяйственных предприятий и транспортных средств).

Воздух – это механическая смесь газов, образующих газообразную оболочку Земли. Состав сухого воздуха (без паров воды) на уровне моря следующий (в процентах по объему) (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Состав сухого воздуха

Компонент	Содержание, %	Компонент	Содержание, %
Азот	78	Неон	0,00123
Кислород	21	Гелий	0,0004
Аргон	0,94	Криптон	0,00005
Углекислый газ	0,03	Ксенон	0,000006
Водород	0,01		

Примечание. Плотность воздуха при 760 мм рт. ст. и 0°С (на уровне моря на широте 45°) – 1,2928 кг/м^3.

Кроме нейтральных веществ, в воздухе содержатся и ***вредные вещества*** – вещества, которые оказывают негативное воздействие на жизнедеятельность живых организмов и состояние объектов природного и *антропогенного* (т.е. вследствие деятельности человека) происхождения: горные массивы, почву, воду, леса, строения. Содержание вредных веществ в воздухе гораздо меньше, чем азота и кислорода, но ввиду своей повышенной вредности именно они определяют уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Сочетание концентраций вредных химических соединений природного и антропогенного возникновения носит название ***фоновой концентрации*** загрязняющих веществ. Значения ***фоновой концентрации*** загрязняющих веществ используют для расчета нормативов воздействия на окружающую среду. Для оценки вклада загрязнений антропогенного происхождения, проводят сравнение с ***естественной фоновой концентрацией. Естественная фоновая концентрация*** – концентрация вредных веществ, создаваемая только естественными, т.е. природными, источниками.

Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в результате антропогенной деятельности, – диоксид серы (SO_2), оксиды азота (NO_x), оксид углерода (CO) и твердые частицы (PM – particulate matter). На их долю приходится около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ.

Суммарный мировой выброс в атмосферу четырех главных загрязнителей (*поллютантов*) составил 401 млн. т. (по данным на 1990 г.), а в России в 1991 г. – 26,2 млн. т.

Помимо главных загрязнителей в атмосфере городов наблюдается более 70 наименований вредных веществ, среди которых – свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы (источники – автомобили, плавильные заводы и др.), углеводороды, среди которых наиболее опасен бенз(а)пирен

(выхлопные газы, топка котлов и др.), альдегиды и, в первую очередь, формальдегид, сероводород, токсичные летучие растворители (бензины, спирты, эфиры) и др.

2.2 Основные источники загрязнения атмосферы

В настоящее время на территории России загрязняют атмосферный воздух в основном такие предприятия, как тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские котельные и др., по производству черной и цветной металлургии, стройматериалов, по нефтедобыче и нефтехимии, автотранспорт.

В развитых промышленных странах Запада, например, основное количество выбросов вредных веществ приходится на автотранспорт (50 – 60%), тогда как на долю теплоэнергетики значительно меньше, всего 16 – 20%.

Тепловые электростанции. Котельные установки. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания. При переводе установок на жидкое топливо (мазут) снижаются выбросы золы, но практически не уменьшаются выбросы оксидов серы и азота. Наиболее чистым является газовое топливо, которое загрязняет атмосферный воздух в три раза меньше, чем мазут и в пять раз меньше, чем уголь.

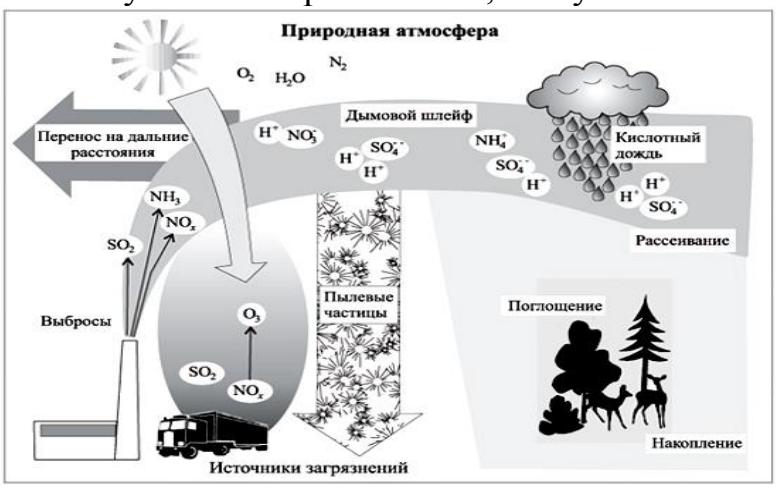


Рис. 2.1 Загрязнение атмосферы

Крупный источник энергетического загрязнения атмосферы – отопительная система жилищ (котельные установки) – выделяет продукты неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях обнаруживаются вблизи котельных установок.

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали в атмосферу попадает 0,04 тонн твердых частиц, 0,03 тонн оксидов серы и до 0,05 тонн оксида углерода. Заводы цветной металлургии сбрасывают в ат-

мосферу соединения марганца, свинца, фосфора, мышьяка, пары ртути, состоящие из фенола, формальдегида, бензола и других токсичных веществ.

Химическое производство. Выбросы предприятий данной отрасли невелики по объему (около 2% всех промышленных выбросов), тем не менее, ввиду своей весьма высокой токсичности, разнообразия и концентрированности представляют значительную угрозу для всей биоты. Атмосферный воздух загрязняется оксидами серы, соединениями фтора, аммиаком, нитрозными газами (смесь оксидов азота), хлористыми соединениями, сероводородом, неорганической пылью и т. д.

Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сотен миллионов автомобилей, которые, сжигая огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняют атмосферный воздух (особенно крупных городов). Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (в большей степени карбюраторных) содержат такие токсичные соединения, как бенз(а)пирен, альдегиды, оксиды азота и углерода и соединения свинца (в случае применения этилированного бензина). Правильная регулировка топливной системы автомобилей позволяет снизить количество вредных веществ в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы (каталитические дожигатели) – уменьшить токсичность выхлопных газов в 6 и более раз.

Производство авиатранспорта и РКТ. Авиационная и ракетная техника имеет свою производственную специфику начиная с производства опытного образца (формообразования). Применение специализированных технологий формообразования обычно связано с разогревом или плавлением материала будущей заготовки и сопровождается вредными выбросами в окружающую среду, характерными для кузнечно-прессовых и литейных производств. При этом в окружающую среду могут попадать пары металлов, а так же окалина и пыль.

Этап окончательного формообразования формирует вредные выбросы в окружающую среду в соответствии с технологией. Для механической обработки это смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), для физико-химических это могут быть пары металлов, шламы электрохимической и электроэрозионной обработки, использованные электролиты гальванических производств, нефтепродукты и т.д.. Сюда же следует отнести экологические проблемы создания неразъёмных соединений (сварки, пайки), а так же мойки и при необходимости консервации. В атмосферу могут попадать пары используемых реагентов: ацетон, уайт-спирит, хладон-113 и этиловый спирт, олифа.

При испытаниях на герметичность применяются гелий, воздушно-гелиевые смеси, азот. В качестве контрольного вещества используются смеси, воздуха с парами хладона-12 или хладона-22, которые теоретически способны разрушать озоновый слой.

Образованные при сгорании топлива на огневых испытательных стендах и при проведении летных испытаний и эксплуатации продукты сгорания содержат токсичные вещества и также наносят вред окружающей сре-

де. Только такие продукты полного сгорания, как водяные пары H_2O и диоксид углерода CO_2 условно не считаются химическими загрязнителями окружающей среды. Все остальные компоненты отработавших газов являются либо дымообразующими, либо токсичными веществами, оказывающими вредное влияние на человека и окружающую среду. К ним относятся: соединения серы ($S0_2$, $S0_3$ и др.); продукты неполного сгорания углеводородного топлива — сажа (С), моно-окись углерода (СО), различные углеводороды, включая и кислородосодержащие (альдегиды, кетоны и др.), условно обозначаемые как CmHп, CmHnOp или просто CH; окислы азота с общим обозначением NOx; твердые (зольные) частицы, образующиеся из минеральных примесей в горючем; соединения свинца, бария и других элементов, входящих в состав присадок к топливам. В составе продуктов сгорания (ПС) твердотопливных двигателей находится хлор и его соединения.

2.3 Загрязнение атмосферы воздушно-реактивными двигателями

Полеты дозвуковых и будущих сверхзвуковых самолетов, могут оказывать существенное влияние на верхние слои атмосферы в результате выбросов продуктов сгорания топлива. Так, вклад воздушных судов гражданской авиации в выбросы оксидов азота на больших высотах оценивается в 55% при том, что на малых высотах он составляет 2–4%, а по диоксиду углерода и потреблению топлива доля гражданской авиации в общем объеме выбросов и потребления ископаемого топлива оценивается величиной примерно в 3%. В России из 35 млн. т вредных выбросов различных транспортных средств 89% приходится на автомобили, 8% – на железные дороги, 2% – на авиатранспорт и 1% – на водный транспорт.

Современные самолеты и вертолеты относятся к передвижным источникам выброса вредных веществ в атмосферу. При эксплуатации воздушных судов использование жидкого топлива в камерах сгорания двигателей сопровождается образованием различных продуктов сжигания.

В настоящее время авиация использует главным образом воздушно-реактивные двигатели (ВРД). Принцип работы ВРД основан на непрерывной подачи компрессором топлива в смеси с воздухом в камеру сгорания, процесс горения протекает постоянно.

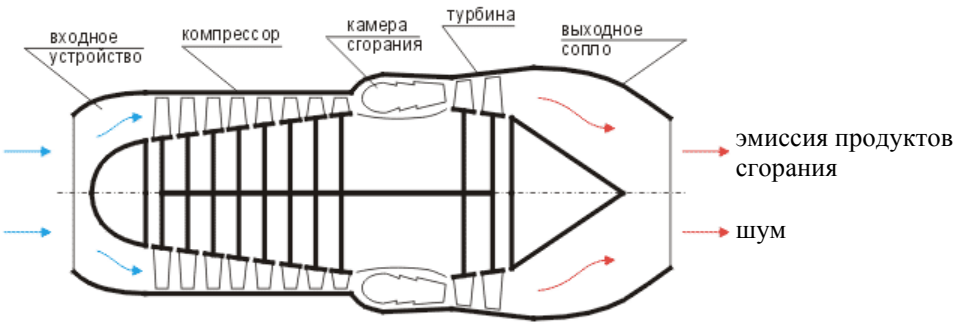


Рис. 2.2 Схема турбореактивного двигателя

Газообразные продукты сгорания из камеры сгорания поступают в турбину и осуществляют механическую работу, вращая колеса турбины, от вала которого приводится в движение ротор компрессора и соответствующие насосы. Затем продукты сгорания топлива в виде газового потока проходят реактивное сопло и, расширяясь в нем, создают реактивную силу тяги, необходимую для полета самолета.

В авиации используется углеводородное топливо, преимущественно керосин и в небольшом количестве бензин.

В идеале горючими элементами углеводородного топлива являются углерод и водород, поэтому при сгорании должны выделяться углекислый газ и вода.

$$C + O_2 = CO_2$$
$$4 \cdot H + O_2 = 2 \cdot H_2O$$

Как известно, воздух на 78% состоит из азота. Считается, что азот – инертный газ, не вступающий в химические реакции. Поэтому реакция должна протекать по схеме:

$$\overbrace{CH_4}^{УВТ} + \overbrace{(O_2; N_2)}^{воздух} \rightarrow CO_2;\ H_2O;\ N_2$$

Однако высокие температуры, при которых обычно протекают реакции, наличие в топливе различных примесей (в первую очередь серы) приводит к существенному расширению состава продуктов сгорания:

$$\overbrace{(CH_k; S)}^{УВТ} + \overbrace{(O_2; N_2)}^{воздух} \rightarrow$$

$$\rightarrow O_2; H_2; O; -H; -CO; +CO_2; H_2O; OH; N_2; +N; +NO_\delta; \tilde{N}; C_nH_m; H_2SO_4; MSO_4$$

Несгоревшие горючие газы, кислород и водород в молекулярной и тем более атомарной форме составляют суммарно менее 0,1% и незначительно влияют на экологические свойства продуктов сгорания.

Внешним проявлением избыточного содержания углеводородов в отходящих газах является густой серо-белый дым. Внешним проявлением избыточного образования сажи является окрашивание отходящих газов в черный цвет.

Оксиды азота NO_x – это продукт окисления азота воздуха кислородом воздуха при условии высоких температур (свыше 2000 °С).

При горении в камере сгорания образуется в основном оксид азота NO, который частично (не более 5 %) окисляется до диоксида азота NO_2. На образование NO и NO_2 расходуется не более 0,1 % азота воздуха. Продукты окисления серы S представлены в отходящих газах парами серной кислотами H_2SO_4 и твердыми сульфатами MSO_4. Наличие каждого из этих продуктов обусловлено как уровнем температуры, так и степенью взаимо-

действия с другими продуктами горения, находящимися в потоке отходящих газов (причем не только в КС, но и в выпускном трубопроводе).

Эмиссионные характеристики авиационных двигателей зависят в основном от работы силовой установки. Известно, что высокие концентрации CO и HC характерны для газотурбинных двигательных установок на пониженных режимах (холостой ход, руление, приближение к аэропорту, заход на посадку), тогда как содержание оксидов азота NO_x (NO, NO_2, N_2O_5) существенно возрастает при работе на режимах близких к номинальному (взлет, набор высоты, полетный режим). Поэтому значительное загрязнение воздуха последним отмечается по маршруту следования воздушных судов. Дозвуковые воздушные суда выполняют полеты в верхних слоях тропосферы и нижних слоях стратосферы (на высотах примерно 9—13 км), а крейсерские высоты сверхзвуковых воздушных судов проходят на несколько километров выше (примерно 17—20 км) в стратосфере. Именно на этих высотах происходит основной выброс загрязняющих веществ. Доля выбросов в призменном слое атмосферы достаточно мала.

Загрязнение нижней стратосферы выше тропопаузы (высоты более 9–11 км) влияет на физико-химический состав стратосферного воздуха. Частицы, выброшенные на высоте 14 км, пребывают в стратосфере до одного месяца, а на высоте 22 км – до двух лет.

В свою очередь, увеличение влагосодержания воздушных масс способствует появлению облаков, а у земли при низких отрицательных температурах – возникновению тумана (смога). Поступающий из двигателя самолета водяной пар под влиянием турбулентного обмена перемешивается с окружающим воздухом, что приводит при низких температурах и высокой влажности к конденсации и сублимации водяного пара. При наличии слоев инверсий поднимающийся объем водяного пара растекается, способствуя образованию обширной пелены из облаков слоистообразной формы. Первоначально облачный след имеет ширину несколько сот метров, но, растекаясь, увеличивается до нескольких километров. Таким образом, водяной пар, выбрасываемый в атмосферу, может увеличивать количество перистых облаков и их вертикальную мощность.

Лекция 3
Загрязнение поверхностных вод

План

3.1. Состояние водного потенциала России
3.2. Виды загрязнения природных вод
3.3. Источники загрязнения вод
3.4. Виды воздействия на литосферу

3.1. Состояние водного потенциала России

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ. Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличение содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжёлых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире – на каждого жителя России приходится свыше 30000 м^3/год воды. Однако в настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70% рек и озер России утратили свои качества как источника питьевого водоснабжения, в результате около половины населения потребляют загрязненную недоброкачественную воду. В последние годы экстремально высокое загрязнение поверхностных вод в РФ наблюдалось более чем на 100 водных объектах. Максимальную нагрузку от загрязнения испытывают реки Обь, Волга, Амур, Енисей и Северная Двина.

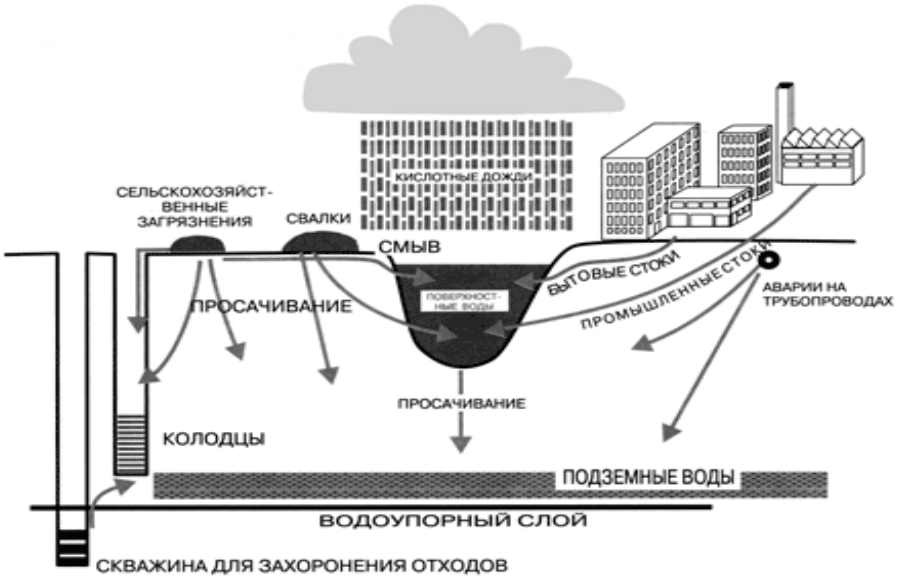


Рис. 3.1 Загрязнение поверхностных и подземных вод

Увеличения расходования воды промышленностью связано не только с быстрым ростом последней, но и с ростом водоёмкости производства, то есть увеличение расхода воды на единицу продукции. Так на производство 1 тонны хлопчатобумажной ткани фабрики расходуют около 250 м^3 воды, а на производство 1 тонны синтетического волокна – 2590 – 5000 м^3. Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев круговорота воды в природе. Но антропогенное звено круговорота отличается от естественного тем, что в процессе испарения лишь небольшая часть использованной человеком воды возвращается в атмосферу опреснённой.

Другая часть (около 90%) сбрасывается в реки и водоёмы в виде загрязнённых сточных вод производства.

На территории Сибирского федерального округа в водах водоносных горизонтов отмечаются повышенные относительно ПДК содержания железа, марганца, кремния, реже брома, что связано с геохимическими особенностями водовмещающих пород.

При интенсивном водоотборе с несоблюдением режима эксплуатации подземных вод на отдельных водозаборах отмечаются признаки их истощения. Так понижение уровня подземных вод ниже допустимого (как и ранее) отмечается в Московской, Калужской, Тверской, Тульской и Смоленской областях в пределах Московского артезианского бассейна, а также, в пределах Иркутского артезианского бассейна и Алтае-Саянской гидрогеологической складчатой области, на водозаборах, эксплуатирующих подземные воды в Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

Интенсивная эксплуатация подземных вод при работе водозаборов для целей водоснабжения приводит к снижению уровня подземных вод и формированию обширных депрессионных воронок, как в эксплуатируемом водоносном горизонте, так и в гидравлически связанных с ним смежных водоносных горизонтах. Площадь депрессионных воронок на участках интенсивного водозабора может достигать сотен и тысяч квадратных километров, понижение уровня подземных вод до 100 м и более. В зонах депрессионных воронок происходит изменение подземного стока и его направленности. В зависимости от условий взаимосвязи поверхностных и подземных вод определяется направленность и степень изменения расходов поверхностных вод.

3.2. Виды загрязнения природных вод

Источник загрязнения гидросферы – источник, вносящий в поверхностные или подземные воды: загрязняющее вещество, тепло, микроорганизмы.

Основные виды загрязнения гидросферы:

- ***химическое загрязнение*** – поступление в воду естественного водоема различных загрязняющих веществ природного или антропогенного происхождения; ***Загрязняющее вещество*** – вещество, нарушающее нормальное качество воды естественного водоема.
- ***микробное (биологическое) загрязнение*** – поступление в воду естественного водоема патогенных (болезнетворных) организмов;
- ***тепловое загрязнение*** – антропогенное повышение температуры воды естественного водоема.

Основная причина загрязнения водного бассейна – сброс в водоемы неочищенных, или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммуникациями, сельским хозяйством.

Сточные воды – воды, отводимые после использования в хозяйственной или бытовой деятельности человека.

Классификации загрязнения вод суши

Классификация по источнику загрязнения:

1. Промышленные стоки

1.1. производственные стоки - воды, использованные в технологических процессах;

1.2. поверхностные (ливневые) стоки образуются в результате смывания дождевой талой и поливочной водой примесей скапливающихся на территории, крышах и стенах производственных зданий;

1.3. условно-чистые стоки – воды, используемые в системах охлаждения;

2. бытовые стоки – образуются после использования в бытовых помещениях (санузлы, производственные прачечные);

3. сельскохозяйственные стоки растениеводства и животноводства.

Каждая категория стоков отличается своим соотношением по концентрации и количеству загрязняющих компонентов.

Классификация по характеристикам загрязняющих веществ:

1) по *физическому состоянию* – коллоидные вещества, нерастворимые и растворимые примеси;

2) по *химическому строению*:

а) Минеральные примеси (глина, песок, частицы руды, шлака, растворы минеральных солей, кислот и щелочей)

б) Органические соединения

- растительного происхождения (остатки плодов, овощей, злаков, растительного масла),
- животного происхождения (физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных)

в) бактериологическое загрязнение (повышенное содержание в воде некоторых форм микроорганизмов). Источники микроорганизмов – кожевенные заводы, бойни, фабрики по первичной переработке шерсти, меховые производства, биофабрики и микробиологическая промышленность, бытовые сточные воды.

Загрязнение питьевой воды. Большое значение имеет удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в местах его проживания через централизованные (приоритетно) или нецентрализованные системы питьевого водоснабжения. Источниками централизованного водоснабжения являются поверхностные воды, доля которых в общем объёме водозабора составляет 68%, и подземные воды – 32%. В сельской местности преобладает использование в питьевых целях сооружений и устройств систем децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из колодцев, родников и других источников децентрализованного водоснабжения не защищена от загрязнения и поэтому представляют высокую эпидемиологическую опасность.

Большинство поверхностных источников водоснабжения в последние годы подвергается воздействию вредных антропогенных загрязнений, особенно такие реки, как Волга, Дон, Северная Двина, Урал, Уфа, Тобол, Томь, а также другие реки Сибири и Дальнего Востока. 70% поверхностных вод и 30% подземных потеряли питьевое значение и перешли в категории загрязнённости – «условно чистая» и «грязная». Практически 70% населения Российской Федерации употребляет воду, не соответствующую ГОСТу «Вода питьевая».

Загрязнение грунтовых вод. Выделяется *микробное* и *химическое* загрязнение подземных вод.

Очаги микробиологического загрязнения – поля ассенизации и фильтрации, скотные дворы, выгребные ямы, сброс бытовых сточных вод в поглощающие скважины и колодцы.

Очаги химического загрязнения – загрязненные поверхностные воды, пруды отстойники, шламовые пруды, пруды-накопители и испарители, поля орошения и фильтрации, нефтяные промыслы, предприятия горнодобывающей промышленности, шламонакопители и отвалы металлургических заводов, хранилища химических отходов и удобрений, свалки и неканализированные населенные пункты.

Основные загрязняющие вещества подземных вод: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cu, Zn, Ni, Hg, Ag, Pb, Cd), сульфаты, хлориды, соединения азота.

Загрязнение морей и океанов. Водные пространства морей и океанов – конечные вместилища подавляющего большинства отходов. Морские воды загрязняются в результате захоронения различных отходов, удаления нечистот и мусора с кораблей, при исследовании дна морей и океанов и, особенно в результате различных аварий. В Тихий океан, например, сбрасывается ежегодно около 9 млн. т отходов, а в воды Атлантики – свыше 30 млн. т. Реки выносят в океан промышленные отходы, сточные воды, сельскохозяйственные удобрения.

Степень загрязнённости вод в океане постоянно возрастает. Способность воды к самоочищению оказывается порой недостаточной, чтобы справиться с постоянно увеличивающимся количеством сбрасываемых отходов. Под влиянием течений загрязнения перемешиваются и очень быстро распространяются, оказывая вредное воздействие на зоны, богатые животными и растительностью, наносят серьёзный ущерб состоянию морских экосистем и экономике в целом.

3.3 Источники загрязнения вод

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающее качество поверхностных вод, ограничивающих их ис-

пользование, а также негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов.

Аварийное загрязнение водных объектов возникает при залповом сбросе вредных веществ в поверхностные водные объекты, который причиняет вред или создает угрозу причинения вреда здоровью населения, нормальному осуществлению хозяйственной и иной деятельности, состоянию окружающей природной среды, а также биологическому разнообразию.

На территории России практически все водоёмы подвержены антропогенному влиянию. Качество воды в большинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод выявили тенденцию к росту их загрязнённости.

Чёрная металлургия. Объём сбрасываемых сточных вод составляет около 12 млрд.м^3, сброс загрязнённых сточных вод достиг 850 млн.м^3. Предприятия Магнитогорска, Липецка, Екатеринбурга, Челябинска, Череповца, Новокузнецка не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.

Цветная металлургия. Объём сброса загрязнённых сточных вод превысил 537,6 млн.м^3. Сточные воды загрязнены минеральными веществами, флетореагентами (цианизы, ксантогенаты), солями тяжёлых металлов (медь, свинец, цинк, никель, ртуть и другие), мышьяком, хлоридами и другими веществами.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Главный источник образования сточных вод в отрасли – производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелки.

Нефтеперерабатывающая промышленность. В поверхностные водоёмы предприятиями отрасли было сброшено 543,9 млн.м^3 сточных вод. В результате в водоёмы попали в значительном количестве нефтепродукты, сульфаты, хлориды, соединения азота, фенолы, соли тяжёлых металлов и др.

Химическая и нефтехимическая промышленность. В природные водные объекты сброшено за год 2467,9 млн.м^3 сточных вод, вместе с которыми в водоём попали нефтепродукты, взвешенные вещества, азот общий, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, фосфор общий, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, сероводород, сероуглерод, спирты, бензол, формальдегид, фурфурол, фенолы, поверхностно-активные вещества, карбамиды, пестициды, полуфабрикаты.

Машиностроение. Сброс сточных вод травильных и гальванических цехов предприятий этой отрасли, например, в 1993 году составил около 2 млрд.м^3, в том числе загрязнённых – 0,95 млрд.м^3, в первую очередь, нефтепродуктами, сульфатами, хлоридами, взвешенными веществами, цианидами, соединениями азота, солями железа, меди, цинка, никеля, хрома, молибдена, фосфора, кадмия.

Лёгкая промышленность. Основное загрязнение водоёмов происходит от текстильного производства и процесса дубления кож. В сточных водах текстильной промышленности наличествуют взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения фосфора и азота, нитраты, синтетические поверхностно-активные вещества, железо, медь, цинк, никель, хром, свинец, фтор и другие. Кожевенное производство сбрасывает в водоёмы воду с высоким содержанием соединений азота, фенолов, синтетических поверхностно-активных веществ, жиров и масел, хрома, алюминия, сероводорода, метанола и фенальдегида.

Бытовые сточные воды – это вода из кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, больниц, бытовых помещений промышленных предприятий и др. В бытовых сточных водах органическое вещество составляет 58%, минеральные вещества – 42%.

Суда. Сточные воды с судов подразделяются на три группы: фановые, или фекальные; хозяйственно-бытовые, включающие стоки из камбузов, душей, прачечных; подслановые, или нефтесодержащие. Для фановых сточных вод характерно высокое бактериальное, а также органическое загрязнения (химическое потребление кислорода достигает 1,5–2 г/л). В последние годы водоёмы приняли многие и многие тысячи единиц маломерного флота (катера, лодки с подвесными моторами). Маломерный флот стал серьёзным загрязнителем водоёмов.

Производство авиатранспорта и РКТ. Стоки при производстве авиатранспорта и РКТ образуются в ходе применения технологических растворов в зависимости от этапа процесса. В качестве химических растворителей и обезвоживающих средств применяют ацетон, уайт-спирит, хладон-113 и этиловый спирт. Обработка производится способами заполнения, окунания, проливки и протирки. При проведении мойки возможно попадание в ОС моющих средств.

Для защиты изделий от коррозии используют гальваническое осаждение многих металлов: цинка, кадмия, никеля, хрома, олова, свинца, золота, серебра и др. Применяют также электролитические сплавы, например Cu – Zn, Cu – Sn, Sn – Bi и многослойные покрытия. Следует отметить, что электролиты для нанесения металлических покрытий в большинстве случаев содержат ядовитые вещества и экологически опасны.

При нанесении лакокрасочных покрытий поверхность предварительно грунтуется, для обеспечения лучшего сцепления последующих слоев покрытия. Грунтовка наносится на поверхность тонким ровным слоем. В авиастроении применяются грунтовки главным образов хроматные, что объясняется способностью содержащихся в них пигментов, так называемых кронов, частично растворяться при проникновении влаги в слой грунтовки. Широко используются фосфатирующие грунтовки. Они фосфатируют металл, что осуществляется фосфорной кислотой, входящей в состав грунтовок.

Лаки предназначаются для получения прозрачных покрытий, а при нанесении по слою эмалевого покрытия увеличивают его блеск. Лаки представляют собой раствор пленкообразующего вещества в органических растворителях. Для улучшения эластичности лаковых пленок, увеличения их светостойкости в некоторые лаки на основе синтетических смол и эфиров целлюлозы вводят пластификаторы, светостабилизаторы и другие добавки.

Масляные краски представляют собой пасты, состоящие из пигментов или смеси пигментов с наполнителями, замешанных на олифе или растительных маслах и перетертых на краскотерке. Перед употреблением густотертые пасты разводят до рабочей вязкости натуральными или глифталевыми олифами.

Большинство веществ используемых в лакокрасочных составах относятся ко 2…4 группе опасности и их попадание в окружающую среду нежелательно.

Многие компоненты жидких топлив эксплуатируемых ракетных двигателей являются сильнодействующими токсичными веществами: азотная кислота, тетроксид азота, амины, горючие гидразинового ряда (гидразин, монометилгидразин, несимметричный диметилгидразин) и другие. Отработавшие ступени ракет-носителей (РН), падая на землю, разрушаются и оставшиеся в баках гарантированные запасы стабильных компонентов топлива загрязняют или даже отравляют прилегающий к месту падения участок земли или водоем. Условия полета отделившихся ступеней одинаковых РН при каждом пуске различаются из-за изменений траектории полета РН, параметров движения ступени в момент отделения, характера движения в атмосфере после отделения, зависящего от полученных при отделении возмущений, плотности воздуха, направления ветра и т. д. Это приводит к рассеиванию падения ступеней и различных элементов конструкций: головных обтекателей, переходных отсеков, систем аварийного спасения и др. Поэтому при запуске РН образуются зоны возможного падения названных частей РН большой площади. Если при пусках меняется и азимут, то потенциальная площадь загрязнения существенно увеличивается. Наибольшую опасность представляют горючие гидразиновой группы (допустимая концентрация в воздухе менее 0.001 мг/м^3), несколько меньшую азотнокислые окислители (менее 5 мг/м^3). Для сравнения керосина допускается 300 мг/м^3, но учитывая его многократно большую востребованность, воздействие на ОС может оказаться соизмеримым с КРТ.

3.4 Виды воздействия на литосферу

Человек интенсивно воздействует на верхнюю часть твердой оболочки Земли. Преимущественно это воздействие приходится на верхний плодородный слой литосферы – почву, благодаря которой человечество удовлетворяет основную часть своих потребностей в продуктах питания.

Плодородные земли относятся к условно возобновимым ресурсам, однако время, необходимое для их восстановления, т. е. формирования плодородного слоя, достаточного для сельскохозяйственного использования, может исчисляться сотнями или даже тысячами лет. При нормальных природных условиях 1 см толщины плодородной почвы образуется за 125 – 400 лет. Процесс значительно ускоряется при оптимальной агротехнике, но даже в этих условиях для создания 1 см плодородного слоя требуется не менее 40 лет.

На нашей планете в качестве пашни обрабатывается около 10% суши. В начале нового тысячелетия человечество, вероятно, приблизится к полной реализации всех потенциальных земельных ресурсов. Почти вся площадь, используемая под сельскохозяйственные культуры, освоена с давних времен. Несмотря на огромные усилия человечества, рост площадей возделываемых земель низок, и обеспеченность ими на душу населения постоянно снижается.

Основное условие формирования высоких урожаев – наличие в почве питательных элементов в доступных формах и в должном соотношении. Основными биогенными элементами являются углерод, азот, фосфор, калий и т. д. Естественные биоценозы – это устойчивые саморегулирующиеся системы, тогда как агробиоценозы – это системы с разрушенными обратными связями, которые могут существовать только при целенаправленной регулирующей деятельности человека. Интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека и прежде всего химизация вызывают изменения в устоявшихся процессах превращения веществ и энергии в природе.

Сегодня человечество уже не может использовать экстенсивный путь развития сельского хозяйства, в то же время интенсивный путь, основанный на поддержании и повышении плодородия почв, связан с обязательным применением удобрений. Однако при нарушении технологии использования удобрений их неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду многосторонне сказывается на различных компонентах биосферы. При этом может происходить:

• нарушение круговорота и баланса питательных веществ, снижение плодородия почв;

• снижение урожаев сельскохозяйственных культур и качества продуктов;

• развитие грибковых и других заболеваний растений, рост сорняков из-за нарушения соотношения макро- и микроэлементов в почве;

• попадание питательных элементов удобрений и почвы со стоками в грунтовые воды, а далее в поверхностные водоемы, что вызывает их эвтрофикацию;

• проникновение в стратосферу оксидов азота, образующихся при денитрификации азотных соединений почвы и удобрений, способствует разрушению озонового слоя.

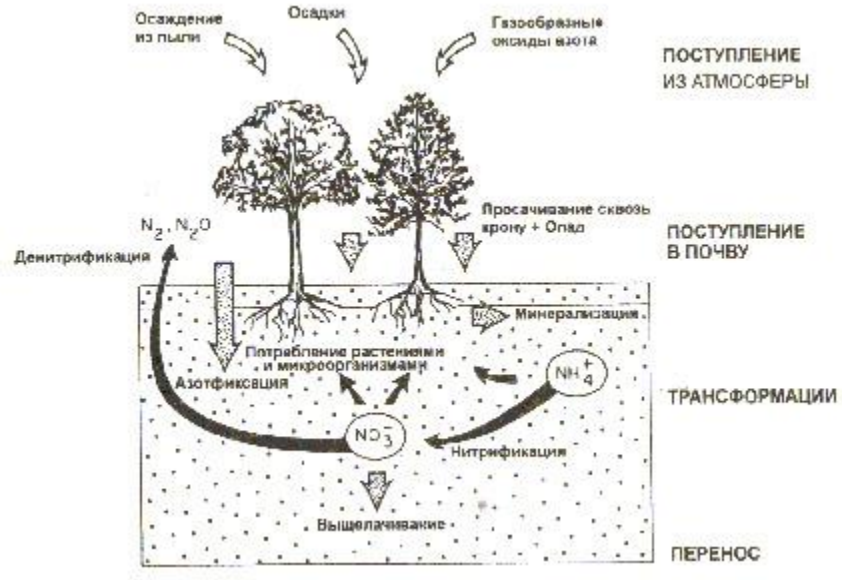


Рис. 3.2 Загрязнение почв

Значительное загрязнение плодородного слоя почвы и отчуждение сельскохозяйственных земель вызывает складирование и (или) захоронение промышленных и бытовых твердых отходов. Основная масса твердых отходов образуется на предприятиях следующих отраслей:

• горной и горно-химической промышленности (отвалы, шлаки, хвосты);

• черной и цветной металлургии (шлаки, шламы, пыль и т. д.);

• металлообрабатывающих отраслей (отходы, стружка, бракованные изделия);

• лесной и деревообрабатывающей промышленности (отходы лесозаготовки, опилки, стружка);

• энергетической – тепловые электростанции (зола, шлаки);

• химической и смежных отраслей промышленности (шламы, фосфогипс, шлаки, стеклобой, пластмассы, резина и т. п.);

• пищевой промышленности (кости, шерсть и т. п.);

• легкой и текстильной промышленности.

Накопление значительного количества твердых отходов во многих отраслях обусловлено существующим уровнем промышленных технологий, не предусматривающих комплексной переработки сырья. Многие технологии предусматривают использование не более 8 – 10% сырья, а некоторые даже менее 1% от добытого. Все остальное поступает в отходы или отвалы.

Помимо того, что промышленные отходы занимают значительную территорию, они служат источником химического загрязнения почвы, гидросферы и атмосферы. Стекающие с гор отвалов атмосферные осадки преимущественно загрязнены химически активными и вредными для биосферы веществами. Это ведет к формированию вокруг отвалов и хранилищ зараженных зон. Загрязняющие вещества попадают в грунтовые воды и по-

верхностные водоемы. В сухую погоду отвалы пылят, а отвалы угольных шахт даже самовозгораются, что загрязняет атмосферу.

Ежегодное потребление минерального сырья в мире составляет более 100 млрд. т. В результате столь интенсивного использования недр Земли облик планеты сильно изменился. В промышленно развитых районах сформировался ***антропогенный ландшафт,*** значительно отличающийся от природного. Это привело к существенному изменению (упрощению) биоценозов, свойственных таким районам. К твердым отходам также относится обезвоженный активный ил, образующийся на очистных сооружениях промышленных предприятий и городов.

Для обезвреживания наиболее токсичных неутилизируемых твердых и жидких отходов промышленности, содержащих хром, кадмий, свинец, ртуть, цианистые соединения, пестициды, отработанные катализаторы и т. п., производят их захоронение на специально оборудованных полигонах.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов – одна из острейших экологических проблем, стоящих перед городами и особенно перед крупными, где на одного жителя в год образуется 200 – 750 кг твердых бытовых отходов. Примерно треть этого количества составляют пищевые отходы, а еще треть – бумага и картон. Постепенно растет содержание в бытовых отходах пластических масс. При сжигании бытовых отходов, содержащих полимерные материалы, возможно образование весьма токсичных соединений, например ***диоксинов.***

Отходы при производстве авиатранспорта и РКТ образуются в соответствии с технологическим процессом и практически ничем не отличаются от отходов машиностроительных производств. Но в последнее время все большее число корпусных деталей ЛА изготавливается из композиционных материалов с применением углепластика. Технологии переработки таких материалов пока не определены, а уничтожение может сопровождаться выбросом в ОС весьма токсичных веществ.

Так же при эксплуатации АТ расходуется много подлежащих утилизации масел и специальных жидкостей.

Лекция 4

Воздействие на биосферу физических факторов

План

4.1. Тепловое загрязнение
4.2. Шумовое загрязнение
  4.2.1. Авиационный шум
4.3. Электромагнитное загрязнение
4.4. Ионизирующее загрязнение биосферы
4.5. Изменение физических параметров ОПС при эксплуатации РКТ

4.1 Тепловое загрязнение

На биосферу Земли постоянно воздействуют, наряду с химическими, многочисленные физические факторы. Значимость воздействия этих факторов антропогенного происхождения достаточно ощутима и продолжает увеличиваться, а в ряде случаев физическое воздействие на конкретные экосистемы значительно превышает химическое. Наиболее широко известны примеры радиационного загрязнения.

Физическое загрязнение связано с отклонением за пределы нормального диапазона колебаний параметров (уровня) физических абиотических факторов среды обитания. Теоретически это относится абсолютно ко всем климатическим и топографическим экологическим факторам. Реально в наше время ощущается антропогенное воздействие на такие физические факторы, как температура, уровень звука и вибрации, интенсивность различных электромагнитных излучений, включая ионизирующее и световое. Это воздействие стало столь значительно, что соответствующие физические загрязнения выходят за рамки локальных и ощущаются на глобальном уровне.

Тепловое загрязнение является результатом рассеивания в окружающей природной среде теплоты, выделяющейся в многообразных тепловых процессах, прежде всего связанных со сжиганием топлива. В качестве единицы измерения этого вида загрязнения используется ***прирост температуры в градусах*** (атмосферы и водного объекта) относительно естественно-климатических условий данного географического ареала. По существующим оценкам ежегодно в мире сжигается до 5 млрд. т угля, 3,2 млрд. т нефти, т. е. высвобождается более $2 \cdot 10^{20}$ Дж тепловой энергии, которая меняет температурный режим воздушной и водной среды, а также динамику происходящих там процессов. Замена тепловых теплоэлектростанций на атомные, уменьшая до некоторой степени химическое загрязнение среды, одновременно увеличивает тепловое загрязнение. Так, при производстве 3,6 МДж электроэнергии на тепловой электростанции потери теплоты (отходы) в атмосферу и воду, используемую для охлаждения, составляют соответственно 1,67 и 0,565 МДж, а на атомной электростанции – 0,544 и 7,95 МДж.

Помимо влияния на общебиосферный процесс глобального потепления тепловое загрязнение локально воздействует на водные экосистемы. Именно повышение температуры воды способствует:

• превышению критических значений для организмов, не выносящих колебаний температурных условий среды. Это характерно многим почвенным и морским видам животных;

• усилению восприимчивости организмов к токсическим веществам (непременно присутствующим в загрязненной воде);

• замене обычной флоры водорослей менее желательными синезелеными водорослями;

• снижению количества кислорода в воде из-за уменьшения его растворимости.

В промышленных районах количество вырабатываемой энергии столь велико, что соизмеримо с интенсивностью излучения Солнца на эту же площадь. Поэтому там образуются острова тепла и формируется особый микроклимат. Это явление характерно для городов, крупных населенных пунктов и особенно для мегаполисов.

При производстве авиатранспорта и РКТ также применяются высокотемпературные процессы, но их воздействие на ОС принципиально не отличается от других современных машиностроительных производств.

4.2 Шумовое загрязнение

Шумовое (акустическое) загрязнение возникает в результате отклонения (в основном увеличения) интенсивности и повторяемости звуковых колебаний за пределы природного диапазона. ***Звук*** – физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Так, человек способен слышать звуки, различающиеся по амплитуде в десятки миллионов раз.

Шумом называют любые звуки, мешающие жизнедеятельности организмов. Отсутствие шума особенно необходимо для животных, обменивающихся звуковой информацией, а также анализирующих звуки окружающей среды с целью получения информации, в том числе сигналов тревоги. Поскольку адаптация организмов к шуму практически невозможна, шумы являются серьезным загрязнителем среды обитания.

В свободном поле интенсивность распространения звука уменьшается, пропорционально квадрату расстояния от источника. На распространение шума могут оказывать влияние также погодные и климатические факторы, определяющие поглощение звука воздухом и распространение звука: температура и влажность, сила ветра, температурные градиенты, атмосферная турбулентность, туман и снег.

Различают три вида шума по характеру его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. ***Воздушный*** – это шум, непосредственно излученный в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

Структурный источник шума создается от механического воздействия и слышен даже на значительном удалении от источника. Например, ходьба по полу передается стене, а ее колебания слышны в соседнем помещении. Или когда в зданиях создается вибрация, вызванная работой насосов, лифтов, вентиляторов, ручного электроинструмента.

Самый неприятный – ***ударный шум***. Он создается от непосредственного контакта предмета о предмет (например, удары в стену, стук по трубе центрального отопления). Он обычно распространяется на большие расстояния.

Ухо человека в состоянии оценивать не абсолютные, а относительные изменения звукового давления или интенсивности звука. При этом уровень ощущения по закону Вебера-Фехнера изменяется пропорционально логарифму физического воздействия. Единица измерения громкости (силы) звука, равная 0,1 логарифма отношения данной силы звука к пороговой (воспринимаемой ухом человека) его интенсивности, называется ***децибелом*** (дБа). Диапазон слышимых звуков для человека составляет от 0 до 170 дБА.

Интенсивность наиболее тихого звука, доступного восприятию человека с самым острым слухом (пороговое значение), равна приблизительно 0,000 000 000 001 Вт/м^2, или 10^{-12} Вт/м^2.

Таблица 4.1

Интенсивность, звуковое давление и уровень звука в воздухе при нормальных условиях

Интенсивность, Вт/м^2	**Звуковое давление, Н/м^2**	**Уровень звука, дБ**
100 000 000	200 000	200
10 000 000		190
1 000 000	20 000	180
100 000		170
10 000	2 000	160
1 000		150
100	200	140
10		130
1	20	120
0,1		110
0,01	2	100
0,001		90
0,0001	0,2	80
0,00001		70
0,000001	0,02	60
0,0000001		50
0,00000001	0,002	40
0,000000001		30
0,0000000001	0,0002	20
0,00000000001		10
Пороговое значение **0,000000000001**	**0,00002**	**0-1**

Для любого уровня интенсивности справедливо утверждение: удвоение интенсивности звука приводит к увеличению уровня звука на 3 дБ. При этом человек воспринимает как раз именно интенсивность звука, которая характеризует энергию, приходящуюся на единицу площади.

Для человека шум – общебиологический раздражитель, который в определенных условиях может влиять на все органы и системы организма

(включая нервную систему, зрение, вестибулярный аппарат, пищеварение, обмен веществ и т. п.). Наиболее полно изучено влияние шума на слуховой аппарат человека.

Таблица 4.2

Связь интенсивности и уровня звука

Если мощность звука увеличится **в**	То уровень звука увеличится **на**
в 2 раза	3 дБ
в 3 раза	4,8 дБ
в 5 раз	7 дБ
в10 раз	на 10 дБ
в100 раз	на 20 дБ
в1000 раз	на 30 дБ
в10000 раз	на 40 дБ

Длительное воздействие шума может привести не только к снижению остроты слуха, но и в отдельных случаях к полной глухоте. В первые недели работы в шумных условиях человек быстро утомляется, обостряется слух на высоких частотах, затем вырабатывается привычка к шуму и чувствительность к высоким частотам падает. Так начинается процесс постепенного ухудшения слуха.

При шуме на уровне более 90 дБ у человека постепенно возникает ослабление слуха (тугоухость), нервно-психологический стресс (сильное угнетение или, наоборот, сильное возбуждение нервной системы), язвенная болезнь, гипертония и т. д. При очень высоком шуме (более 110 дБ) возникает ***звуковое опьянение*;** при шуме на уровне 120 – 130 дБ находится порог болевых ощущений, а далее начинается разрушение тканей тела, прежде всего слухового аппарата; при шуме на уровне более 145 дБ у человека происходит разрыв барабанных перепонок. Губительное действие оказывает шум, как на центральную нервную систему, так и вегетативную систему человека, вызывая множество заболеваний.

По субъективным ощущениям звуковое опьянение аналогично алкогольному и наркотическому. Оно является причиной широкого успеха шумной ритмичной музыки, как в современных условиях, так и у дикарей.

4.2.1 Авиационный шум

Шум реактивного и ракетного двигателя исходит от реактивной струи при ее турбулентном смешении с окружающей средой и от камеры сгорания двигателя; он обусловлен как аэродинамическими процессами, так и непосредственно процессами горения. Кроме шума турбулентного пламени, генерируемого при объемном расширении молей сгорающей смеси, возможно появление шума, вызванного возникновением нестабильного (пульсационного или вибрационного) горения. К шумам механического происхождения относятся шумы от работающих подшипников, зуб-

чатых передач, от вибрации ротора, возникающей из-за его недостаточной уравновешенности и т. д.

Авиационный шум оказывает негативное влияние на организм человека. Проблема защиты людей от шумового воздействия в зонах расположения аэропортов (аэродромов) решается путем осуществления целого комплекса мероприятий. Основное внимание уделяется вопросам снижения шума, создания малошумных двигателей и выбору рациональной конструкции летательного аппарата в отношении акустики, применения силовой установки, глушителей шума и специальных материалов для его снижения в салоне. И здесь важная роль принадлежит рациональной организации воздушного движения, которая включает выбор траекторий взлета и посадки, размещение аэропортов вдали от населенных пунктов.

С экологической точки зрения современный аэропорт (аэродром) можно рассматривать еще и как комплекс, излучающий электромагнитную энергию, оказывающую вредное воздействие на окружающую среду и человека. К источникам излучения следует отнести радары, средства связи. Наибольшей биологической активностью обладают волны дециметрового, сантиметрового и особенно миллиметрового диапазона. Медико-биологические исследования влияния СВЧ-облучения на живые организмы показали, что оно способно нарушать (угнетать) деятельность центральной нервной системы, разрушать белковые молекулы, содержащиеся в крови, изменять функции эндокринных органов человека. Отрицательные воздействия электромагнитных излучений усиливаются шумовым фактором. Тем не менее, шум остаётся приоритетным экологическим фактором.

4.3 Электромагнитное загрязнение

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменения свойств среды и значительного (порой в сотни раз) превышения интенсивности излучения антропогенных источников относительно природного фонового излучения.

Существенная особенность искусственных источников электромагнитного загрязнения биосферы в отличие от природных – высокая когерентность (частотная и фазовая стабильность) и большая интенсивность излучения в тех или иных областях частотного спектра.

Эффект биологического действия зависит от количества поглощенной энергии, частоты и геометрических размеров поглощающего объекта. В диапазоне сверхвысоких1 частот (СВЧ) поглощается 40 – 50% падающей энергии (остальное отражается), глубина проникновения в биологические ткани равна примерно 1/10 длины волны.

Неионизирующие излучения поглощаются биологическими системами; при этом электромагнитная энергия трансформируется в кинетическую, вызывая общий нагрев тканей по всей глубине проникновения

внутрь организма. Если количество поступающей энергии превышает допустимое количество энергии, которое может быть отведено механизмом терморегуляции теплокровных животных, то ее избыток вызывает постепенное повышение температуры тела. Это сначала ведет к нарушению функционирования соответствующих органов, 1 Диапазон частот $3 \cdot 10^8$ – $3 \cdot 10^{11}$ Гц (300 МГц – 300 ГГц). а в предельном случае возникают очаги локального распада биологических тканей.

Тепловые процессы, происходящие при воздействии электромагнитных полей на биологические ткани, используют при создании современных бытовых СВЧ-печей.

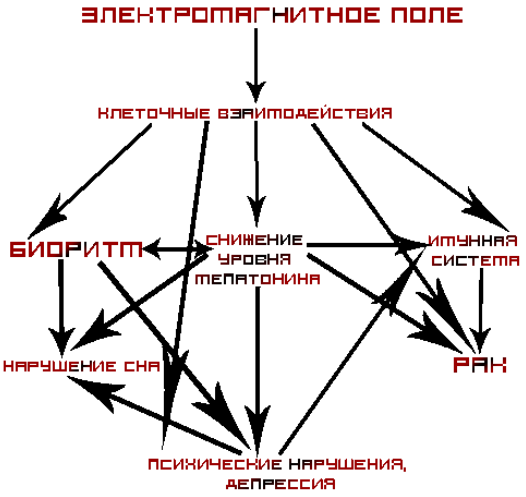


Рис. 4.1 Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека

Помимо термического действия, переменные электромагнитные поля оказывают и сложное биологическое действие, в значительной степени зависящее от частоты колебаний: с повышением частоты (уменьшением длины волны) биологическое действие становится более выраженным. Наиболее высока чувствительность организмов к многократным воздействиям электромагнитных полей, когда начинает проявляться кумулятивный эффект; реакция возникает в результате ряда действий, каждое из которых самостоятельно не вызывает реакции. Такие суммарные эффекты наблюдаются и при длительном непрерывном воздействии электромагнитных излучений.

При комбинированном воздействии электромагнитных полей и других неблагоприятных физических факторов (шум, тепловое воздействие) отмечается снижение приспособляемости организма человека к ним.

Мощные антропогенные источники электромагнитного излучения – современные линии электропередач (ЛЭП) с открытыми распределительными устройствами, телерадиоцентры и ретрансляторы, радиолокаторы, радиотехническое и радиотрансляционное оборудование систем управления воздушным движением, навигацией и посадкой в авиации, объекты

систем противовоздушной обороны, а также другие гражданские и военные устройства и объекты.

Этот вид загрязнения имеет достаточно многообразную систему измерений, поэтому зачастую выполняется лишь качественный анализ его характеристик, то есть можно ограничиться констатацией его наличия (либо отсутствия) и приведением перечня основных источников, их мощности, (например, уровень напряжения тока высоковольтной линии электропередач, мощность радиорелейной установки и так далее).

4.4 Ионизирующее загрязнение биосферы

Ионизирующее (радиационное) загрязнение связано с превышением естественного уровня ионизирующих излучений. Оно началось в 1933 г., когда приступили к планомерным работам по изучению радиоактивности. Ионизирующее загрязнение включает и радиоактивное загрязнение среды из-за превышения природного уровня содержания радиоактивных веществ.

Источники ионизирующего загрязнения – это предприятия атомной промышленности и энергетики, медицинские, биологические и другие учреждения, использующие радиоактивные препараты и изотопы, приборы медицинской и технической (рентгеновской) диагностики, а также ядерные взрывы.

Искусственное ионизирующее излучение (электроны, позитроны, ротоны, нейтронные и другие атомные ядра и элементарные частицы, а также электромагнитное излучение гамма-,рентгеновского и оптического диапазонов) возникает преимущественно на созданных человеком ускорителях заряженных частиц.

Важным показателем взаимодействия ионизирующего излучения с веществом является ***поглощённая доза излучения***, показывающая, какая энергия излучения поглощается в единице массы вещества. В Международной системе единиц СИ единицей поглощённой дозы является ***грэй***, численно равный поглощённой энергии в 1 Дж на 1 кг массы вещества. Также широко применяется устаревающее понятие экспозиционная доза излучения – величина, показывающая, какой заряд создаёт фотонное излучение в единице объёма воздуха. Для этого обычно используют внесистемную единицу экспозиционной дозы ***рентген***: доза фотонного излучения, образующего ионы с зарядом в 1 ед. заряда ($(1/3)\cdot 10^{-9}$ кулон) в 1 см³ воздуха.

С развитием телевидения и, особенно, с широким внедрением компьютерной техники (в том числе с появлением ее в быту) обострилась проблема воздействия ионизирующих (в том числе рентгеновских) излучений на человека, потому что электронно-лучевые трубки телевизионных приемников и видеомониторов являются источниками этих излучений.

Таблица 4.4

Радиобиологические свойства основных радионуклидов

Радиобиологические свойства радионуклидов			
Нуклид	**Критический орган**	**Период полураспада**	**Эффективный период полувыведения**
Естественные радионуклиды			
Калий-40	Всё тело	1,3 млрд. лет	58 суток
Уран-238	Всё тело	4,5 млрд. лет	300 суток
Радий-226	Всё тело	1620 лет	22 года
Радий-226	Костные ткани	-	44 года
Полоний-210	Всё тело	138 суток	25 суток
Полоний-210	Костные ткани	-	20 суток
Радон-220	Лёгкие	55 сек	3,8 суток
Искусственные радионуклиды			
Йод-226	Всё тело	-	8 суток
Йод-226	Щитовидная железа	-	7,6 суток
Цезий-137	Всё тело	30 лет	70 суток
Стронций-90	Костные ткани	29 лет	18 лет

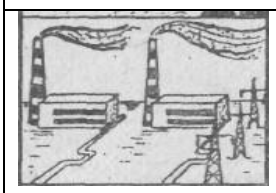
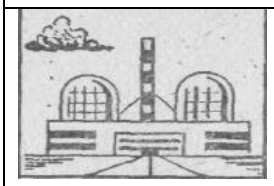
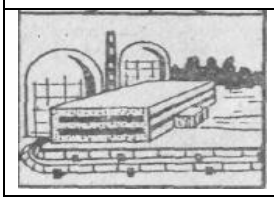
Количество радиоактивных изотопов, включающихся в пищевые цепи, определяется не только тем, сколько их выпало из воздуха или слито в водоем, но также структурой экосистемы и особенностями ее биохимических циклов. В малокормных местообитаниях в пищевые цепи включается большая доля изотопов. В богатой среде высокая скорость обмена и большая сорбирующая емкость почвы или донных отложений обеспечивают значительное разбавление загрязнений. В растения они попадают в относительно небольшом количестве. По пищевым цепям радиоактивные изотопы доходят и до человека.

К основным естественным и искусственным радионуклидам, ответственным за внутреннее облучение человека, относятся: калий-40, радий-226, полоний-210, радон-222, -220, йод-131, цезий-137, стронций-90.

Мощные источники радиоактивных отходов – исследовательские технологические и энергетические ядерные реакторы, заводы по переработке ядерных материалов, атомные электростанции (АЭС). К началу 90-х годов XX в. в мире действовало более 350 энергетических реакторов общей мощностью более 250 млн кВт. Доля ядерной энергетики к концу XX в. приближалась к 20% общей мировой выработки электроэнергии. В некоторых странах АЭС превалируют среди прочих источников электроэнергии. В 1986 г. в Швейцарии на них вырабатывалось 39% электроэнергии, в Бельгии – 50%, во Франции – до 80%.

Таблица 4.5 Активность долгоживущих естественны и искусственных радионуклидов в почве (мКюри/км^2)

Естественная радиоактивность	
Калий-40	более 500
Свинец-210	60
Полоний-210	20

	Радий-226	50
	Глобальные выпадения (ядерные испытания)	
	Цезий-137	56
	Стронций-90	35
	***Выбросы угольных тепловых станций***	
	Калий-40	2-100
	Свинец-210	2-30
	Полоний-210	2-20
	Радий-226	1-10
	***Выбросы АЭС с реакторами ВВЭР (PWR)***	
	Цезий-137	0,5
	Стронций-90	0,2
	***Выбросы АСТ***	
	Цезий-137	0,001

Причина заключается в ряде значительных экологических преимуществ АЭС перед иными традиционными источниками энергии и, особенно, перед тепловыми электростанциями, работающими на угле. В угольных шлаках концентрация радиоактивных веществ может быть еще больше. Повышенный радиационный фон – характерное явление для территорий, прилегающих к крупным угольным теплоэлектростанциям.

Тем не менее, использование человеком атомной энергии таит в себе большие проблемы, главные из которых – утилизация отработанного ядерного топлива и аварии с утечкой в окружающую природную среду радиоактивных веществ.

Одно из самых радиационно грязных мест на планете – озеро Карачай под Челябинском. В него соседний с озером комбинат «Маяк» сбросил радиоактивных веществ в 100 раз больше, чем их попало в ОС при аварии на Чернобыльской АЭС. В конце 90-х годов зона радиационного влияния озера начала распространяться в сторону речки Мишляк, которая через реки Теча, Тобол и Обь связана с Северным Ледовитым океаном.

Кроме того, во всем мире для бытовых и медицинских целей широко используют потребительские товары, содержащие естественные радионуклиды. К ним относятся часы со светящимся циферблатом, содержащие радий, специальные оптические приборы, аппаратура, применяемая в аэропортах и при таможенном досмотре, аппаратура медицинской рентгеноскопии и др.

4.5 Изменение физических параметров ОПС при эксплуатации РКТ

Электромагнитное воздействие. Источниками электромагнитного воздействия в районах эксплуатации космической техники являются радиотехнические системы командно-измерительных комплексов, работающие на УВЧ- и СВЧ-диапазонах и обладающие достаточно большой мощностью (до 1000 кВт в импульсе).

В районах расположения командно-измерительных комплексов может иметь место аномальное распространение радиоволн (явление сверхрефракции), наблюдающееся наиболее часто в утренние и вечерние часы в летнее время. Имеющиеся в настоящее время теоретические наработки и результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод о слабом влиянии микроволновых излучений радиотехнических систем командно-измерительных комплексов.

Тепловое воздействие. Тепловое воздействие космической деятельности на ОПС может иметь место в результате пусков РН, работы объектов тепло- и энергоснабжения, транспорта, предприятий промышленности и коммунального хозяйства космодрома.

Акустические шумы. Вблизи стартовых площадок (радиус 100 – 1000 м) уровни шума (звуковые давления) могут превышать максимальные величины для природного фона атмосферы.

Воздействие запуска и функционирования изделий космической техники на распространение радиоволн. Запуск и функционирования изделий космической техники оказывает влияние на распространение радиоволн от ОНЧ- до СВЧ-диапазона. В этом случае возможно изменение практически всех параметров сигнала: изменение уровня сигнала, появление рассеяния, многолучевости, сдвига частоты и изменения времени распространения мод сигнала, вращение плоскости поляризации.

Оптические явления при эксплуатации космической техники. Эксплуатация космической техники (запуск, работа двигательных установок на орбитах, вход в плотные слои атмосферы после окончания полета) приводит к возникновению в околоземной среде относительно кратковременных и долгоживущих оптических эффектов, различных по своей природе (струи выбросов продуктов сгорания, «усы» отходящей ударной волны, формирующееся газопылевое облако и др.).

На характеристики возникающих ионосферных возмущений оказывают влияние гелиогеофизические условия при запусках ракет (время суток, сезон, солнечная активность, геомагнитная широта, а также понятие «спокойной» и «возмущенной» среды). В настоящее время при планировании ракет этот фактор не учитывается. Выбор наиболее «благоприятных» гелиогеофизических условий для запусков ракет, когда амплитудные и пространственно-временные характеристики возмущения минимальны, представляет научный и практический интерес.

Лекция 5

Экологические проблемы, связанные с авиатранспортом

План

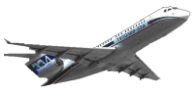
5.1 Экологические факторы при эксплуатации авиатранспорта
5.2. Политика в области охраны окружающей среды
5.3 Авиационное топливо

5.1 Экологические факторы при эксплуатации авиатранспорта

Авиация является самым безопасным массовым видом транспорта. В 2010 году мировые авиакомпании перевезли около 2.5 миллиардов человек, т.е. более трети жителей планеты. Гражданская авиация превратилась в мощную отрасль экономики, обеспечивающую 2,2 трл. долларов мирового ВВП и дающую занятость 56 млн. человек по всему миру.

Основными экологическими факторами, связанными с деятельностью авиации, являются вредные выбросы авиадвигателей, шум ЛА, а также звуковые удары, возникшие при полетах сверхзвуковых самолетов. От шума и эмиссии страдают пассажиры и население, живущее в окрестностях аэропортов, выбросы вредных веществ авиадвигателей загрязняют воздух, воздействуют на верхние слои атмосферы, являясь одной из причин изменения климата планеты.

Таблица 5.1 – Экологические факторы авиации и их неблагоприятные последствия

 **Летательные аппараты**	Шум	ухудшение здоровья
		понижение слуха
		помехи речевому общению и прослушиванию ТВ
	Эмиссия	респираторные заболевания
		токсические симптомы
		дискомфорт
	Звуковой удар СПС	ориентировочная реакция людей
		вздрагивание
		помехи сну
	Выбросы парниковых газов	глобальное потепление
		изменение климата
	Экология территории аэропорта	загрязнение окружающей среды

Около 70 % выбросов авиационных двигателей на авиакеросине составляет углекислый газ (CO_2), еще порядка 30 % - водяной пар (H_2O). Оба этих газа являются парниковыми газами. Также выбросы АД содержат загрязняющие вещества, такие как оксиды серы SO_x, несгоревшие углеводо-

роды НС, угарный газ СО, оксиды азота NO_x, твердые частицы и другие компоненты, содержание которых вместе составляет порядка 1%.

Проблемой воздействия гражданской авиации на экологию стали заниматься в начале 70-х годов 20 века. Критических зон воздействия существует три: приземный слой атмосферы, где важна аэродромная эмиссия, верхняя тропосфера на высоте около 10 км, где проходит крейсерский полет гражданских самолетов, а не так давно к этому прибавилась нижняя стратосфера (15-22 км), где, как предполагается, должен проходить крейсерский полет сверхзвукового транспорта будущего. В первой зоне воздействие заключается в непосредственном ущербе здоровью людей. Во второй авиация воздействует на изменение климата. В третьей зоне возможно истощение озонового слоя в результате воздействия авиации.

В России суммарный расхода топлива авиакомпаниями в 2011 году составил 6.9 млн тонн. Исходя из массы 3,1 – 3,2 кг углекислого газа, образующегося при сжигании 1 кг авиационного топлива, суммарный выброс CO_2 гражданской авиацией составил 21-22 млн. тонн, что составляет примерно 0,85 % от общего объема выброса парниковых газов российским государством.

Исходя из данных по эмиссии авиационными двигателями загрязняющих веществ (НС, СО, NO_x) в течение стандартного взлетно-посадочного цикла, их выброс воздушным транспортом России оценивается в 230 тысяч тонн, что составляет 1,1 % от валового объема выбросов в России загрязняющих воздух веществ от стационарных источников

Сверхнормативному воздействию шума от различных источников в России подвергаются свыше 10 млн. человек, и имеется тенденция к увеличению этого показателя. Вклад воздушного транспорта по этому показателю в ряде городов значителен, вследствие приближения населенных пунктов к границам аэропортов в результате зачастую нескоординированной градостроительной деятельности. По оценкам, в России от сверхнормативного авиационного шума страдают до 3,5 млн. человек (то есть, вклад воздушного транспорта РФ в общегосударственную проблему повышенной зашумленности может оцениваться на уровне 35 %).

5.2 Политика в области охраны окружающей среды

Государственная политика в области авиационной экологии объектов гражданской авиации основывается на контроле состояния окружающей среды при функционировании объектов и проведении природоохранных мероприятий как предупредительного, так и защитного характера. Контролем экологического состояния предприятий и объектов гражданской авиации сегодня занимаются территориальные органы Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

Основным международным органом, регулирующим вопросы защиты окружающей среды от воздействия авиации, является Международная

организация гражданской авиации (ИКАО), объединяющая 185 государств, в том числе Российскую Федерацию. ИКАО (ICAO – International Civil Aviation Organization) – специализированное учреждение ООН, на которое возложена ответственность за разработку стандартов, рекомендуемой практики и инструктивного материала по различным аспектам деятельности международной гражданской авиации.

В настоящее время политика в области охраны окружающей среды от воздействия авиации определяется рядом межгосударственных соглашений:

– Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.);

– Киотский протокол по парниковым газам, влияющим на климат (1997 г.);

– Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.).

В решении проблем эмиссии авиационных двигателей участвует не только ИКАО, но и ряд организаций ООН:

- Межправительственная группа экспертов по изменению климата;
- Всемирная метеорологическая организация и др.

На 37 Ассамблее ИКАО года была принята резолюция А37-19 «Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. Изменение климата», в рамках которой:

– принята цель глобального среднего ежегодного повышения топливной эффективности на 2 % до 2020 года и желательного повышения топливной эффективности на 2 % в год с 2021 по 2050 год;

– государствам-членам ИКАО рекомендуется представить свои планы действий по сокращению выбросов с кратким изложением соответствующей политики и мер к концу июня 2012 года и ежегодно направлять в ИКАО данные об эмиссии CO_2 международной авиации;

– инициирована разработка рамок применения рыночных мер в международной авиации;

– разрабатывается глобальный стандарт на CO_2 для воздушных судов.

5.3 Авиационное топливо

Основным источником энергии для воздушных судов гражданской авиации является стандартный авиационный керосин, используемый в турбореактивных двигателях и получаемый из средней керосиновой фракции нефти. Авиационный керосин обладает некоторыми специфическими свойствами, которые предопределяют его использование в авиации, такие как высокая теплотворная способность, высокая температура вспышки, низкотемпературные характеристики, стабильностью, способность выступать в двигателе в качестве хладагента и смазки. Его производство занима-

ет особое, не самое большое место в нефтеперерабатывающей промышленности. По данным IEA в 2009 году доля производства авиационных топлив в мировом объеме продуктов нефтепереработки составил 6,2%.

Между тем, в связи с ожидаемым ростом цен на нефть, ужесточением экологических требований по вредным выбросам, а также стремлением уменьшить свою зависимость от нефти, гражданская авиация в развитых странах обращает свой взгляд на альтернативные виды топлива.

Ведущие авиапроизводители и авиакомпании в этих странах уже сделали ставку на ***биотопливо***, которое можно производить из различных видов биомассы и органических отходов. Преимуществом авиационного биотоплива является то, что его применение не связано с изменениями существующих двигателей и топливной инфраструктуры. Биотоплива могут рассматриваться как углерод-нейтральный источник энергии, то есть диоксид углерода, выделяемый при их сгорании компенсируется количеством диоксида углерода, поглощенного биомассой из атмосферы во время роста. Эффект компенсации выбросов двуокиси углерода за счет использования биотоплив второго поколения может составлять 80%. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выдвигает цель достижения доли использования биотоплив нового поколения к 2020 году на уровне 6%.

Западные сертификационные органы в 2009 одобрили способ производства авиакеросина из биомассы (biomass-to-liquid) с помощью процесса Фишера-Тропша, а в 2011 был одобрен метод производства биотоплива из растительного масла. Рассматриваются также другие процессы, с помощью которых возможно производство биотоплива. Такая сертификация позволяет авиакомпаниям использовать биотопливо на пассажирский рейсах в пропорции с обычным керосином вплоть до 50%.

На 2011 год в мире уже состоялось порядка 1500 пассажирских рейсов с использованием биотоплив (смести биотоплива и обычного авиакеросина).

Например, 13 октября 2011 года был выполнен рейс Air France AF6129 из аэропорта Бланьяк в г. Тулузе в Парижский аэропорт Орли длительностью 1 час 20 минут, в котором были достигнуты наименьшие показатели выброса CO_2 в мире. Рейс выполнялся на самолете A321. Выбросы в результате этого рейса составили 54 г CO_2 на пассажирокилометр – вдвое меньше, чем выбросы стандартного рейса. Для достижения этого результата Air France применила ряд мероприятий, чтобы снизить уровень выбросов парникового газа: использовала 50% смесь экологичного биотоплива, оптимизировала процесс полёта и снизила бортовой вес. Было показано, что на 80 % меньше выбросов CO_2 было достигнуто благодаря использованию биотоплива.

Водород также рассматривается в качестве перспективного альтернативного источника энергии для авиации. Он обладает в три раза большим энергетическим потенциалом, чем керосин, однако даже в жидком виде

требует вчетверо большего объема. При его сжигании в двигателе не образуется CO2, а также снижаются выбросы NOx Возможно также его использование в топливных элементах на производства электроэнергии на борту.

Проблемы с применением водорода связаны с одной стороны с технологическими трудностями при его транспортировке и хранении, а с другой стороны – энергозатратностью его получения. Массовое производство водорода, в том числе жидкого, возможно при помощи ядерной энергетики (в будущем - термоядерный синтез). Ожидается, что в прогнозный период водород не получит широкого распространения в авиации, однако водород не без основания рассматривается как энергоноситель будущего.

Для России является актуальным использование ***авиационного сконденсированного топлива*** (АСКТ), получаемого в том числе из попутного нефтяного газа, в районах, где большие запасы его до сих пор сжигается в факелах на нефтяных месторождениях. Это позволит решить проблему обеспечения авиатопливом отдаленных северных регионов страны. Согласно Энергетической стратегии 2030, максимально полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного газа является одной из стратегических задач нефтяного комплекса. Стратегия предусматривает, что уже к окончанию первого этапа ее реализации будет эффективно использоваться 95 процентов извлекаемого попутного нефтяного газа.

Лекция 6

Воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду

План

6.1. Объекты ракетно-космической деятельности
6.2. Влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду
6.3. Влияние ракетно-космической техники в местах падения РН
6.4. Наземная отработка двигателей и двигательных установок
6.5. Космический мусор
  6.5.1 Радиационный космический мусор

6.1 Объекты ракетно-космической деятельности

Согласно Закону РФ «О космической деятельности» под космической деятельностью понимается «любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

К космической деятельности относятся: научные космические исследования; космическая связь, в том числе теле- и радиовещание с использованием космических систем; дистанционное зондирование Земли из кос-

моса, включая экологический мониторинг и метеорологию; использование космических навигационных и топографических систем; пилотируемые космические полеты; производство в космосе материалов и иной продукции; другие виды деятельности, осуществляемые с помощью космической техники».

В соответствии с Законом космическая деятельность включает создание (в том числе разработку, изготовление, испытания), а также использование и передачу космической техники, космической технологии, иной продукции и услуг, необходимых для ее осуществления.

Под ракетно-космической техникой (РКТ) понимается совокупность орбитальных средств, средств подготовки, выведения и управления космических аппаратов, а также технических средств, обеспечивающих их эксплуатацию.

К космическим средствам Закон относит: ракеты-носители (РН), космические аппараты (КА), разгонные блоки (РБ), технологическое оборудование стартовых и технических комплексов, баз хранения, средства измерительных комплексов, средства управления КА, средства посадочных и поисково-спасательных комплексов.

Законом «О космической деятельности» устанавливает, что наземные и иные объекты космической инфраструктуры РФ включают:

-космодромы, стартовые комплексы (СК) и пусковые установки;

-командно-измерительные комплексы;

-центры и пункты управления полетами космических объектов;

-пункты приема, хранения и переработки информации;

-базы хранения космической техники;

-районы падения отделяющихся частей космических объектов;

-полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы;

-объекты экспериментальной базы для отработки космической техники;

-центры и оборудование для подготовки космонавтов;

-другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении космической деятельности.

Объекты современной и перспективной ракетно-космической техники являются сложными и потенциально опасными. Они негативно влияют на околоземное космическое пространство при эксплуатации, ликвидации и утилизации. Поэтому в последнее время мировое общество, межправительственные учреждения и правительства многих стран уделяют особое внимание созданию механизмов международного сотрудничества с целью эффективного прогнозирования и минимизации вредного влияния подобных неблагоприятных природных и техногенных явлений и катастроф.

6.2 Воздействие ракетно-космической деятельности на ОПС

В процессе эксплуатации изделий ракетно-космической техники определенному воздействию подвергаются земная поверхность, поверхностные и грунтовые воды, растительность, живые организмы, атмосфера, включая озоновый слой, и околоземное космическое пространство.

При осуществлении ракетно-космической деятельности (РКД) на окружающую природную среду (ОПС) оказывается неспецифическое и специфическое воздействие. *Неспецифическое* связано с эксплуатацией производственных объектов наземной инфраструктуры космодромов. Эксплуатация таких объектов сопровождается выбросами в ОПС оксидов азота и углерода, сероводорода, аэрозолей серной и азотной кислот, аммиака, этилена, йодистых соединений, незначительного количества пентаоксида ванадия, синильной кислоты, фторидов, оксидов хрома, марганца и его соединений, акролеина, взвешенных веществ, оксидов олова и других металлов.

Специфическое воздействие РКД сопряжено с подготовкой ракет космического назначения (РКН) к пуску, пуском и полетом их, отстыковкой и приземлением отработавших ступеней ракет. Воздействие на ОПС проявляется химическим загрязнением в результате проливов и выбросов компонентов ракетного топлива (КРТ), продуктов их сгорания и трансформации; механическим загрязнением фрагментами отделившихся частей ракет носителей районов падения; акустическим и электромагнитным излучениями.

Основными факторами негативного воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду являются:

– возможное загрязнение отдельных участков почвы, поверхностных и грунтовых вод в результате проливов компонентами ракетных топлив (КРТ) при аварийных взрывах ракет-носителей (РН) и при падении отработавших ступеней РН с неиспользованными остатками КРТ в штатных районах падения;

– засорение территорий отведенных районов падения металлоконструкциями отработавших ступеней РН;

– механическое повреждение элементов ландшафта при падении отработавших ступеней РН и их эвакуации из районов падения;

– воздействие на атмосферный воздух и озоновый слой в результате сгорания топлива при полете РН;

– засорение околоземного космического пространства продуктами космической деятельности (космическим мусором), в том числе отработавшими верхними ступенями РН, разгонными блоками, космическими аппаратами и их конструкционными элементами.

Специалистами ракетно-космической промышленности и Космических войск осуществляются пуски ракет-носителей “Союз”, “Протон”, “Космос-3М”, Зенит”, “Молния-М”, ракет РС-20 со штатными космиче-

скими аппаратами с космодромов “Байконур”, “Плесецк” и базы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) “Домбаровка”.

При пуске РН и работе объектов теплоэлектроснабжения выделяется большое количество тепловой энергии, а над местом старта образуется послестартовое облако, содержащее продукты сгорания КРТ. В дальнейшем, после отрыва ракеты от стартового стола, продукты сгорания образуют в атмосфере след вдоль траектории ее полета. По мере подъема ракеты над стартовой площадкой и дальнейшего ее продвижения в атмосфере, наблюдается как выброс тепловой энергии, так и акустические шумы. Продукты сгорания КРТ состоят из газообразных и конденсированных компонентов. Конкретный состав и масса выбрасываемых продуктов сгорания зависят от типа ракет и вида топлива.

В твердотопливных двигателях из-за необходимости придания заряду требуемых механических свойств соотношение компонентов топлива соответствует коэффициенту избытка окислительных элементов меньше единицы. Это вызывает догорание продуктов сгорания выхлопного факела при турбулентном перемешивании их с воздухом. Развиваемый при этом уровень температур в отдельных случаях может быть достаточно высоким для интенсивного образования из азота и кислорода воздуха окислов азота NO_x. Расчеты показали, что не содержащие азот топлива образуют при догорании соответственно в 1,7 и 1,4 раза больше оксида азота NO, чем топливная пара азотный тетроксид и НДМГ (несимметричный диметилгидразин). Это можно объяснить высоким уровнем температур в зоне догорания CO и H_2, содержание которых в продуктах сгорания первых двух топлив существенно больше, чем при использовании азотсодержащих окислителя и горючего.

Образование оксида азота при догорании особенно интенсивно происходит на малых высотах. С увеличением высоты полета ракеты становится меньше температура окружающего воздуха и его плотность и выход окислов азота (NO) уменьшается, а на высотах более 15 км образование NO при догорании практически прекращается. Сам процесс догорания продолжается до высот ~ 50 км.

При запуске мощных ракет-носителей с увеличением высоты полета растут вызванные пролетом ракеты размеры области возмущений и их интенсивность. На малых высотах скорости РН небольшие, а масса выбрасываемых двигателями продуктов сгорания огромна. Так, расходы компонентов топлив в момент старта РН «Протон» составляют 3800 кг/с, «Спейс-Шаттл» – более 10000 кг/с и РН «Сатурн-5» – 13000 кг/с. Такие расходы вызывают скопление в районе старта большого количества продуктов сгорания, загрязнение облаков, выпадение кислотных дождей и изменение погодных условий на территории 100—200 км^2.

Современная частота запусков тяжелых РН относительно небольшая и они не оказывают заметного влияния на процессы в атмосфере. Увеличение частоты запусков может привести к нарушению естественного

равновесия в различных слоях атмосферы, последствия которого пока трудно прогнозировать. Анализ соотношения общих выбросов в атмосферу вредных веществ в виде продуктов сгорания топлива ракет и выбросов, связанных с антропогенной деятельностью на Земле, показал, что доля первых, учитывая пуски ракет Советского Союза и США, составляет менее 0,001 %. Общее количество загрязняющих веществ в виде газообразных и конденсированных компонентов, поступивших в атмосферу в результате проведения пусков ракет-носителей не превышает доли процента от выбросов, произведенных объектами промышленности, теплоэнергетики и транспорта, расположенными в регионах осуществления ракетно-космической деятельности.

Влияние запусков ракет на тропосферу с последующим изменением метеорологических условий изучено недостаточно. Это влияние проявляется на локальных территориях, прилегающих к космодромам. Изменение климата и расширение космической деятельности требуют серьезного подхода к рассмотрению этого вопроса.

Изменение концентраций стратосферного озона из-за воздействия пусков РН носит локальный характер, среднее понижение концентрации существует не более часа.

Про полете РН происходит разрушение ионосферы по траектории вдоль «шнура» диаметром 120 м, величина возмущений электронной концентрации может достигать порядка 91% от ее фонового значения.

Вариации акустического шума с превышением амплитуды колебания давления в 10-1000 раз относительно фоновых значений возникают при столкновении атмосферных фронтов, тайфунов, цунами, ураганов, землетрясений, извержений вулканов. Такими же по характеру и масштабам воздействия являются испытания и пуски РН и возвращение на Землю их отделяющихся частей. Вблизи источника уровень шума может быть очень большим с широким частотным составом. Однако из-за сильного затухания в воздухе высокочастотных составляющих на больших удалениях от источника наиболее значимый по энергии вклад в шум вносит инфразвук с частотами менее 16-20 Гц.

Еще одна проблема связана с использованием ядерных реакторов. Основным способом обеспечения радиационной безопасности является консервация ядерных энергетических установок на довольно высоких орбитах (выше 700 км), где время существования таких объектов намного больше времени распада частиц деления остановленного ядерного реактора. Главная экологическая угроза связана с возможностью падения фрагментов разрушенных ядерных энергетических установок и осаждением радиоактивных веществ в приземную атмосферу и на поверхность Земли.

Особого внимания требует влияние РКТ в местах падения ракетных носителей. Оценка последствий падения отделяющихся частей ракет-носителей в заданные районы падения является достаточно сложной исследовательской задачей, поскольку:

– падение ступеней происходит в различных местах отведенного района достаточно большого размера, интенсивность падений может быть различна (от одного до десятков пусков в год);

– в ступенях остаются остатки компонентов ракетного топлива, но какая их часть попадает в почву, взрывается или испаряется в атмосфере достоверно установить невозможно.

На сегодняшний день отсутствуют объективные количественные оценки экологического риска и потерь от РКД. Качественные показатели свидетельствуют о значительных потерях для людей и природной среды, особенно в районах, непосредственно связанных с космической деятельностью: вокруг космодромов, в районах падения ракет-носителей.

6.3 Влияние РКД в районах падения ракет носителей

Существующие ракетно-космические системы реализованы, как правило, по многоступенчатой схеме: РН имеют от 2 до 6 ступеней и множество других отделяемых элементов, каждый из которых отбрасывается в процессе выведения в космос космического аппарата. Кроме того, ракеты имеют весьма низкий коэффициент полезного действия (до 3 %). Эти два обстоятельства и лежат в основе проблемы районов падения (РП), расположенных вдоль трасс полетов запускаемых систем.

Отработавшие первые ступени отделяются на высотах 60-90 км. Скорость движения ступени при вхождении в плотные слои атмосферы недостаточна для ее разрушения. В случае содержания в них остатков НДМГ и азотного тетраоксида, при ударе об грунт возможен взрыв, в результате чего фрагменты ступеней разлетаются в стороны от места падения, а продукты сгорания и непрореагировавшие остатки топлива попадают в атмосферу и почву.

Первые ступени ракет, использующих углеводородное топливо, падают без взрыва. Оставшийся керосин проливается на почву и испаряется в атмосферу. Иногда возможно воспламенение проливов.

Вторые ступени РН отделяются на высотах 140-160 км. При вхождении в плотные слои атмосферы происходит нагрев ступени до температуры, приводящей к взрыву (на высотах примерно 35-40 км) остатков топлива в баках и его разрушение. Вторые ступени весят от 12 до 22 т и разрушаются в воздухе на мелкие фрагменты, разлет которых может достигать нескольких километров. Остатки топлива и продукты его сгорания попадают в атмосферу на большой высоте, и по теоретическим оценкам, не могут достичь поверхности Земли.

В настоящее время в РН «Протон-М» при отстыковке ступени осуществляется продувка баков от остатков топлива. Этот процесс сопровождается загрязнением атмосферы компонентами топлива на больших высотах, но значительно меньшим – в местах падения.

Сравнительный анализ воздействия отечественных и зарубежных космодромов на окружающую среду показывает следующее. С главных наших космодромов «Байконур» и «Плесецк» осуществлялось в среднем за год от 65 до 75 пусков, и суммарная площадь территорий, подверженных их вредному воздействию составляет 18 млн. га. В отличие от отечественных космодромов, основные зарубежные расположены в прибрежной зоне, и их районы падения приходятся на акватории Атлантического и Тихого океанов. С обоих космодромов США (Восточный и Западный испытательные полигоны) осуществляется в среднем в год от 15 до 20 пусков. С французского космодрома Куру́ (Гвианский космический центр), расположенного во Французской Гвиане, осуществляется в среднем в год не более 6-8 пусков.

Таким образом, если исходить только из соотношения числа пусков, то отечественные космодромы примерно в 3-4 раза сильнее воздействуют на среду, чем зарубежные. На самом же деле это соотношение следует увеличить на несколько порядков из-за того, что:

– во-первых, способность океана ассимилировать многие вредные загрязнения гораздо выше, чем аналогичные возможности суши,

– во-вторых, большинство запускаемых с зарубежных полигонов ракет используют твердое топливо, которое не содержит высокотоксичных веществ, имеющихся в жидком топливе.

В соответствии с “Положением о ведомственной комплексной системе мониторинга оценки, прогнозирования и контроля экологической обстановки при осуществлении ракетно-космической деятельности”, в рамках реализации “Плана проведения ведомственного экологического мониторинга окружающей среды в зоне влияния комплекса “Байконур” ведутся работы по анализу экологического состояния районов падения отделяющихся частей ракет–носителей (ОЧРН) и прилегающих к ним участков местности, расположенных как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Казахстан. Как показали исследования, проводившиеся с привлечением специалистов региональных научных и природоохранных организаций, оценки степени загрязнения объектов окружающей среды компонентами ракетных топлив с годами практически не изменяются, что свидетельствует о стабильности экологической обстановки в эксплуатируемых районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

В соответствии с действующими организационно-распорядительными документами Роскосмоса и Минобороны России специалистами ракетно-космической промышленности, Космических войск и научных организаций, с привлечением федеральных и региональных учреждений и специализированных служб, осуществляется экологическое сопровождение пусков ракет-носителей, которое является важной составляющей обеспечения экологической безопасности в районах, подверженных влиянию ракетно-космической деятельности.

В районах падения ОЧРН и на прилегающих к ним территориях проводились мероприятия по обеспечению безопасности проживающего в этих районах населения и экологическому контролю объектов окружающей среды с реализацией соответствующих природоохранных мероприятий, в том числе очистки территорий от фрагментов отделяющихся частей средств выведения и их утилизации, нейтрализации проливов компонентов ракетных топлив и, при необходимости, детоксикации почвы, что способствовало снижению социально-экономических последствий ракетно-космической деятельности и ее негативного воздействия на окружающую среду.

Анализы проб объектов окружающей среды, выполненные в ходе экологического обследования территорий районов падения ОЧРН, показали, что загрязнение почв компонентами ракетных топлив на уровнях, превышающих нормативные значения, носит локальный характер и сосредоточено вблизи мест непосредственного падения баков первых ступеней ракет-носителей. Оценка воздействия на объекты окружающей среды и человека пусков ракет-носителей, осуществленных с космодромов “Байконур”, “Плесецк” и базы МБР “Домбаровка”, показала, что эксплуатация ракет-носителей не привела к ухудшению общей экологической обстановки как в районах дислокации космодромов и пусковой базы, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Воздействие ракетно-космической деятельности в аварийных ситуациях может проявляться более интенсивно. Статистика мировых пусков РН показывает, что риск аварийных и нештатных ситуаций при пусках ракет невелик – до 7% от всех пусков КА.

Наиболее значимые экологические последствия аварийных и нештатных ситуаций на РКТ связаны с воздействием на поверхность земли и характеризуются длительным загрязнением почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, растительности, воздействием на живые организмы и человека.

Пуск ракеты-носителя “Протон-М” с японским космическим аппаратом JCSat-11, осуществленный 6 сентября 2007 г. с космодрома “Байконур”, был аварийным. Падение фрагментов аварийной ракеты-носителя, вместе с разгонным блоком и космическим аппаратом, произошло на территории Карагандинской области Республики Казахстан. В ходе ликвидации последствий аварии на территории Республики Казахстан, осуществлявшейся совместно российскими и казахстанскими специалистами, был выполнен комплекс работ по отбору и анализу проб почвы, растительности и воды, определению зон загрязнения почвы, детоксикации загрязненных мест падения фрагментов РН и рекультивации участков территории, нарушенных в результате аварии. Ущерба объектам окружающей среды, находящимся на территории Российской Федерации, в результате аварии ракеты-носителя “Протон-М” причинено не было.

6.4 Наземная отработка двигателей и двигательных установок

Наземная отработка двигателей и двигательных установок (ДУ) включает следующие этапы:

– модельные испытания элементов, агрегатов и систем;

– автономные испытания агрегатов и систем;

– автономные испытания двигателя;

– комплексные холодные и огневые испытания ДУ.

Целью и основным содержанием крупномасштабных испытаний является следующее:

– уточнение результатов лабораторных испытаний по отработке газодинамических схем пускового устройства и параметрам процессов, выданным для начальных этапов проектирования.

– отработка прочности создаваемых натурных агрегатов по силовым, ударно-волновым, акустическим и тепловым нагрузкам;

– оценка параметров при предельных и нештатных режимах работы агрегатов ракеты;

– отработка средств и способов снижения различных видов нагрузок на ракету-носитель и пусковое устройство.

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик РД особое место при их создании отводится стендовым огневым испытаниям. Энергетические параметры и тепловое состояние РД при его работе определяются многими факторами, поэтому только экспериментальные исследования в ходе стендовых испытаний позволяют сделать окончательный выбор параметров смесеобразования ракетного топлива, конструктивного исполнения узлов и компоновки двигателя в целом.

Опасными и вредными производственными факторами, характерными для испытательных комплексов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), являются:

– возможность разрушения объекта испытания (двигателя, агрегата) на месте испытательного стенда, сопровождающегося разлетом элементов конструкции, проливом КРТ, пожаром и взрывом;

– взрыво- и пожароопасность большинства горючих в смеси с другими КРТ, воздухом и кислородом;

– температура жидких криогенных КРТ и их паров ниже 120 К;

– работа технологического оборудования (резервуаров и трубопроводов) под давлением выше атмосферного;

– наличие в продуктах сгорания КРТ вредных веществ;

– аэродинамический шум от истекающей струи работающего объекта испытания (двигателя);

– тепловое и силовое воздействие выхлопной струи объекта испытания на газоотражатель и другие устройства испытательного стенда и сооружения испытательных комплексов;

– понижение концентрации кислорода в атмосфере помещения вследствие утечек азота и разбавления им воздуха, могущее привести к асфиксии (удушью) работников;

– токсичность большинства КРТ и продуктов их взаимодействия.

В зависимости от класса опасности применяемого КРТ для стендов ЖРД и их сооружений определяется ширина санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Ширина санитарно-защитной зоны зависит от мощности ЖРД, продолжительности испытания, эффективности применяемых газоочистных устройств, а также от местных условий.

Так для стендов, использующих КРТ 4-го класса опасности (РГ-1, спирт, бензины), а также водород, сжиженный природный газ и кислород, устанавливается минимальная ширина СЗЗ 300 м.

Для стендов, использующих горючие гидразинового ряда, СЗЗ может иметь значения от 1000 до 4000 м в зависимости от расхода КРТ на 1 запуск.

6.5 Космический мусор

Орбиты спутников Земли делятся на *низкоорбитальные, среднеорбитальные* и *геостационарные*. Спутники расположены на круговых орбитах. Геостационарные спутники находятся на высоте 35790 км и движутся со скоростью 3,2 км/с, скорость среднеорбитальных спутников – 5 км/с, низкоорбитальных – 9,2 км/с. Среднеорбитальные спутники ГЛОНАСС (Россия) расположены на высоте 19100 км, GPS (США) – 20200 км, COMPASS (Китай) – 21150 км, GALILEO (Евросоюз) – 23616 км, высота орбит низкоорбитальных спутников – 300-1500 км. Большинство гражданских и военных спутниковых систем используют низкоорбитальные спутники.

В конце 2009 г. на орбите с высотой 19100 км находилось более 100 неработающих спутников ГЛОНАСС и 24 действующих спутника. Ожидается, что к 2020 г. в зоне орбит с высотой 19100 – 23616 км будут находиться около 200 спутников как работающих, так и неработающих систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, COMPASS.

Со времени запуска Спутника-1 в 1957г. на орбиту Земли выведено 38000 искусственных объектов.

В докладе Комитета по исследованию космического пространства Международного Совета по науке и Международной астронавтической федерации в 1988 г. отмечалось, что на орбитах Земли находится более 3,5 млрд. техногенных космических тел размером более 1 мм, общей массой свыше 3000 тонн. В настоящее время вокруг Земли вращается 15,55 тысячи объектов искусственного происхождения, в том числе отработавшие спутники, ступени ракет, разгонные блоки и их обломки, сообщает отдел NASA по слежению за орбитальными обломками. По состоянию на 30 июня 2010 г. в число этих объектов входят 3,333 тыс. космических аппара-

тов (функционирующие и «мертвые»), 12,217 тыс. ступеней ракет-носителей и прочих обломков (рис. 6.1).

Рис. 6.1 Искусственные объекты на орбите Земли

Их основные причины появления на орбитах:

1. Остающиеся там «мертвые» аппараты. Космический мусор, «блуждающий» на высотах ниже 600 км, в течение нескольких лет входит в атмосферу и сгорает в ней. А вот мусору, расположенному на высотах 800 км, на это требуется десятилетия. На высотах же свыше тысячи километров КМ может находиться сотни лет.

2. Космические аварии. К примеру, в результате взрыва французской ракеты «Ариан» (в 1986 г.) образовалось около 3000 обломков с габаритами, которые можно проследить наземными средствами, а более мелких – неисчислимое количество.

Наиболее существенный рост количества космического мусора (КМ) связан с преднамеренным разрушением китайского космического аппарата «Fengyun-1C» в январе 2007 г., в результате чего образовалось примерно 2800 элементов мусора размером порядка 10 см и более. Последнее масштабное разрушение космических аппаратов произошло в начале 2009 года при столкновении действующего американского КА «Iridium-33» и выведенного из эксплуатации российского «Космос-2251».

Столкновение любого фрагмента размером более 1 см с действующим спутником опасно для последнего из-за большой кинетической энергии осколка и может стать причиной прекращения его функциональной деятельности (это еще не самое худшее последствие, если учесть, что на спутнике может находиться ядерный реактор).

По мнению многих ученых, орбитальный мусор представляет растущую опасность для космических полетов. Если не принять меры по очистке от него сейчас, то через 20–30 лет подобные полеты станут просто невозможными. Для предотвращения образования крупных посторонних объектов космические аппараты оснащают специальными двигателями, позволяющими переводить их на более высокие околоземные орбиты или притормаживать, чтобы, войдя в атмосферу, они сгорали в ней. В России для космических станций, грузовых и транспортных кораблей, выполнивших программу, предусмотрен такой управляемый вход в атмосферу, при котором несгоревшие элементы падают в Тихий океан («кладбище космических кораблей»).

Из всех существующих техногенных космических объектов обнаружено и отслеживается наземными радиолокационными и оптическими средствами лишь малая доля (несколько процентов). Наиболее засорены орбиты 800, 1000, 1500 км и геостационарная орбита, ввиду её малой рабочей емкости.

Поскольку Россия занимает одно из первых мест по числу объектов, загрязняющих околоземный космос, весьма актуальными являются вопросы их уничтожения. Один из путей решения этой проблемы предполагает автоматический захват на орбите объектов, создающих реальную угрозу для действующих космических аппаратов, с помощью специальных кораблей с целью их последующего свода с орбиты и затопления или увода на орбиту захоронения.

Идея принудительного свода с орбиты была выдвинута более 30 лет назад. С тех пор периодически выдвигаются разнообразные предложения по удалению крупного и малогабаритного космического мусора. Однако из-за колоссальных технических трудностей и высокой потенциальной стоимости уборка космических объектов с орбиты всерьез никогда не рассматривалась для практического применения.

Для решения проблемы КМ международное сотрудничество развивается по следующим направлениям:

– Экологический мониторинг околоземного космического пространства (ОКП), включая область геостационарных орбит: наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога объектов «космического мусора».

– Математическое моделирование КМ и создание международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и её опасности для космических полетов.

– Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц «космического мусора».

– Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП.

Космическое пространство является уникальным ресурсом, и его эксплуатация должна осуществляться в интересах всех стран. Из-за огромных финансовых затрат ни одна космическая держава самостоятельно не сможет решить проблему очистки космического пространства от техногенного засорения.

6.5.1 Радиационный космический мусор

Отдельной проблемой является радиоактивный космический мусор. Одной солнечной энергии недостаточно для полноценной работы КА. В связи с этим в конце прошлого столетия были предприняты попытки использования альтернативных источников энергии для КА. На околоземные орбиты было запущено несколько десятков КА с ядерными источниками

энергии, время баллистического существования которых составляет много сотен лет. Научные исследования показали, что в случае разрушения этих аппаратов, некоторые радиоактивные обломки могут попасть в верхние слои атмосферы уже через несколько лет.

Радиационные космические объекты состоят из разных компонентов, которые можно разделить на три основные группы:

– фрагменты ядерных энергетических установок;

– отдельные КА с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), завершившие свой рабочий цикл;

– действующие КА, на борту которых имеются те или иные ядерные установки, представляющие потенциальную опасность в связи с вероятностью их разрушения из-за столкновения с элементами обычного космического мусора или с метеороидами.

Радиоактивные элементы каждой из трёх групп обладают радиационными характеристиками. Прежде всего, это общий поток и энергетический спектр гамма-нейтронного излучения. Исследование этих характеристик позволяет определить тип радиоактивных фрагментов космического мусора, проанализировать динамику их дальнейшего состояния, а также оценить их вклад в общую радиационную обстановку.

КА с ЯЭУ на борту, запущенные на круговую околоземную орбиту высотой 800 – 900 км, должны попасть в верхние слои атмосферы через много сотен лет, уже не представляя опасности радиоактивного загрязнения атмосферы. Но в случае разрушения (например, от столкновения с космическим мусором или метеороидом) могут образоваться фрагменты которые могут попасть в атмосферу уже через несколько лет.

Лекция 7
Воздействие вооруженных сил РФ на окружающую среду

План

7.1 Источники и виды загрязнения окружающей среды в воинской части.

7.2 Воздействия ракетных войск стратегического назначения на окружающую среду

7.3 Состояние окружающей среды в районах дислокации объектов вооруженных сил РФ

7.4 Обеспечение экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части

7.5 Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения ОПС

7.1 Источники и виды загрязнения окружающей среды в воинской части

Вооруженные силы Российской Федерации имеет многоплановую сферу деятельности, которая влияет на экологическую обстановку территорий страны. В войсковых частях имеется большое число потенциально опасных в экологическом отношении военных объектов, таких как ядерные пусковые установки, хранилища жидких ракетных топлив, хранилища и склады боеприпасов, вооружения, военной техники, горючесмазочных материалов. Во время их функционирования происходит постоянное загрязнение окружающей природной среды - атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира. Кроме того, на этих объектах могут происходить аварии, приводящие к более серьезным, возможно, непоправимым, экологическим последствиям.

Источниками загрязнения природной среды на военных объектах обычно выступают:

- объекты коммунально-бытового назначения;
- объекты обеспечения жизнедеятельности;
- районы и места боевой подготовки;
- вооружение и военная техника.

Объекты первых двух из названных типов относятся к общим для всех воинских частей источникам загрязнения. Два последующих типа объектов могут обладать значительной спецификой - в зависимости от принадлежности их к различным видам Вооруженных Сил и родам войск.

Источниками загрязнения, общими для всех воинских частей (независимо от принадлежности к определенному виду Вооруженных Сил и роду войск), могут быть названы:

- казарменный и жилой фонд;
- котельные, пищеблоки, медпункты, банно-прачечное хозяйство;
- системы канализации, очистные сооружения;
- подсобные хозяйства;
- транспортные средства общего назначения;
- пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств и специальной техники;
- заправочные пункты, пункты зарядки аккумуляторов, компрессорные станции;
- склады горючего и смазочных материалов;
- места сбора бытовых отходов и мусора.

Это источники, которые действуют постоянно и не связаны с принадлежностью воинской части (военного объекта). Поэтому их можно условно отнести к военно-бытовым источникам. Они мало отличаются от аналогичных источников гражданских ведомств. Вместе с тем эти источники следует отнести к наиболее неблагоприятным – с точки зрения частоты нарушений ими природоохранного законодательства.

Причина такого явления кроется в низкой экологической культуре обслуживающего персонала и всех военнослужащих, проявляющейся в отсутствии должного внимания руководящего звена к созданию и поддержанию в исправном состоянии природоохранных и природозащитных сооружений на войсковых объектах - с одной стороны, и в нарушениях природоохранных требований подчиненным составом в быту, при эксплуатации и обслуживании техники, на полевых занятиях и учениях - с другой.

Военные объекты, специальная техника и жилые городки воинских частей представляют с экологической точки зрения сложные системы, использующие, с одной стороны, природные ресурсы для обеспечения своей деятельности и с другой - являющиеся источниками различных вредных воздействий на окружающую природную среду, главным образом загрязнений.

Поэтому обязательной составной частью экологического обеспечения повседневной деятельности войск является охрана окружающей природной среды, которая предусматривает:

- организацию экологически безопасного водопользования;
- очистку бытовых и эксплуатационных (производственных) сточных вод;
- уменьшение объемов и обезвреживание газовых выбросов, содержащих продукты сгорания топлив;
- сбор и ликвидацию твердых эксплуатационных и хозяйственно-бытовых отходов;
- защиту окружающей среды от вредных энергетических загрязнений;
- восстановление качества компонентов окружающей среды, нарушенных в результате повседневной деятельности войск.

В последние годы среди природоохранных мероприятий все большее внимание уделяется экологической безопасности ликвидации вооружения, военной техники и в целом военных объектов.

7.2 Воздействия ракетных войск стратегического назначения на окружающую среду

Вредное воздействие на окружающую природную среду оказывают не только экологически опасные военные объекты, но и все другие, на которых эксплуатируется, хранится и утилизируется вооружение и военная техника, проводится боевая подготовка войск, протекает жизнь личного состава воинских частей и подразделений.

Анализ экологической обстановки в районах дислокации объектов ВС РФ показывает, что она характеризуется как стабильная. По некоторым показателям отмечается положительная динамика.

Вместе с тем, проблемы обеспечения экологической безопасности военной деятельности сохраняют актуальность. Недостаточное финанси-

рование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных сооружений в ВС РФ не позволило должным образом решить задачу снижения негативного воздействия на окружающую среду. Несмотря на некоторое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, около 80% котельных, находящихся на балансе воинских частей, не оснащены природоохранными устройствами и выбрасывают без очистки в атмосферный воздух более 135 тысяч тонн вредных веществ.

Обеспеченность воинских частей комплексами очистных сооружений составляет 77% от требуемого количества, при этом 68% имеющихся комплексов очистных сооружений требуют капитального ремонта и реконструкции.

Значительное количество парков техники не оборудованы пунктами мойки с системами оборотного использования воды, что приводит к постоянному загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых вод. В парках требуется построить и оборудовать более 600 пунктов чистки и мойки техники системами оборотного использования воды (около 36% от необходимого количества). Не решена проблема оснащения парков техники приборами контроля токсичности и дымности отработавших газов (6,5% от необходимого количества).

Несмотря на значительный объем выполненных работ, проблема размещения твердых бытовых отходов на несанкционированных свалках по-прежнему актуальна: требуют утилизации 360-400 тыс. т твердых бытовых отходов.

Кроме того, территории расформированных и передислоцированных воинских частей до настоящего времени загрязнены строительным мусором, металлоломом, твердыми бытовыми отходами и нефтепродуктами.

На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имеются различные боевые ракетные комплексы (БРК) как мобильного, так и стационарного базирования, в которых на боевом дежурстве находятся пусковые установки с баллистическими твердотопливными и жидкостными ракетами.

При эксплуатации данных БРК РВСН, тем или иным образом, происходит воздействие на экосистемы в местах дислокации боевых стартовых позиций (БСП) по следующим основным направлениям:

1. Для поддержания боеспособности и боеготовности БРК используются природные ресурсы (земельные территории, лес, водные источники и т.п.).

2. Воздействие путем химического, физического, микробиологического загрязнения. В процессе повседневной деятельности войск выделяется большое количество отходов, требующих утилизации, а при строительстве военных объектов либо при рекультивации объектов сокращенных БРК происходит механическое перемещение почвенных грунтов, при-

водящее как к ухудшению биологических свойств почвы, так и к изменению природных ландшафтов.

3. Антропогенное воздействие со стороны всех субъектов хозяйственной, военной и иных видов деятельности.

Основными видами антропогенного воздействия от деятельности БРК являются:

Вырубка лесов. При строительстве военных объектов РВСН идет значительная вырубка леса, т.к. данные объекты являются секретными, то они должны находиться на значительном удалении от городов, а также лесные массивы являются хорошей естественной маскировкой.

Механическое повреждение почв. Данный фактор возникает как при строительстве объектов, так и при рекультивации земель после прекращения деятельности объектов. При рекультивации земель сооружения уничтожаются методом подрыва (рис.1), что приводит к механическому повреждению почв и образованию большого количества строительного мусора и пыли.

Загрязнения тяжелыми металлами. Например, свинец, выделяющийся от выхлопных газов техники БРК. Ввиду больших масс ракетной техники, агрегаты БРК монтируются на многоосных шасси высокой проходимости МАЗ-543, МАЗ-7917 и т.п. расход топлива которых составляет от 80 до 210 литров на 100 км.

Утечки и проливы компонентов ракетных топлив (КРТ). В существующих системах заправки КРТ шахтных пусковых установок существуют агрегаты дожига паров КРТ. Они используются в процессе заправки ракет для последующей нейтрализации паров КРТ. Но в связи с техническими неполадками или действием человеческого фактора возникают утечки как во время заправки КРТ, так и во время их хранения.

Утечки нефтепродуктов. В связи с тем, что боевые стартовые позиции БРК являются автономными объектами, то на их территории имеются мазутные котельные. В составе дымовых газах котельных в атмосферу выбрасываются диоксид серы, оксид углерода и происходят утечки нефтепродуктов, связанные с естественными убылями, а также неисправностями оборудования и емкостей объемом от 5 до 10 тысяч тонн.

Электромагнитные поля и излучения. Основными источниками электромагнитных полей и излучения различных характеристик на БСП является радиоаппаратура, трансформаторные подстанции и электризуемые заграждения. В основе биологического действия их на живой организм лежит поглощение энергии тканями. При воздействии электромагнитных полей сверхвысокочастотного диапазона (микроволны) у человека наблюдается изменения кровообращения и дыхания, направленные на усиление теплоотдачи - резкое учащение дыхания, сердечного ритма, расширение кожных сосудов и сосудов внутренних органов и многое другое.

Загрязнения от повседневной деятельности войск. К данному виду относятся загрязнения, возникающие от хозяйственной повседневной дея-

тельности воинских частей, к ним относятся: неочищенные стоки, бытовые отходы, строительный и бытовой мусор, отработанные масла, краски и растворители, электролиты, хозяйственно-бытовые сточные воды.

7.3 Состояние окружающей среды в районах дислокации объектов вооруженных сил РФ

Территории расформированных и передислоцированных воинских частей до настоящего времени загрязнены строительным мусором, металлоломом, твердыми бытовыми отходами и нефтепродуктами. К экологически опасным последствиям военной деятельности относится загрязнение земель нефтепродуктами в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, что наиболее характерным для территорий аэродромов, складов и баз горюче-смазочных материалов, мазутных хозяйств котельных, работающих на жидком котельном топливе.

Медленно решаются такие задачи, как оборудование кораблей и судов ВМФ техническими средствами по предотвращению загрязнения моря; обеспечение флотов специальными судами и техническими средствами по съему с кораблей и судов сточных и льяльных вод.

Льяльные воды (***льялы***) – это воды, загрязненные нефтепродуктами. Международная конвенция по защите окружающей среды (МК МАРПОЛ 73/78) допускает сброс нефтесодержащих трюмных вод очищеных до нормы 15 мг/л.

В связи с несовершенством систем, по которым проходит морская вода, используемая для обеспечения работы судовых установок различного назначения и типа, часть ее попадает в производственные помещения судна, где может смешиваться с различными загрязняющими веществами или другими, уже загрязненными водами, образуя льяльные воды.

Так, оснащенность кораблей и судов ВМФ составляет: сепараторами для переработки нефтесодержащих вод – 38% расчетной потребности, системами накопления и выдачи нефтесодержащих вод – 62%, системами для переработки сточных вод – 26%, системами сбора и выдачи сточных вод – 72%. Обеспеченность ВМФ судами-нефтемусоросборщиками составляет 40% расчетной потребности, судами-сборщиками льяльных вод – 28%, береговыми станциями по приему и переработке льяльных и балластных вод – 25%. По-прежнему на флотах отсутствуют специальные суда – сборщики сточных вод и комплексной переработки отходов.

С помощью технических средств проводится ряд мероприятий по обеспечению экологической безопасности на военных объектах:

– судовым комплектом контроля загрязненности окружающей среды проведен контроль уровня и характеристик загрязнения природных поверхностных вод и донного грунта в районах базирования сил флота в прибрежной зоне Финского залива в районе портов Кронштадт, Ломоносов и Выборг;

– экологическим судном “Петр Градов” проведено обследование акваторий Черного моря в местах базирования Черноморского флота;

– комплектом экологического мониторинга авиационным АКЭМ-обзор, установленным на самолете Ан-30РР, проведено обследование территорий военных объектов на Балтийском флоте.

Разработка технических средств экологической безопасности предусмотрена в Государственной программе вооружения до 2015 года, реализация которой позволит принять на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации современные технические средства экологической безопасности.

В рамках программы сотрудничества министерств обороны России, Норвегии, Великобритании и США в области охраны окружающей среды в Арктике (Программа АМЕС) в июне – июле 2007 г. успешно выполнена операция по радиационно-экологическому обследованию района гибели атомной подводной лодки Б-159.

На базе Северного флота проведен эксперимент по созданию в Вооруженных Силах Российской Федерации отрядов по ликвидации экологических последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов на военных объектах. В ходе эксперимента были практически отработаны вопросы, связанные с очисткой загрязненных нефтепродуктами территорий и акваторий с применением технических средств, а также подготовлены предложения по созданию на флотах штатных подразделений для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Осуществлен перевод обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации на территориальный принцип. Командующие войсками военных округов (флотами) наделены полномочиями и несут полную ответственность за обеспечение экологической безопасности всех войск (сил), дислоцирующихся на территории военного округа (флота), независимо от принадлежности к органу военного управления. С учетом этого сформированы и укомплектованы по-новому органы экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Острота и специфика экологических проблем, связанных с деятельностью всего силового блока Российской Федерации, требует координации деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

7.4 Обеспечение экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части

Планирование обеспечения экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части предусматривает разработку комплекса мероприятий по охране окружающей среды, рациональному

природопользованию и защите военнослужащих от экологически опасных факторов, сроки и последовательность их выполнения в процессе боевой подготовки и ведения хозяйственной деятельности соединения (гарнизона), воинской части. Разработанный план должен состоять из 7 разделов.

В раздел I включаются мероприятия:

- анализ состояния природоохранной работы и подведение итогов о выполнении плана обеспечения экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части за текущий год с изданием приказа;
- разработка и включение в планы боевой подготовки и мобилизационного развертывания соединения (гарнизона), воинской части мероприятий по предупреждению отрицательного воздействия на окружающую среду;
- отчет начальника службы горючего и смазочных материалов о выполнении мероприятий по охране окружающей среды на объектах материально-технической базы службы;
- подготовка документации и получение лицензии на водопользование;
- представление отчетов (сведений) по экологической службе - охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

В раздел II включаются мероприятия:

- проверка эффективности работы: канализационных очистных сооружений; природоохранных сооружений в автопарке, котельной;
- проверка организации сбора, временного хранения и вывоза отходов;
- проверка выполнения природоохранных требований при хранении, расходовании и утилизации ЯТЖ;
- осуществление проверки автотранспорта на содержание оксида углерода, углеводородов и дымности в отработанных газах.

В раздел III включаются мероприятия:

- подготовка предложений для включения в титул капитального строительства и ремонта по реконструкции и капитальному ремонту сооружений биологической очистки сточных вод; оборудованию пункта чистки и мойки техники системой оборотного водоснабжения; оборудованию пункта заправки техники твердым покрытием;
- проведение текущего ремонта золопылеочистной установки в котельной;
- проведение озеленения территории соединения (гарнизона), воинской части;
- приведение в соответствие с установленными требованиями места сбора отходов, оборудование твердым покрытием, ограждением, ремонт контейнеров.

В раздел IV включаются мероприятия:

- организация обеспечения защиты интересов соединения (гарнизона), воинской части при предъявлении исков за причинение вреда окружающей среде;

- проведение административных расследований при причинении материального ущерба или вреда здоровью личного состава, окружающей среде.

В раздел V включаются мероприятия:

- проведение занятий по экологической подготовке с военнослужащими и гражданским персоналом.

В раздел VI включаются мероприятия:

- по расходу на природоохранную деятельность.

В раздел VII включаются мероприятия:

- корректировка инструкции на рабочих местах с учетом требований экологической безопасности.

План обеспечения экологической безопасности деятельности разрабатывается: в соединении (воинской части) под руководством заместителя командира соединения (воинской части) по тылу - начальника тыла соединения (воинской части) и утверждается командиром соединения (воинской части); в гарнизоне под руководством заместителя начальника гарнизона по тылу - начальника тыла и утверждается начальником гарнизона.

7.5 Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения природной среды

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды необходимо как при аварийных ситуациях на военных объектах, так и при функционировании их в штатном режиме, когда по тем или иным причинам происходит превышение значений установленных допустимых выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов.

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды вследствие деятельности военных объектов может быть осуществлено мерами как организационного, так и технического характера.

Меры организационного характера включают в себя следующие мероприятия:

- планирование мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду при осуществлении военной деятельности;

- планирование мероприятий по поддержанию технических средств предотвращения загрязнения в исправном состоянии;

- соблюдение режимов функционирования указанных технических средств;

- соблюдение правил работы с потенциальными загрязнителями в соответствии с действующими инструкциями;

- исключение проливов и утечек нефтепродуктов;

- сбор и утилизацию масел, кислот, щелочей и других технических жидкостей;
- сбор, сортировку и удаление производственных и бытовых отходов;
- исключение нарушений растительно-почвенного покрова и загрязнения водоисточников при передвижениях и действиях войск на местности;
- сведение к минимуму времени работы двигателей боевых, специальных и транспортных машин на холостом ходу;
- установление режимов и направлений излучения при работе радиотехнических систем, систем связи и навигации;
- прекращение работы источников электромагнитного, лазерного, радиационного излучения и исключение выбросов опасных химических веществ, превышающих установленные пределы.

К мерам технического характера относятся инженерные методы и способы очистки выбросов и сбросов работающих энергетических, производственных, коммунально-бытовых объектов и систем от вредных компонентов до поступления их в окружающую среду. Для их очистки применяются механические, физико-химические, химические, биохимические, термические методы и различные средства.

Для очистки и обезвреживания отходящих газов используются самые различные технические устройства и установки: «сухие» и «мокрые» механические пылеулавливатели, фильтрационные установки, пылеосадительные камеры, центробежные конструкции, пенные газоочистители, пылеулавливатели ударно-смывного действия, ультразвуковые аппараты, инерционные пылеулавливатели.

В целях очистки сточных и канализационных вод применяются следующие технические устройства: водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, песколовки, нефтеловушки, барабанно-вакуумные фильтрующие установки, центробежные конструкции, дисперсные установки, пенные сепараторы, ультрафиолетовые установки, дегазаторы удаления растворенных газов, окислительные установки.

Характер влияния на окружающую среду различных военных объектов, отличающихся своим предназначением, типом выполняемых задач и другими характеристиками, не одинаков.

Наиболее опасными в экологическом отношении являются потенциально опасные военные объекты. К таким объектам относятся:

- радиационно опасные - энергетические ядерные установки; склады и базы с элементами ядерного оружия; ядерные исследовательские реакторы; хранилища жидких радиоактивных отходов; хранилища твердых радиоактивных отходов; хранилища отработанного ядерного топлива; места захоронения радиоактивных отходов;
- химически опасные - хранилища и склады химических веществ, в том числе химических боеприпасов (кассет) с боевыми химиче-

скими веществами; хранилища и склады боевых химических веществ; места уничтожения и захоронения боевых химических веществ; хранилища и склады компонентов ракетного топлива;

- взрыво- и пожароопасные - базы, арсеналы, хранилища и склады различного рода боеприпасов, вооружения и военной техники; хранилища, склады и базы горючего и смазочных материалов, агрессивных жидкостей, объемов сжатого воздуха.

С функционированием именно этих объектов, с нарушениями технологических процессов и авариями на них связаны негативные воздействия на окружающую среду.

Для деятельности атомного флота, например, характерно накопление и хранение ядерного топлива и радиоактивных отходов на береговых технических базах и специальных плавсредствах. Для ядерных установок характерно то, что даже при безаварийном режиме их функционирования продукты деления (газообразные и летучие изотопы криптона, ксенона, йода) через микроскопические неплотности и дефекты трубопроводов попадают во внешнюю среду.

Испытания ядерного оружия, проводящиеся в атмосфере, космосе, под водой, приводят к глобальному радиоактивному загрязнению атмосферы и земной поверхности.

На таких объектах, как склады и базы ГСМ и других специальных жидкостей, при годовом обороте материалов и веществ, превышающем 50 тыс. тонн, соответствующая утечка составляет 5-6 процентов, то есть не менее 2,5-3,0 тыс. тонн. Это ведет в итоге к значительному загрязнению грунтов и подземных вод.

Вопрос очистки и восстановления природной среды приобретает особое значение в условиях, когда на объекте возникает аварийная ситуация, связанная с нарушением технологических процессов или выходом их из-под контроля.

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на радиационно и химически опасных военных объектах входят:

- оценка типа, характера и источника аварии;
- определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной среде;
- определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению природной среды.

Для обработки загрязненных территорий используются следующие способы:

- обработка пылеподавляющими композициями;
- химико-биологическое задержание;
- экранирование слоями чистого материала;
- обволакивание.

В качестве пылеподавляющих композиций используют битумные эмульсии, поливиниловый спирт, некоторые отходы промышленного производства и другие специальные химические соединения.

Лекция 8

Нормирование качества окружающей среды

План

8.1. Виды нормативов
8.2. Нормирование качества атмосферного воздуха
  8.2.1. Нормирование авиационных выбросов
8.3. Нормирование качества поверхностных вод
8.4. Нормирование качества почв
8.5. Нормирование физических воздействий
  8.5.1 Нормирование авиационного шума
8.6. Нормирование при осуществлении ракетно-космической деятельности

8.1 Виды нормативов

Под ***качеством окружающей среды*** понимают степень соответствия ее характеристик потребностям людей и технологическим требованиям. В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип ***нормирования качества окружающей среды***. Этот термин означает установление нормативов (показателей) предельно допустимых воздействий человека на окружающую среду.

Чем меньше пороговая величина экологических нормативов, тем выше качество окружающей среды. Однако более высокое качество требует соответственно больших затрат, эффективных технологий и высокочувствительных средств контроля. Поэтому нормативы качества окружающей среды по мере подъема уровня развития общества имеют тенденцию к ужесточению.

Основные экологические нормативы качества и воздействия на окружающую среду:

санитарно-гигиенические:

- предельно-допустимая концентрация вредных воздействий (ПДК);
- предельно-допустимый уровень (ПДУ) физических воздействий (шума, вибрации, ионизирующих излучений и др.);

производственно-хозяйственные:

- предельно-допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ;
- предельно-допустимый сброс (ПДС) вредных веществ;

- допустимое изъятие компонентов природной среды;
- норматив образования отходов производства и потребления.

8.2 Нормирование качества атмосферного воздуха

Критериями качества атмосферного воздуха в настоящее время служат предельно допустимые концентрации (ПДК), являющиеся гигиеническими нормами. В СССР были научно обоснованы и установлены гигиенические нормативы более чем для 400 веществ и их комбинаций, причем все эти вещества отнесены к одному из четырех классов опасности загрязняющих веществ (наиболее опасным является 1-й класс, наименее опасным – 4-й). В настоящее время разработка нормативов продолжается, при этом утвержденные ранее ПДК остаются действующими.

Для большинства загрязняющих веществ устанавливают три значения нормативов: максимально разовая и среднесуточная ПДК в воздухе населенных мест, ПДК рабочей зоны.

ПДКр.з – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3. ПДК не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений при ежедневной (кроме выходных дней) работе в пределах 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа.

ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м^3. ПДКс.с. не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании. Это основной норматив оценки состояния атмосферного воздуха с санитарно-гигиенической точки зрения.

ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м^3. ПДКмр не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека при вдыхании в течение 30 мин.

К настоящему времени по Российской Федерации утверждено более 1000 нормативов ПДК, и это наиболее обширная из существующих систем нормирования качества воздушной среды. Многие страны не имеют таких систем, а в тех странах, где они есть, количество нормативов много меньше. Так, по национальным стандартам качества воздуха США регламентируется 8 загрязнителей, а в перечне на разрешение строительства объектов с источниками загрязнения их фигурирует 12. Нормативы по диоксиду серы SO_2 имеют 24 страны, по оксиду углерода CO и оксидам азота NO_x – 17, по сероводороду H_2S – 13, по хлору $C1_2$ – 12, по хлороводороду HC1 – 11, по серной кислоте H_2SO_4 – 9, по азотной кислоте HNO_3 – 8, по аммиаку NH_3 – 7 стран. Очевидно, одна из причин такого подхода заключается в

том, что количество выбрасываемых в атмосферу высокотоксичных веществ исчисляется сотнями тысяч наименований.

В качестве обязательных статистических характеристик загрязнения воздуха также используются:

– повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси;

– повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК;

– число случаев концентраций примесей в воздухе, превышающих 10 ПДК.

Установлено три основных показателя качества воздуха:

– ИЗА — ***комплексный индекс загрязнения атмосферы***, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций примесей. Поэтому ИЗА характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.

– СИ – ***стандартный индекс***, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью, или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Показатель характеризует степень кратковременного загрязнения.

– НП – ***наибольшая повторяемость*** (в процентах) превышения максимально разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постахтерритории за месяц или за год.

Комплексный ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле

$$I(n) = \sum_{i=1}^{n} I_i = \sum_{i=1}^{n} q_{\text{ср}\,i} / \text{ПДК}_{\text{с.с.}i}$$

где $q_{cp\ i}$ – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества, $\text{ПДК}_{\text{с.с.i}}$ – его среднесуточная предельно допустимая концентрация, C_i – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности *i*-ого загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. Значения C_i равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества. В информационных документах для оценки уровня загрязнения воздуха используется ИЗА для пяти загрязняющих веществ для n=m=5.

В соответствии с существующими методами оценки, уровень загрязнения атмосферы считается

– повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ<5, НП<20 %,

– высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50%,

– очень высоким при ИЗА равном или больше 14, СИ>10, НП>50%.

Одним из факторов, определяющих качество природной среды, является ***предельно-допустимый выброс в атмосферу*** (ПДВ) – научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или сово-

купности источников не превышало загрязнений, определенных нормативами качества воздуха для населения, а также для животного и растительного миров.

Сущность ПДВ состоит в нормировании выбросов, так как при существующих методах сокращения отходов производства практически невозможно полностью избежать проникания в атмосферу вредных веществ. Вместе с тем можно уменьшить промышленные выбросы до установленного предела или ослабить их воздействие до уровней, определяемых ПДК. Для выявления связи между ПДВ и ПДК исследуют закономерности распространения примесей от их источников до зоны воздействия, обусловленной турбулентной диффузией в атмосфере.

Нормативами установлено, что если в воздухе городов или других населенных пунктов, где расположены предприятия, концентрации вредных веществ превышают ПДК, а значения допустимых выбросов по объективным причинам не могут быть достигнуты, вводится поэтапное снижение выброса вредных веществ до значений, обеспечивающих ПДК. При этом могут быть установлены ***временно согласованные выбросы*** (ВСВ) на уровне выбросов предприятий с наиболее совершенной или аналогичной технологией.

В настоящее время в России в соответствии с нормативами ПДВ работают лишь 15-20% производств, на ВСВ 40-50%, а остальные загрязняют среду на основе лимитных выбросов и сбросов, которые определяют по фактическому выбросу на определенном отрезке времени.

8.2.1 Нормирование авиационных выбросов

Международные стандарты по выбросам (эмиссии) вредных веществ от авиационных двигателей гражданской авиации существуют в виде тома II «Эмиссия авиационных двигателей» Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО.

В рамках СНГ эмиссия вредных веществ регулируются Авиационными правилами АП-34 «Охрана окружающей среды. Нормы эмиссии для авиационных двигателей», практически соответствующими международным требованиям. В соответствии с международным и отечественным стандартами в настоящее время нормируется эмиссия несгоревших углеводородов (HC), оксида углерода (CO), оксидов азота (NOx), дыма (SN) и запрещается преднамеренный выброс топлива в атмосферу гражданской авиацией в зоне аэропортов.

Впервые международный стандарт по эмиссии принят в 1981 г., с 1996 г. по настоящее время действуют более жесткие (на 20 %) международные нормы на эмиссию оксидов азота. В 1998 г. ИКАО приняла решение о дополнительном ужесточении норм на эмиссию NOx (приблизительно на 16 %) для новых двигателей и модификаций существующих двигателей, созданных после 31 декабря 2003 г. В настоящее время подавляющее

большинство зарубежных двигателей удовлетворяет действующим и новым нормам ИКАО.

В настоящее время ИКАО нормирует эмиссию несгоревших углеводородов (НС), оксида углерода (СО), оксидов азота (NOx) и дыма от турбореактивных и турбовентиляторных двигателей гражданских самолетов в зоне аэропортов (Таблица 14.1), а также запрещает преднамеренный выброс топлива после останова двигателя.

Таблица 8.1

Нормативы авиационных выбросов

№	Показатель	Норматив, г/кН
1	Несгоревшие углеводороды (НС)	**19,6**
2	Оксид углерода (СО)	**118**
3	Оксиды азота (NOx)	**40+2π**, где π – степень повышения давления на взлетном режиме
4	Твердые частицы, преимущественно сажа (дым) (SN)	**50** – для двигателей с $R_{взл} \leq 6.53$ кН **83,6** $(R_{взл})^{-0.274}$ – для двигателей с $R_{взл} > 6.53$ кН

Хотя стандарт устанавливает нормы на сумму несгоревших углеводородов, среди них могут встречаться алканы (метан CH_4, ацетилен C_2H_2, этан C_2H_6, пропан C_3H_8 и др.), ароматические углеводороды (бензол C_6H_6, толуол C_6H_5CH3 и др.) и альдегиды (формальдегид НСНО, акролеин $H_2C{=}CH{-}CHO$, уксусный альдегид $CH_3{-}CHO$ и др.). При этом известно, что бензол, толуол, формальдегид, акролеин и уксусный альдегид обладают выраженным токсическим и канцерогенным действием.

С учетом постоянного ужесточения международных норм по экологии гражданской авиации, а также на фоне экологического совершенства зарубежных двигателей крайне неудовлетворительно выглядит состояние авиадвигателей отечественных – более 80 % отечественного парка двигателей гражданской авиации не соответствуют международным и национальным нормам эмиссии вредных веществ.

Двигатели семейства Д-30 и двигатель НК-8-2У значительно превышают нормы ИКАО по эмиссии НС и СО. Такое превышение норм на фоне зарубежных двигателей производит крайне негативное впечатление об отечественных двигателях. В настоящее время эти двигатели используют все реже.

Проблема лучшего отечественного двигателя гражданской авиации РФ ПС-90А состоит в том, что он едва-едва, на пределе удовлетворяет действующим с 1996 г. нормам ИКАО на эмиссию оксидов азота NOx (79,2 г/кН против нормы 80,6 г/кН). На любые последующие модификации двигателя, созданные после 2003 г., распространяется действие более жестких норм, которым двигатель не будет соответствовать без доработки камеры сгорания. Параметры выбросов двигателя ПС-90А при использовании его на самолетах ИЛ-96 и ТУ-204 приведены в таблице 14.2.

Таблица 8.2

Данные об эмиссии выхлопных газов двигателя ПС-90А

Режим	Режим тяги, % F_{00}	Время, мин.	Расход топлива, кг/с	Индексы эмиссии, г/кг			Число дымности
				НС	СО	NO_x	
Взлет	100	0,7	1,739	0,12	0,35	37,0	-
Набор высоты	85	2,2	1,431	0,12	0,40	31,5	-
Заход на посадку	30	4,0	0,489	0,2	0,90	11,8	-
Малый газ	7	26,0	0,178	0,3	6,90	5,8	-
Количество испытаний				3	3	3	3
Количество двигателей				1	1	1	1
D_p/F_{00} (среднее), г/кН				0,9	13,6	74,2	13
D_p/F_{00} – масса в граммах любого загрязняющего вещества, выделяемого в течение стандартного цикла при посадке и взлете, разделенная на расчетную мощность двигателя; Расчетная тяга 156,9 кН; Степень двухконтурности 5; Степень повышения давления 30,85							

Ассамблея ИКАО 2013 г. обсудила состояние и развитие международной гражданской авиации в сфере «Авиация и изменение климата». ИКАО и ее государства-члены признают исключительную важность осуществления постоянного руководства деятельностью международной гражданской авиации по ограничению или уменьшению эмиссии, оказывающей влияние на глобальное изменение климата.

Признавая, что доля эмиссии международной авиации, составляющая в настоящее время менее 2 % общей глобальной эмиссии CO_2, предположительно возрастет в результате дальнейшего развития сектора, ИКАО обратилась с просьбой к МГЭИК (Межправительственной группой экспертов по изменению климата) проводить ежегодные обновления оценки воздействия на ОС.

Меры по организации воздушного движения в рамках Глобального аэронавигационного плана ИКАО способствуют повышению эффективности эксплуатации воздушных судов и уменьшению авиационной эмиссии CO2,. В ноябре 2012 года ИКАО приняла стратегию блочной модернизации авиационной системы (ASBU). И по состоянию на 30 июня 2013 года 61 государство-член, на чью долю приходится 78,89 % объема международных авиаперевозок, добровольно подготовили и представили ИКАО свои планы действий по уменьшения авиационной эмиссии. Так, были приняты обязательства по постоянному повышению эффективности сокращения эмиссии CO_2 в среднем на 1,5 % в год в период с 2009 по 2020 год в целях достижения углеродно-нейтрального прироста, начиная с 2020 года, и по уменьшению эмиссии углерода на 50 % к 2050 году по сравнению с уровнями 2005 года,

ИКАО дала рекомендацию по вопросу о создании глобальной системы рыночных мер (РМ), в число которых также входят разработка техно-

логий, повышение эффективности эксплуатации и внедрение устойчиво производимых альтернативных видов топлива.

Конечной целью Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) является стабилизация концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере на уровне, предотвращающем опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему.

Существующие подходы к оценке устойчивости производства всех альтернативных видов топлива в целом, включая предназначенные для использования в авиации **должно обеспечивать** следующее:

– уменьшение нетто-эмиссии ПГ на протяжении жизненного цикла; предотвращение отрицательных последствий для районов, представляющих особую важность с точки зрения биологического разнообразия, охраны природы и выгод, получаемых людьми от экосистем, в соответствии с международными и национальными нормами регулирования.

8.3 Нормирование качества поверхностных вод

В настоящее время в России существует две системы ПДК – санитарно-гигиенические, ориентированные на здоровье человека, и рыбохозяйственные, ориентированные на безопасность для рыб как высшего трофического уровня водного объекта (т.е. неявно предполагается, что если обеспечена безопасность для рыб, то автоматически это безопасно и для других гидробионтов). Предельно допустимые концентрации разрабатывались (и разрабатываются) органами здравоохранения (конкретно – санитарно-гигиеническими) и выражают то пороговое значение концентрации химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта, потребление которой (воды) в течение жизни безопасно для здоровья людей.

Предельно допустимые концентрации рыбохозяйственные разрабатываются научными организациями рыбохозяйственной отрасли и также фиксируют уровень концентрации, безопасный для рыб (не указывается, каких видов).

К хозяйственно-питьевому водопользованию (ПДК$_в$) относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

К коммунально-бытовому водопользованию (ПДК$_в$) относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их ис-

пользования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

При рыбохозяйственном использовании (ПДК$_{рх}$) водного объекта обитатели водных объектов используются для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов, и поэтому требования к содержанию загрязняющих веществ более высокие. Более строгое нормирование качества воды в водных объектах рыбохозяйственного назначения связано с кумулятивным эффектом загрязняющих веществ в гидробионтах.

К настоящему времени в РФ установлены ПДК в природных водах для более чем 800 химических веществ. Требования к качеству вод в водоемах, используемых для рыбохозяйственных целей, специфичны и в большинстве случаев более жесткие, чем для водных объектов хозяйственно-бытового назначения. Так, рыбохозяйственные ПДК для ряда моющих веществ в три раза ниже хозяйственно-питьевых коммунально-бытовых норм, нефтепродуктов – в шесть раз, а тяжелых металлов (цинка) даже в сто раз. Объясняется такое различие нормативов биологическим накоплением до опасных для жизни количеств вредных веществ при переходе их по пищевой (трофической) цепи.

Для водных объектов одновременно с ПДК используется другой ограничительный норматив – **лимитирующий показатель вредности (ЛПВ)** вещества, который не имеет количественной характеристики, а отражает приоритетность требований к качеству воды. Суть ЛПВ заключается в том, что загрязнители воды могут оказывать на водные экосистемы и здоровье человека неблагоприятное воздействие по классифицируемым воздействиям, каждое из которых характеризуется своей безопасной концентрацией. То из воздействий, безопасная концентрация которого минимальна по сравнению с остальными воздействиями, и устанавливается как лимитирующий показатель вредности вещества.

Требования к охране поверхностных вод выделяют следующие виды ЛПВ:

– ***органолептический ЛПВ***, изменяющий органолептические свойства воды (органолептические свойства воды - воспринимаемая рецепторами человека совокупность показателей качества воды: запах, привкус, окраска, прозрачность (мутность), наличие пленок или пены на поверхности воды, посторонних включений, плавающих примесей, осадка);

– ***общесанитарный ЛПВ*** – определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры;

– ***санитарно-токсикологический показатель*** характеризует вредное воздействие на организм человека;

– ***токсикологический ЛПВ***, характеризующий токсическое действие вещества на организм человека и обитающих в воде животных.

– ***рыбохозяйственный показатель*** вредности определяет порчу качеств промысловых рыб.

Для загрязняющих веществ, содержащихся в водном объекте, должно выполняться условие:

$$C_i \leq ПДК_i$$

где C_i – среднегодовая концентрация в воде i-го вещества; $ПДК_i$ – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества.

При наличии нескольких веществ, относящихся к одной группе лимитирующего показателя вредности, содержание загрязняющего вещества должно соответствовать условию

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{ПДК_i} \leq 1,$$

где m – общее количество веществ данной группы ЛПВ, находящихся в воде исследуемого объекта.

Для комплексной оценки качества поверхностных и морских вод применяется индекс загрязненности вод (ИЗВ), который рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических значений показателей качества для 6 основных загрязнителей воды:

$$ИЗВ = \sum_{i=1}^{6} \frac{C_i}{ПДК_i} \Big/ 6$$

где 6 – лимитируемое число показателей, используемых для расчета.

Предельно допустимый сброс – это максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается сбрасывать данному конкретному предприятию в водоем, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций и неблагоприятных экологических последствий.

Согласно ст. 23 Федерального закона (об охране окружающей среды от 2002), при невозможности соблюдения НДС, что практически наблюдается повсеместно, могут устанавливаться лимиты на сбросы загрязняющих веществ. И они устанавливаются на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения НСТ и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных НДС. Установление лимитов на сбросы допускается только при наличии планов снижения сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

8.4 Нормирование качества почв

Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах, атмосферном воздухе и пищевых продуктах. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения, в последнем случае по биологической цепи почва - растение - человек. Поэтому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та

опасность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.

Исторически нормирование качества педосферы сфокусировано, прежде всего, на нормировании качества почв сельскохозяйственных угодий. В соответствии с этим подходом в СССР был установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами — ПДКп для пахотного слоя почвы. Перечни предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве неоднократно выпускались, с изменениями и дополнениями, в 70-90-е годы. Основным нормативным документом 90-х годов стали гигиенические нормы ГН 6229-91. (Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве). В 2006 г. их заменили ГН 2.1.7.2041-06. (Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве).

ПДК для пахотного слоя почвы (ПДКп, мг/кг) – концентрация химического вещества в пахотном слое почвы, которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на самоочищающую способность почвы.

В соответствии с современным пониманием, ***предельно допустимая концентрация химического вещества в почве*** представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, так как используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязняющего вещества на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на четырех основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально:

1) ТВ – транслокационный показатель почвы – характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений расшифровывается как транслокация веществ);

2) МА – миграционный показатель атмосферы - характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;

3) МВ – миграционный водный показатель – характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водяные источники;

4) ОС – общесанитарный показатель – характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.

Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за предельно допустимую концентрацию. Необходимо подчеркнуть, что во многих случаях значение ПДКп устанавливают не для валового содержания загрязняющего вещества в почве, а для

определенных (например, выщелачиваемых буферными растворами) форм. Это объясняется как тем, что основным принципом нормирования качества почв является принцип предотвращения загрязнения соприкасающихся с ней сред (и, прежде всего, водной среды), так и тем, что аналитическое определение содержания химических веществ в почве часто (особенно, в прошлые годы) проводили, предварительно извлекая эти вещества (например, металлы) из образцов.

На первом месте по важности нормирования стоят пестициды и их метаболиты, затем нефтепродукты, сернистые вещества и т.д. При выборе индикаторных растений для обоснования нормативов ПДК в почве предпочтение отдается растениям, представленным в пищевом рационе населения.

Оценка опасности загрязнения почв, используемых для сельского хозяйства, основана на транслокационном показателе важнейшем при обосновании ПДК химических веществ в почве. Это обусловлено тем, что:

– с продуктами питания растительного происхождения в организм человека поступает в среднем 70% вредных химических веществ:

– уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания, влияет на их качество.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется:

– эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;

– ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком;

– значимостью степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества и суммарный показатель загрязнения.

Коэффициент концентрации химического элемента:

$$K_C = \frac{C_i}{C_{фi}}$$

C_i – концентрация вещества, $C_{фi}$ – фоновая концентрация вещества.

Суммарный коэффициент загрязнения:

$$Z_C = \sum_{i=1}^{n} K_{Ci} - (n-1)$$

n – количество загрязнителей. На основании расчета Z_c создается **оценочная шкала градации загрязнения** почвы. В ее основе – исследования о состоянии здоровья человека.

Таблица 8.1 – Оценочная шкала загрязнения почв

Категория загрязнения почвы	**Zc**	**Изменение показателей здоровья населения**
Допустимая	< 16	Наиболее низкий уровень заболевания детей и минимум функциональных отклонений
Умеренно опасное	16 -32	Увеличение общего уровня заболеваемости
Опасное	32 -128	Увеличение общего уровня заболеваемости, увеличение числа детей с хроническими заболеваниями, увеличение нарушений сердечно-сосудистой системы
Чрезвычайно опасное	> 128	Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин

Переход от предельно допустимых концентраций к фоновым в качестве критериев оценки достаточно необычен для российской практики. Определенную сложность представляет собой обоснование выбора фонового участка и выявление состава почв на этом участке, однако исследования подобного рода выполняются во многих регионах; полученные результаты характеризуют загрязнение почв разного гранулометрического состава в зоне влияния ряда промышленных предприятий.

Однако нормирование загрязнения относительно фона не может быть информативным для производственных площадок, в границах которых процедуры обращения с вредными веществами далеко не совершенны, а процессы миграции и трансформации этих веществ приводят к накоплению их в наиболее консервативной среде – почве.

Санитарный контроль загрязнения почв осуществляется преимущественно органами санэпидслужбы. Эта служба проводит:

– предупредительный надзор за проектированием и строительством сооружений по очистке и обезвреживанию промышленных и бытовых отходов;

– текущий надзор за своевременным сбором и удалением промышленных и бытовых отходов, а также вторичного сырья.

Кроме указанных функций, под контролем санитарной службы находится не только сбор, но и транспортирование отходов, согласование мест их захоронения, переработки. Санитарное состояние почв оценивается по четырем направлениям:

1. Санитарные физико-химические исследования (преимущественно для почвенных фильтратов), включающие определение: отношения общего азота к органическому, кислотности, биохимического потребление кислорода окисляемости, сухого остатка сульфатов и хлоридов и т. п.

2. Санитарно-энтомологические исследования, включающие учет численности синантропных мух (нашедших близ жилья человека особо

благоприятные для себя условия жизни) во всех фазах их развития (взрослые, личинки, куколки) в отложениях, на открытом воздухе, в почве и отходах.

3. Санитарно-гельминтологические исследования в целях определения числа яиц гельминтов, паразитирующих в органах человека, в местах, часто посещаемых населением.

4. Санитарно-бактериологические исследования – наиболее обстоятельные и осуществляемые по программам полного, краткого и специального анализов. При этих исследованиях определяют, прежде всего, присутствие бактерий кишечной группы например, с помощью коли-титра). Специальные анализы проводят в целях обнаружения представителей дизентерийной и тифозной (паратифозной) групп.

8.5. Нормирование физических воздействий

Для нормирования электромагнитного излучения используются значения плотности потока энергии Вт/м^2. Предельно-допустимые уровни (ПДУ) зависят от частотных характеристик источников излучения.

Таблица 8.3

ПДУ электромагнитной энергии радиочастотного диапазона для территории жилой застройки и мест массового отдыха

Диапазон частот	30 кГц - 300 кГц	0,3 - 3 МГц	3 - 30 МГц	30 - 300 МГц	300 МГЦ - 300 ГГц
Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ	25,0 В/м	15,0 В/м	10,0 В/м	3,0 В/м	10,0 мкВт/см^2

8.5.1 Нормирование авиационного шума

Нормируемыми параметрами авиационного шума на территории жилой застройки являются ***эквивалентный уровень звука*** $L_{Aэкв}$ и ***максимальный уровень звука*** L_A, измеряемые в дБ (А).

Эквивалентный уровень звука $L_{Aэкв}$ представляет собой значение длительного постоянного шума, который в пределах регламентируемого интервала времени имеет то же среднее квадратичное значение уровня, что и рассматриваемый авиационный шум, уровень звука которого L_A (t) изменяется во времени. Регламентируемыми интервалами времени являются 16 ч дневного и 8 ч ночного времени суток (с 7.00 до 23.00 ч и с 23.00 до 7.00 ч). уровни авиационного шума не должны превышать значений, указанных в таблице 14.3.

Допускается кратковременное (на 1-10 пролетов) превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) в один день.

На акустическую обстановку вблизи границ аэропорта и на его территории также оказывает влияние наземная эксплуатация ВС: прогрев двигателей перед стартом, разбег и пробег по ВПП при взлетно-посадочных операциях, руление по территории аэродрома и операции, связанные с опробованием авиадвигателей. Места опробования авиадвигателей ВС представляют собой стационарные значимые (более 75 дБА) источники звука на территории аэропорта.

Таблица 8.4

Нормирование шума аэропорта

Время суток	**Эквивалентный уровень звука $L_{Аэкв}$, дБ (А)**	**Максимальный уровень звука при единичном воздействии L_A, дБ (А)**
День (с 7.00 до 23.00 ч)	65	85
Ночь (с 23.00 до 7.00 *ч)*	55	75

Наиболее существенное влияние шума при наземной эксплуатации ВС ощущают работники наземных служб аэропорта и сопутствующих организаций, осуществляющих трудовую деятельность на перроне и в помещениях имеющих окна с выходом на аэродром.

Контроль авиационного шума на территориях вблизи аэропорта осуществляется при помощи аэродромной системы контроля шума, представляющей собой комплекс автоматических или автоматизированных средств измерения, передачи, регистрации и обработки информации о характеристиках воздействующего шума и включающей пункты контроля шума (ПК), систему передачи информации и центральную станцию (ЦС) обработки информации.

Основными факторами, создающими авиационный шум, при летной и наземной эксплуатации воздушных судов, являются следующие:

− взлет и посадка ВС, в том числе с использованием реверса тяги авиадвигателей, руление по РД, опробование двигателей на свободной ВПП – создают сверхнормативные уровни звука на территории аэропорта и в непосредственной близости от его границ;

− набор высоты и выход ВС из района аэродрома после взлета – создают значимые сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 20-30 км от ВПП;

− заход и снижение на посадку при прилете ВС в аэропорт – создают значимые сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 10-15 км от ВПП;

− полеты вертолетов и самолетов малой авиации – создают сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 1 - 5 км от ВПП.

Шум, издаваемый двигателем, представляет собой беспорядочные колебания воздуха, состоящие из ряда простых звуковых колебаний различной интенсивности и частоты.

Основной источник авиационного шума – это воздушные и газовые возмущения от двигателей и винтов и турбулентность пограничного с летательным аппаратом слоя воздуха. Реактивные двигатели как источник возникновения шума в окружающей среде имеют наихудшую репутацию. Проносящийся над головой реактивный самолет создает самый сильный шум из тех, какие доводится слышать современному человеку в обычных условиях.

Реактивный двигатель, создавая реактивную силу при выталкивании массы газов, сообщает движение самолету. У турбореактивного двигателя из камер сгорания через выхлопное сопло вырываются раскаленные газы, также создавая реактивную тягу. Но в турбореактивном двигателе для сжатия воздуха имеется еще специальный компрессор, который вращает многолопастную турбину. Поэтому шум турбореактивного двигателя имеет несколько источников. Наибольший шум создает турбулентное перемешивание скоростной струи газа с окружающим атмосферным воздухом. Источники звука расположены не в сопле, а несколько дальше по течению газа, в так называемой «зоне смешения», где скоростная турбулентная струя смешивается с атмосферным воздухом. Выходящая из сопла струя излучает шум в разных направлениях с различной интенсивностью. Наибольший уровень шума наблюдается позади двигателя приблизительно под углом в 40° к его оси.

Второе место в создании шума турбореактивным двигателем занимает компрессор. Многоступенчатое устройство – направляющие лопатки, вращающиеся лопатки роторов и направляющие лопатки статоров – создает шум высокой частоты, похожий на звук сирены. Газовая турбина создает похожий шум, но он излучается назад и перекрывается шумом струи. Третий фактор в создании шумов связан с процессами горения.

Шумы сгорания, шум турбины и компрессора, проникая в корпус двигателя, вызывают его колебания, которые, в свою очередь, излучают шум, но по сравнению с шумом струи уровень этого шума значительно меньше.

В настоящее время конструкции реактивных двигателей совершенствуются. В новых турбовентиляторных двигателях оказалось возможным снизить шум за счет уменьшения скорости истечения газовой струи и усовершенствования процессов смешения.

Самолетные двигатели – не единственные источники шума. Если самолет летит со сверхзвуковой скоростью, то возникает звук, интенсивность которого не зависит от шумов, создаваемых силовой установкой этого самолета. Движущееся в воздухе тело (самолет) меняет давление воздуха в непосредственной близости, причем при очень большой скорости движения создаются сложные изменения давления, которые распространяются

во все стороны в виде звуковых волн. При движении самолета со сверхзвуковой скоростью происходит очень резкое повышение давления воздуха на переднем его конце (впереди всех конструктивных деталей корпуса самолета), которое постепенно уменьшается и становится отрицательным по направлению к заднему концу самолета, где отрицательное давление вновь быстро возрастает до достижения давления невозмущенной атмосферы. Формы изменения давления идентичны с буквой N., и вызванная таким образом акустическая ударная волна называется N волной. Звуковой «хлопок» в самолете не прослушивается, а на земле воспринимается как два быстро следующих друг за другом удара. Звуковой хлопок возникает по следу самолета на протяжении всего времени, пока он летит со сверхзвуковой скоростью, а не только в момент преодоления звукового барьера.

Уровень воспринимаемого человеком шума – понятие субъективное, связано это с тем, что ухо человека обладает разной чувствительностью к звукам разной частоты. Для оценки уровня воспринимаемого шума используются единицы PN, дБ. Общий уровень шума в эти единицы пересчитывают по специальным таблицам для отдельных участков частотного спектра шума. В основу этих таблиц положены кривые равной шумности, полученные в результате многочисленных испытаний, в процессе которых сравнивалось раздражающее действие шумов при различных частотах с воздействием шума сравнения.

Спектры шума авиационных двигателей (особенно ТРДД) содержат сильные компоненты на высоких частотах, в связи с чем уровень воспринимаемого шума у них существенно выше уровня, непосредственно измеряемого физическими приборами. Эта разница может достигать величины 15 PN дБ в зависимости от типа двигателя и режима его работы. Дополнительное раздражающее действие оказывает наличие дискретных тонов в спектре и большая продолжительность шума. Для оценки этих факторов существует единица оценки шума – ***эффективный уровень воспринимаемого шума*** в EPNдБ.

Несмотря на то, что в настоящее время двигатели являются источником шума от самолетов на местности, нормируется не шум двигателей, а шум самолетов.

Шумность пассажирских самолетов и вертолетов ограничивается стандартами ИКАО, а допустимый шум в салоне – национальными стандартами, которые постоянно ужесточаются. Международные стандарты по экологии гражданских самолетов существуют в виде тома I "Авиационный шум" и тома II "Эмиссия авиационных двигателей" Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. В рамках СНГ уровни шума самолетов нормируются Авиационными правилами АП-36, а уровни эмиссии авиадвигателей (до разработки Авиационных правил АП-34 в соответствии с Директивным письмом Авиарегистра МАК от 15.03.95 №5-93) нормируются в соответствии с томом II Приложения 16.

Нормы на авиационный шум дозвуковых реактивных самолетов, заявка на сертификацию которых принята до 6 октября 1977 г. (с некоторыми исключениями), указаны в строке 2 Таблицы 8.5 и более жесткие нормы – строке 3 Таблицы 8.5. Более 80% отечественных пассажирских самолетов соответствуют требованиям Главы 2 стандарта ИКАО. Из 23 реактивных самолетов и их модификаций, прошедших сертификацию по шуму на 1 июля 1997 г., только 9 соответствуют требованиям Главы 3 (таблица 8.5).

Таблица 8.5

Нормирование шума гражданских самолетов

№	Точка измерения		Уровень шума EPN, дБ
1	*Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана до 6 октября 1977 года, взлетная масса от 34 до 272 тыс. кг*		
	Сбоку от ВПП		102 – 108
	При заходе на посадку		102 – 108
	Уровень пролетного шума		93 – 108
2	*Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана 26 ноября 1981 года или позже, взлетная масса от 35 до 400 тыс. кг*		
	Сбоку от ВПП (все самолеты)		97 – 106
	При заходе на посадку (все самолеты)		101 – 108
	Уровень пролетного шума	2 двигателя	93 – 104
		3 двигателя	93 – 107
		4 двигателя	93 – 108
3	*1. Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана 6 октября 1977 года или позже и до 1 января 2006 года* *2. Винтовые самолеты массой более 5700 кг: заявка на сертификат типа подана 1 января 1985 года или позже и до 17 ноября 1988 года* *3. Винтовые самолеты массой более 8618 кг: заявка на сертификат типа подана 17 ноября 1988 года или позже и до 1 января 2006 года. Взлетная масса от 20 до 400 тыс. кг*		
	Сбоку от ВПП (все самолеты)		94 – 103
	При заходе на посадку (все самолеты)		98 – 105
	Уровень пролетного шума	2 двигателя	89 – 101
		3 двигателя	89 – 104
		4 двигателя	89 – 106

В соответствии с Резолюцией А28-3 Ассамблеи ИКАО "Возможные эксплуатационные ограничения в отношении дозвуковых реактивных воздушных судов, уровни шума которых превышают установленные требования с 1995 г. должны вводиться ограничения на эксплуатацию пассажирских самолетов в форме штрафных санкций и запретов на посадки в отдельных аэропортах. Эксплуатация самолетов Ил-86 и Ил-76ТД разрешается без ограничений до 2002 г.

США с 2000 г. ввели запрет на полеты самолетов, не соответствующих по шуму Главе 3, а европейские страны, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония – с 2002 г. В первую очередь это касается Ту-154 с двигателем НК-8-2У, Ил-76 с двигателем Д-30КП и Ил-86 с двигателем НК-86.

Эти самолеты, находящиеся в массовой эксплуатации, не имеют сертификаты на соответствие требованиям Главы 3.

При введении в действие планируемых ужесточенных норм Главы 3 при "мягком" варианте за их пределами окажутся Ту-154М, Ил-62М и Ил-96 с двигателем PW 2337, а при "среднем" и "жестком" - Ил-96 с двигателями ПС-90А и Як-42. Из 23 самолетов только Ту-204 и Як-40 будут соответствовать по шуму международному стандарту.

Среди отечественных самолетов ВС типа Ту-134, Ту-154Б, Ил-76 и Ил-86 являются наиболее шумными, и именно эти самолеты определяют максимальные размеры зон воздействия шума. Наибольшие уровни звука под траекторией взлета создают самолеты типов Ил-86, Ил-76 и Ту-134. При посадке наибольшие уровни шума под траекторией и размеры нормируемого контура имеет самолет типа Ил-76.

8.6 Нормирование при осуществлении РКД

Нормирование экологических факторов при осуществлении РКД является важнейшим направлением работ по экологической безопасности.

Стандартный подход к нормированию предполагает разработку санитарно-гигиенических нормативов качества окружающей среды – предельно-допустимых концентраций (ПДК, ПДВ, ПДС) загрязняющих веществ.

С точки зрения экологической безопасности РКД нормированию подлежат химические вещества, загрязняющие ОС в процессе осуществления пусков РН, работающих на жидком ракетном топливе (ЖРТ). В этих ракетах топливо состоит из двух компонентов: горючей жидкости и окислителя. Наиболее распространенными парами топлива в ракетах типа «Союз» и «Зенит» являются керосин – кислород, а типа «Протон», «Циклон», РС-18 и РС-20 – НДМГ и азотный тетраоксид.

С учетом токсичности КРТ делятся на четыре класса опасности (по мере убывания опасности):

– первый класс: горючие гидразинового ряда;

– второй класс: некоторые углеводородные горючие (модификации керосина и синтетические горючие) и окислитель перекись водорода;

– третий класс: окислители азотный тетраоксид (АТ) и АК-27И (смесь HNO_3 – 69,8 %, N_2O_4 - 28 %, J – 0,12…0,16 %);

– четвертый класс: углеводородное горючее РГ-1 (керосин), спирт этиловый и бензин авиационный.

Водород жидкий, сжиженный природный газ (метан CH_4) и кислород жидкий не токсичны, но при эксплуатации необходимо учитывать их пожаро- и взрывоопасность (особенно водорода в смесях с кислородом и воздухом).

В числе нормативов, утвержденных в России, есть ПДК на компоненты ЖРТ и их производные для разных сред.

Таблица 8.6 – ПДК компонентов ЖРТ в окружающей среде

Наименование вещества	**Формула**	**Класс опасности**	**ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м^3**	**ПДК в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м^3**		**ПДК в воде водных объектов, мг/л**	**ПДК в почве, мг/кг**
				Максимально-разовая	**Среднесуточная**		
1,1-диметилгидразин несимметричный (НДМГ, гептил)	$C_2H_8N_2$	1	0,1	0,001	0,001	0,02	0,1
Нитрозодиметиламин (НДМА)	$C_2H_6ON_2$	1	0,01	-	0,0001	0,01	0,01
Азотный тетраоксид	N_2O_4	2	2	-	-	-	-
Азота диоксид	NO_2	2	-	0,085	0,04	-	-
Перекись водорода	-	2	0,3	0,02	-	0,1	-
Азота оксид	NO	3	-	0,4	0,06	-	-
Нитраты по NO_3	NO_3	3	-	-	-	45	130
РГ-1 (керосин)	-	4	300 по углероду	1,2 (ОБУВ)	-	0,05	2

Практика проведения экологических исследований неоднократно доказывает тот факт, что человек является далеко не самым чувствительным биологическим видом. Поэтому при нормировании РКД помимо санитарно-гигиенических нормативов необходимо разрабатывать оценочные характеристики источников опасности (экологический риск) и показателей устойчивости экосистем и человеческого организма к негативному техногенному воздействию.

В последние годы в научных исследованиях в области экологического нормирования РКД применяется практика определения предельных уровней техногенного воздействия на основе системы балльных оценок устойчивости природных экосистем. По совокупности имеющихся биогенных, абиогенных и антропогенных характеристик было выбрано 16 оценочных критериев экологической устойчивости элементов экосистемы.

Все критерии систематизированы по степени полноты отражения (чувствительности) процессов трансформации природных комплексов, ухудшения под воздействием РКД.

Таблица 8.7 – Критерии устойчивости экосистем к воздействию РКД

Среда	**Критерии устойчивости**
Почва	Химическая деградация почв
	Физическая деградация почв
	Биологическая деградация почв
Флора	Химическое загрязнение растительности КРТ и продуктами их распада и трансформации, тяжелыми металлами
	Видовое разнообразие
	Состояние растительности

	Антропогенная трансформация
Фауна	Биоразнообразие
	Состояние животных
Атмосфера	Химическое загрязнение атмосферных осадков
	Фоновое состояние атмосферы
	Климатические изменения
Ландшафт	Техногенная нагрузка РКД
	Деградация территорий
Водные объекты	Химическое загрязнение вод КРТ и продуктами их распада и трансформации
	Фоновое состояние водных объектов

Эта система оценки экологической ситуации была опробована на примере районов падения первой ступени РН «Протон», «Днепр» и «Зенит», расположенных в центральном и северном регионах Казахстана.

Лекция 9

Глобальные проблемы окружающей среды

План

9.1. Загрязнение парниковыми газами
9.2. Разрушение озонового слоя
  9.2.1. Влияние авиатранспорта на образование озоновых дыр
  9.2.2. Воздействие космической техники на озоновый слой Земли
9.3. Кислотные осадки
9.4. Опустынивание
9.5. Снижение биоразнообразия
9.6. Демографические факторы

9.1 Загрязнение парниковыми газами

К настоящему времени деятельность человека значительно влияет на состав воздуха планеты и приводит, прежде всего, к созданию парникового эффекта, т. е. к увеличению содержания в нем парниковых газов. Эти газы, будучи прозрачными для коротковолновых солнечных лучей, плохо пропускают длинноволновые излучения, уходящие обратно в космическое пространство. В результате нижний слой атмосферы и поверхность Земли нагреваются.

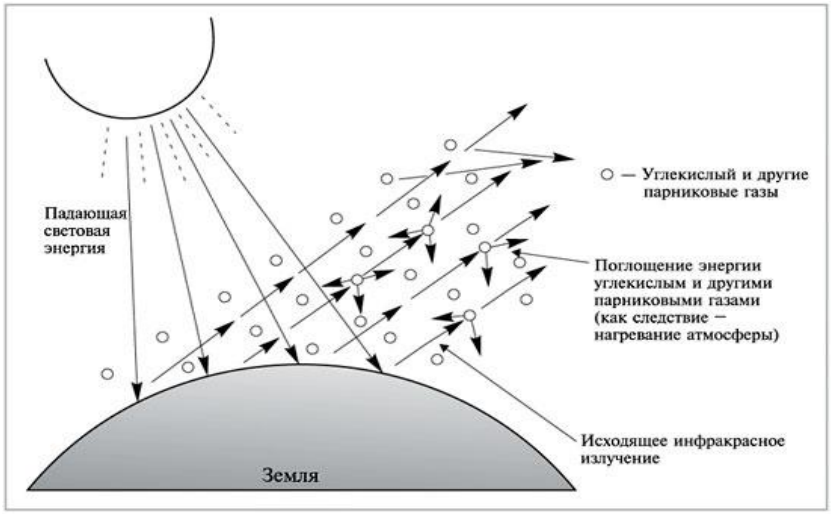


Рис. 9.1 Схема парникового эффекта

Основные парниковые газы: диоксид углерода CO_2, метан CH_4, закись азота N_2O, гидрофторуглероды *HFC*, перфторуглероды *PFC* и гексафторид серы SF_4.

Несмотря на наименьшую парниковую активность, наибольшее влияние на создание парникового эффекта оказывает диоксид углерода, массовый выброс которого в атмосферу наибольший – 68 % от суммарного выброса всех ПГ; при этом за период с 1950 по 1990 гг. концентрация CO_2 в атмосфере выросла с 500 до 650 мг/м^3, а к концу XXI века может достичь до 900…2300 мг/м^3.

На долю CH_4 приходится 21 %, N_2O – 10 %, на остальные – 1 %.

Причинами роста концентрации CO_2 в атмосфере являются выброс диоксида углерода промышленными предприятиями, работающими на углеводородном сырье (топливе), а также снижение интенсивности его поглощения биотой наземных экосистем, прежде всего лесами (фотосинтез).

Рост концентрации метана в воздухе подтвержден экспериментально путем анализа пузырьков газа в полярных льдах. Основная природная причина образования метана – деятельность особых бактерий, разлагающих в анаэробных условиях (без доступа кислорода) углеводы. Это происходит, прежде всего, на болотах и в пищеварительном тракте животных. Метан образуется в кучах компоста, на свалках, рисовых полях (везде, где вода и грязь изолируют остатки растений от доступа воздуха), а также при добыче ископаемого топлива. Метан в основном окисляется в тропосфере, однако небольшая его часть все-таки достигает стратосферы, где он положительно влияет на природные процессы, ибо взаимодействует с атомарным хлором (виновником разрушения озонового слоя).

Таблица 9.1

Краткая характеристика парниковых газов

Название, формула, обозначение	**Парниковая активность (относительная)**	**Источник образования**
Диоксид углерода	1	Горение твердых, жидких и газообразных

CO_2		веществ, в состав которых входит углерод
Метан CH_4	21	Процессы гниения, газодобыча, утечка через уплотнения в магистральных трубопроводах и газобаллонных установках автотранспорта
Закись азота N_2O	310	Производство азотных удобрений и азотной кислоты, отработавшие газы ДВС (особенно при наличии нейтрализаторов)
Гидрофторуглероды $C_xH_yF_z$ (*HFC*, ГФУ)	140…11700	Заменитель хлорфторуглеродов: упаковка, холодильное оборудование, огнетушители, чистящие вещества, аэрозоли
Перфторуглероды CF_4, C_2F_6 *PFC* (ПФУ)	6500…9200	Заменитель хлорфторсодержащих веществ; заменитель крови; используются при алюминиевом литье
Гексафторид серы SF_6	23900	Используется при изготовлении высоковольтных выключателей и при магниевом литье

Водяные пары (так же как и CO_2 являющиеся продуктом сгорания топлива вследствие наличия в топливе водорода) не отнесены к парниковым газам, хотя они обладают более сильным по сравнению с CO_2 свойством поглощать инфракрасное излучение.

В целом наличие такого явления, как парниковый эффект, для биосферы полезно. Полное отсутствие этих газов в атмосфере привело бы к снижению температуры у поверхности Земли примерно на 30 – 33°*C*, и она, как и Луна, была бы бесплодна, сильно нагреваясь днем и переохлаждаясь ночью. В то же время, имей Земля атмосферу Венеры (более чем на 95% состоящую из CO_2), парниковый эффект привел бы к такому сильному перегреву, что жизнь также была бы невозможна. Изменения концентрации парниковых газов и температуры у земной поверхности (и даже весьма значительные, например, в ледниковые периоды) уже происходили на нашей планете. Так, вследствие вулканической деятельности и крупных лесных пожаров резко увеличивалась концентрация CO_2, что приводило, и не раз, к природным экологическим кризисам и катастрофам.

По прогнозам ученых, общее потепление во много раз превысит адаптационные способности многих природных сообществ. Парниковый эффект может привести к быстрой гибели лесов и отдельных видов животных, смещению географических зон – к сокращению территорий, пригодных для жизни растений, животных и людей. По некоторым оценкам, до трети всех наземных экосистем могут начать меняться и переходить в другой тип: например, леса – в степи, тундры – в леса и т. п.

9.2 Разрушение озонового слоя

Как известно, жизнь на Земле появилась только после того, как образовался охранный озоновый слой планеты. В последние десятилетия было замечено, что примерно с 1975 г. каждой весной над Антарктидой образу-

ется так называемая озоновая дыра: содержание озона в стратосфере над шестым континентом снижается до 50 %.

Позже угроза обозначилась и на Севере – озоновый слой там сократился на 10%, а это уже непосредственно касается густонаселенных стран Европы и Северной Америки.

Официально признанная причина появления озоновых дыр – повышение концентрации ***хлорфторуглеродов*** (фреонов). Это антропогенные вещества и химические соединения, используемые в производстве аэрозолей, хладагентов (в холодильниках), растворителей и т. д. Их широкое применение в течение нескольких десятилетий не вызывало никакой тревоги. В нижних слоях атмосферы они не вступают ни в какие химические реакции и не оказывают токсичного действия. Но именно эта «инертность» позволяет им подниматься в стратосферу.

Как известно, стратосферный озон образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения на молекулы кислорода, но туда попадают и атомы хлора, входящие в состав «вторгающихся» хлорфторуглеродов, именно они наиболее эффективно разрушают слой озона. Цикл начинается с того, что в присутствии атома хлора молекула озона расщепляется с образованием моноксида хлора и молекулярного кислорода, а затем идет новый разрушающий цикл, «подхватываются» новые атомы кислорода, хлор «подхлестывает» новый этап разрушения.

Общее количество озона в атмосфере не велико, тем не менее, озон – один из наиболее важных ее компонентов. Благодаря ему смертоносная ультрафиолетовая солнечная радиация в слое между 15 и 40 км над земной поверхностью ослабляется примерно в 6500 раз. Изменение интенсивности солнечного излучения заметно влияет на биологические процессы, что, в конце концов, может привести к критическим ситуациям. С увеличением доли ультрафиолетовой составляющей в излучении, доходящем до поверхности планеты, связывают рост числа раковых заболеваний кожи у людей и животных. У человека это быстротекущие раковые заболевания: меланома и карценома.

Установлено, что увеличение дозы ультрафиолетового излучения на 1% приводит к увеличению раковых заболеваний на 2%. Однако у жителей высокогорных районов, где интенсивность излучения в несколько раз выше, чем на уровне моря, рак крови встречается реже, чем у жителей низменностей. Это противоречие пока объясняют тем, что не столько увеличился уровень облучения, сколько изменился образ жизни людей, которые стали значительно больше времени проводить на солнце. В то же время жесткое ультрафиолетовое излучение относится к числу ионизирующих излучений, а, следовательно, является мутагенным фактором среды обитания.

9.2.1 Влияние авиатранспорта на образование озоновых дыр

Выхлопные газы двигателей летательных аппаратов вносят свой «вклад» и в образование озоновых дыр. Оксиды азота вступают в реакцию с озоном стратосферы, что приводит к разрушению этого слоя, защищающего биосферу от жесткого ультрафиолетового солнечного излучения. Обширные научные исследования, по мнению ИКАО, пока не подтвердили существенного влияния авиации на озоновый слой Земли при полетах в верхних слоях атмосферы. Возможно, при увеличении парка сверхзвуковой пассажирской авиации это влияние будет сильнее. Поэтому в настоящее время ряд международных научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ направлен на создание камер сгорания для сверхзвуковых самолетов с индексом эмиссии оксидов азота 5 г/кг (граммов NO_x на килограмм сгоревшего топлива).

Согласно Киотскому протоколу стороны, подписавшие его (84 страны, включая Россию), обязуются сократить совокупные выбросы шести "парниковых" газов (из которых самое прямое отношение к авиации имеет углекислый газ) по меньшей мере на 5 % по сравнению с уровнем 1990 г. в период действия обязательств сторон с 2008 по 2012 г. Российской Федерации, как стране, переходящей к рыночной экономике, надлежит не превышать общегосударственный уровень 1990 г. по эмиссии CO_2. По-видимому, такое требование распространится и на авиационную технику.

Хотя по результатам исследований, проводимых межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC), доля авиационного транспорта в выбросе углекислого газа в атмосферу составляет всего 2%, а к 2025 этот показатель составит 3%.

Тем не менее, в ближайшее время в области эмиссии вредных веществ с высокой вероятностью может сложиться ситуация, аналогичная той, какая уже сложилась с авиационным шумом – эксплуатацию практически всех отечественных двигателей на международных линиях запретят, если не будет проведена доработка и сертификация двигателей на соответствие требованиям по эмиссии вредных веществ.

9.2.2 Воздействие космической техники на озоновый слой Земли

Исследования по влиянию газообразных продуктов сгорания объектов КРТ на стратосферный озон показали:

1) Твердотопливный ракеты за счет наличия в продуктов сгорания хлорных соединений оказывают более сильное влияние на озоносферу, чем жидкостные ракеты;

2) пуски отдельных ракет, даже таких мощных, как «Энергия» и «Спейс Шаттл», оказывают лишь локальное и сравнительно кратковременное воздействие на стратосферный озон;

3) глобальное влияние пусков космической техники на озоновый слой Земли, при современной интенсивности, весьма мало.

Хотя основную роль в разрушении озона, при запусках РН, играют газообразные продукты сгорания, потенциальным источником разрушающего воздействия на озон могут являться мелкие частицы Al_2O_3, содержание которых в выбросах твердотопливных ракет достигает примерно 30% по весу. Они остаются в атмосфере в течение нескольких дней и служат центрами конденсации паров воды. Вопрос влияния аэрозольных частиц до настоящего времени однозначно не решен.

Пуски отдельных ракет оказывают локальное и сравнительно кратковременное воздействие на стратосферный озон. При повышенной интенсивности пусков (ежемесячные пуски в течение 4 лет), глобальное снижение общего содержания озона мало и составляет 0,2 - 0,3%; при предполагавшейся в начале 70-х гг интенсивности запусков ракет «Спейс Шаттл» (60 пусков ежегодно), содержание озона в диапазоне высот 15-50 км может примерно на 0,56%, а при ежегодных девяти пусках ракет «Спейс Шаттл» и шести пусках «Титан IV» (сценарий 80-х гг) уменьшение озона в этом же диапазоне высот не превысит 0,1%.

Наибольшее влияние на озон оказывает хлорные компоненты, содержащиеся в продуктах сгорания твердых ракетных топлив, и в меньшей степени – окислы азота NO и водородные компоненты.

В естественных условиях источниками хлора на стратосферных высотах являются:

1) фотодиссоциация хлористого метила, образующегося при разложении или сгорании биологических продуктов, преимущественно морского происхождения;

2) фотохимическое разрушение хлорфторуглеродов (фреонов, хладонов);

3) выбросы вулканов.

Значительным источником хлора в атмосфере являются извержения вулканов. Твердотопливные двигатели девяти «Шаттлов» и шести «Титанов-IV» в год выбрасывают в стратосферу (h>15 км) примерно 0,79 килотонн ClX, что составляет менее 0, 25% от существующего стратосферного источника хлора, и воздействие их на состояние озонового слоя в глобальном масштабе не превышает колебаний полного содержания озона в пределах (±20 – 25%).

Таким образом, в настоящее время нет оснований говорить о существенном вкладе космической техники в разрушение озонового слоя Земли в глобальных масштабах.

9.3 Кислотные осадки

При нормальном природном составе воздуха обычная дождевая вода имеет слабокислую реакцию (pH = 5,5... 5,6), что связано с хорошей рас-

творимостью в ней CO_2 и образованием слабой угольной кислоты, а также с присутствием в атмосфере оксидов серы и азота либо хлористого водорода природного происхождения.

Однако физический захват (прилипание с возможным последующим растворением, абсорбция или адсорбция) оседающими частицами воды (осадками) различных химических веществ, присутствующих в атмосферном воздухе в избыточном количестве (преимущественно вследствие антропогенного происхождения), часто приводит к увеличению кислотности (уменьшению значения водородного показателя pH ниже 5,5), т. е. к образованию так называемых ***кислотных осадков*** – дождя, тумана, росы, града, снега.

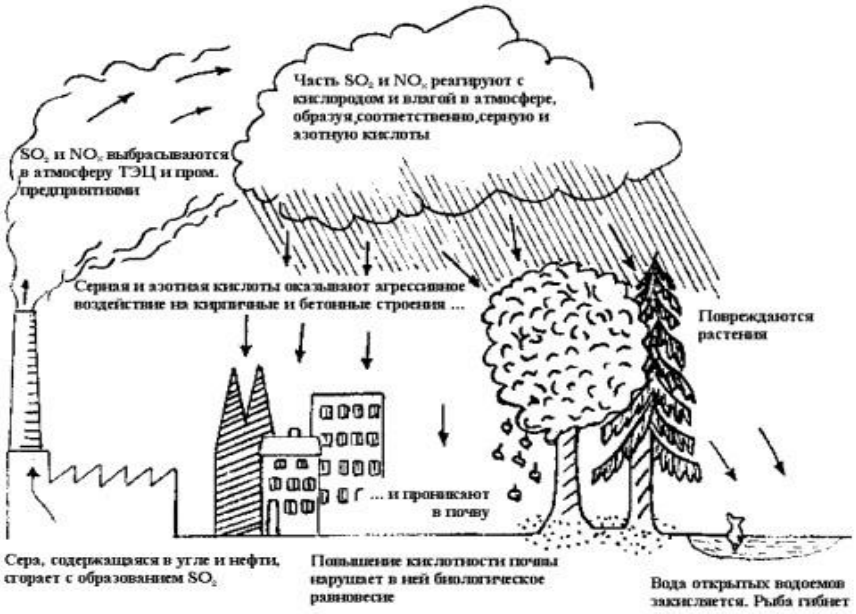


Рис. 9.2 Негативное воздействие кислотных дождей

Основная причина образования и выпадения кислотных осадков – наличие в атмосфере оксидов серы и азота, хлористого водорода и иных кислотообразующих соединений. Считается, что снижение величины pH вызвано выбросом в атмосферу преимущественно серосодержащих загрязнений (2/3) и соединений, содержащих азот (1/3). Присутствие в воздухе заметного количества, например, аммиака или ионов кальция (Ca^{2+}) приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Однако их также принято называть кислотными, т.к. они имеют нестандартную кислотность и при попадании на почву или в водоем соответственно меняют кислотность последних.

Считается, что среди кислотных осадков наиболее сильной кислой реакцией отличаются кислотные туманы. Так, в Гамбурге однажды была зафиксирована кислотность тумана (pH < 2) более высокая, чем у лимонного сока (pH = 2,3).

Основной источник оксидов серы – современная энергетика (теплоэлектростанции, работающие, прежде всего, на угле), а для оксидов азота –

также и транспорт. По существующим оценкам около половины всей серы, поступающей в атмосферу с выбросами типичной электростанции, удаляется из атмосферы с осадками. Кислотные осадки представляют для человека опасность как при косвенном воздействии (путем изменения объектов окружающей среды), так и при непосредственном контакте. Кислотные осадки ускоряют процессы коррозии металлов, разрушения зданий, сооружений. Установлено, что в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а алюминий разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельских районах. Многочисленны примеры начавшегося с середины XX в. разрушения памятников истории и культуры, изготовленных из природных минералов (мрамора, известняка).

В середине XX в. произошла одна из первых масштабных экологических трагедий, истинная причина которой была достоверно зафиксирована – в Лондоне около 4 тыс. человек погибло от смеси тумана с дымом – смога (от англ. smoke – дым и fog – туман). Эта наиболее крупная из известных до сих пор катастроф, связанных с загрязнением воздуха, которая унесла столько же жизней, сколько и последняя эпидемия холеры в 1866 г. 5 декабря 1952 г. почти над всей Англией возникла и сохранялась несколько дней подряд зона высокого давления и безветрия, сопровождавшаяся столь известным для этих мест густым туманом.

9.4 Опустынивание

Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд. га практически на всех континентах.

К антропогенным факторам развития опустынивания относят следующие:

- сведение лесов (вырубка деревьев и кустарников);
- чрезмерная нагрузка на пастбища (перевыпас скота);
- интенсивная распашка, ускоренная дефляция и засоление почв;
- нерациональное водопользование, падение уровня грунтовых вод;
- выжигание прошлогодней сухой травы.

При этом не менее важны и природные явления усиливающие опустынивание территорий:

- неблагоприятные метеоусловия (длительные засухи);
- засоление почв;
- преобладание легких (песчано-суглинистых) почв;
- снижение уровня подземных вод (опускание базиса эрозии);
- ветровая и водная эрозия.

Особенно опасное положение сложилось в Африке в зоне Сахеля (Сенегал, Нигерия и др.) – переходной климатической зоне (шириной до 400 км) между пустыней Сахара на севере и саванной на юге.

На территории СНГ опустыниванию подвержены Приаралье, Прибалхашье, Черные земли в Калмыкии и Астраханской области, Дагестан и некоторые другие районы. Опустыниванием в той или иной мере охвачено 27 субъектов РФ на площади более 100 млн. га. Все они относятся к зонам экологического бедствия, и их состояние продолжает ухудшаться.

9.5 Снижение биоразнообразия

Скорость уменьшения биоразнообразия, как в России, так и во всем мире, за последние 30-40 лет резко увеличилась. Снижение биоразнообразия отмечается на всех уровнях – генетическом, видовом и экосистемном, что уже приводит к необратимым изменениям природной среды. Происходит самое значительное за последние 65 млн. лет исчезновение видов растений и животных со скоростью, в пять тысяч раз превышающей естественный ход эволюции на Земле.

Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения численности и вымирания животных следующие:

- нарушение среды обитания;
- чрезмерное добывание, промысел в запрещенных зонах;
- интродукция (акклиматизация) чуждых видов;
- прямое уничтожение с целью защиты продукции;
- случайное (непреднамеренное) уничтожение;
- загрязнение среды.

Сведение лесов одна из наиболее серьезных экологических проблем. В наиболее опасном положении находятся вечнозеленые влажные (дождевые) тропические леса – древние климаксные экосистемы. Это бесценное хранилище генетического многообразия исчезает со скоростью 17 млн. га в год.

На обезлесенных территориях возникают глубокие овраги, разрушительные оползни и сели, уничтожается фотосинтезирующая фитомасса, выполняющая важные экологические функции, ухудшается газовый состав атмосферы, меняется гидрологический режим водных объектов.

Сведение крупных лесных массивов, особенно влажных тропических, играющих своеобразную роль испарителей влаги, неблагоприятно отражается не только на региональном, но и на биосферном уровнях.

Еще одно негативное экологическое последствие сведения лесов – изменение альбедо земной поверхности. Установлено, что серьезные изменения климата на планете могут быть вызваны изменением альбедо поверхности Земли всего лишь на несколько процентов. Обнаруживаемое в настоящее время с помощью космических снимков изменение альбедо (а

соответственно и теплового баланса) всей поверхности Земли, связывают прежде всего с уничтожением лесной растительности и развитием антропогенного опустынивания.

9.6 Демографические факторы

В современном мире ***демографические факторы*** оказывают существенное влияние на экономику и политику любой страны. Лавинообразный рост населения на земле по историческим меркам начался не очень давно. Всего три века назад людей насчитывалось всего около 800 тысяч, а в начале двадцатого века их было уже 2 млрд. Но вот с середины двадцатого века, когда был пройден рубеж в 3 млрд., по 2000 год их число выросло в два раза, то есть достигло 6 млрд. Если такие темпы сохранятся, то к 2025 году людей уже будет 8 млрд.

Современные демографические тенденции представляют собой глобальные проблемы. Прежде всего, потому, что стремительный рост происходит в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые не способны в достаточной мере обеспечить свое население не только минимальными благами цивилизации, но и продовольствием. Причем рождаемость наиболее высока там, где население в большинстве своем неграмотно, очень низок уровень экономического и социального развития. В то же время обратная тенденция наблюдается в высокоразвитых странах; там налицо сокращение рождаемости.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные общие свойства антропогенных загрязнителей.
2. Определите естественный состав атмосферного воздуха.
3. Охарактеризуйте воздействие авиатранспорта и РКТ на атмосферный воздух.
4. Назовите виды загрязнения грунтовых вод.
5. Приведите примеры наиболее водоемких производств.
6. Назовите основные последствия теплового загрязнения для водных экосистем.
7. Каковы основные негативные последствия нарушения технологий применения удобрений в сельском хозяйстве?
8. Чем антропогенный ландшафт отличается от природного?
9. Назовите международные организации, занимающиеся решением проблем эмиссии авиационных двигателей.
10. Перечислите основные межгосударственные соглашения, определяющие политику в области охраны окружающей среды от воздействия авиации.
11. Каковы основные виды воздействия авиатранспорта на окружающую среду?

12. Перечислите основные вещества, подлежащие нормированию в авиационных выбросах.

13. По каким параметрам осуществляется нормирование шума в аэропортах?

14. Назовите основные факторы, создающие авиационный шум, при эксплуатации воздушных судов.

15. Какие параметры определяют эмиссионные характеристики двигателей?

16. Насколько существен вклад авиации в усугубление глобальных экологических проблем?

17. Приведите примеры российских двигателей, воздействие которых на окружающую среду удовлетворяет требованиям ИКАО.

18. Назовите федеральные законы, определяющие требования к экологической безопасности РКТ.

19. Приведите примеры международных соглашений, накладывающих ограничения на деятельность РКТ.

20. Назовите основные виды экологических нормативов качества окружающей среды.

21. Опишите систему нормирования качества атмосферного воздуха.

22. В чем основные причины несовершенства системы нормирования качества воздушной среды?

23. Какая гипотеза используется для обоснования ПДК?

24. Что такое ПДВ, ВСВ?

25. С чем связано физическое загрязнение окружающей среды. Перечислите основные факторы.

26. Каковы основные последствия шумового воздействия для здоровья человека?

27. Перечислите основные источники электромагнитного загрязнения.

28. Назовите последствия электромагнитного воздействия на человека.

29. Какие параметры используют для нормирования электромагнитного загрязнения? Назовите численное значение норматива ЭМИ для территории жилой застройки.

30. Назовите основные единицы измерения поглощенной дозы излучения.

31. Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?

32. Назовите основные антропогенные и природные факторы опустынивания.

33. Охарактеризуйте главные причины утраты биоразнообразия.

34. Каким образом демографические факторы связаны с экологическими проблемами?

35. Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?

36. Перечислите основные причины появления озоновых дыр.

37. Назовите основные последствия выпадения кислотных дождей.

38. Какой газ имеет наибольшую парниковую активность?

39. Какие последствия связывают с усилением парникового эффекта?

40. Охарактеризуйте вклад антропогенной деятельности в усиление глобального парникового эффекта.

41. Каковы основные последствия выпадения кислотных осадков?

ТЕМА 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Лекция 10

Экозащитная техника и технологии защиты атмосферы

План

10.1. Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу
10.2. Методы очистки пылевоздушных выбросов
10.3. Экозащитные технологии при испытаниях ракетных двигателей и двигательных установок

10.1 Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу

Снижение попадания вредных веществ в атмосферу достигается введением разнообразных методов очистки. Принципиально отличаются подходы к системам очистки газов от химических и механических примесей. Химические компоненты удаляются при помощи физико-химических методов поглощения (сорбции), для удаления механических загрязнений – пыли, существует специальное, пылеулавливающее оборудование. Для удаления органических примесей целесообразно использовать биотехнологию.

С целью улавливания газообразных примесей применяют процессы конденсации, сорбции (абсорбции и адсорбции), хемосорбции, а превращают загрязнители в безвредные соединения посредством термохимических (термическая деструкция, термическое и термокаталитическое окисление) и химических процессов. Соответствующие аппараты называются конденсаторами, абсорберами, адсорберами, установками (печами) термодеструкции (пиролиза, крекинга, риформинга), термоокисления (дожигания), термокаталитическими установками (печами, реакторами), химическими реакторами.

В практике газоочистки применяют три основных способа очистки выбросов в атмосферу от вредных паров и газов: абсорбция жидкостями, адсорбция твердыми поглотителями, каталитические методы очистки.

Некоторые жидкости и твердые вещества при контакте с многокомпонентной газовой средой способны избирательно извлекать из нее отдельные ингредиенты и поглощать (***сорбировать***) их.

1) ***Абсорбцией*** называется перенос компонентов газовой смеси в объем соприкасающейся с ней конденсированной фазы. При абсорбции происходит избирательное поглощение одного или нескольких компонентов из газовой смеси жидкими поглотителями. Обратный процесс, т.е. удаление из объема конденсированного вещества поглощенных молекул газа, называется ***дегазацией*** или ***де(аб)сорбцией***.

Процесс, завершающийся растворением абсорбата в поглотителе, называют ***физической абсорбцией***. При физической абсорбции происходит физическое растворение абсорбируемого компонента в растворителе, при этом молекулы абсорбента и молекулы абсорбтива не вступают между собой в химическое взаимодействие.

Иногда растворяющийся газ вступает в химическую реакцию непосредственно с самим растворителем. Процесс, сопровождающийся химической реакцией между поглощаемым компонентом и абсорбентом, называют химической абсорбцией (хемосорбция). При хемосорбции абсорбируемый компонент вступает в химическую реакцию с поглотителем, образуя новые химические соединения в жидкой фазе.. Такие процессы специфичны и разрабатываются конкретно для каждого вида выбросов и набора загрязнителей.

Аппараты, в которых осуществляют процесс абсорбции, называют абсорберы. Скорость абсорбции зависит от ряда факторов, главным образом, давления и температуры. С ростом давления и температуры скорость абсорбции повышается.

В качестве абсорбента можно в принципе использовать любую жидкость, которая растворяет извлекаемый компонент. Но для применения в промышленных масштабах абсорбент должен отвечать ряду требований, среди них: необходимая поглотительная способность (абсорбционная ёмкость), высокая селективность (избирательность) по отношению к поглощаемому компоненту, невысокая летучесть, небольшая вязкость, способность к регенерации, быть термохимически устойчивыми, не проявлять коррозионную активность, доступность и невысокая стоимость. Желательно, чтобы поглотительный раствор имел более высокую, чем вода, температуру кипения.

При физической абсорбции обычно используют в качестве абсорбента воду, а также органические растворители и неорганические, не реагирующие с извлекаемыми компонентами и их водными растворами. При хемосорбции в качестве абсорбента используют водные растворы солей, органические вещества и водные суспензии различных веществ.

Для абсорбции газообразных загрязнителей с ограниченной растворимостью в воде, таких как SO_2 или бензол, необходимы очень большие количества воды. Вода обладает высокой эффективностью при удалении кислых растворимых газов, таких как HCl, HF и SiF_4 при использовании слабощелочной воды, для улавливания NH_3 подкисленной водой. Газы с меньшей растворимостью, например SO_2, Cl_2 и H_2S, легче абсорбируются не чистой водой, а щелочными растворами, в частности, разбавленным NaOH или водным раствором (суспензией) извести, т.е. в последнем случае более приемлема хемосорбция.

Целесообразно применять абсорбцию, если концентрация данного компонента в газовом потоке составляет свыше 1 %. Абсорбция – наиболее распространенный процесс очистки газовых смесей во многих отраслях,

например, в химической промышленности. Абсорбцию широко применяют для очистки выбросов от сероводорода, других сернистых соединений, паров соляной, серной кислот, цианистых соединений, органических веществ (фенола, формальдегида и др.).

2**)** ***Адсорбцией*** называют процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора с помощью адсорбентов – пористых твердых материалов с большой удельной поверхностью. Процессы адсорбции являются избирательными и обратимыми. Каждый поглотитель обладает способностью поглощать лишь определенные вещества и не поглощать другие. Поглощенное вещество всегда может быть выделено из поглотителя путем десорбции. В отличие от абсорбционных методов адсорбция позволяет проводить очистку газов при повышенных температурах. Различают физическую и химическую адсорбцию.

а) ***Физическая адсорбция***

Физическая адсорбция основана на процессах, при которых молекулы газа прилипают к поверхности твердого тела под действием межмолекулярных сил притяжения (силы Ван-дер-Ваальса).

б) ***Химическая адсорбция (хемосорбция)***

Происходит химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбируемым веществом. Меняется химический состав адсорбата, следовательно, процесс необратим. Этот способ широко применяется при удалении больших концентраций загрязняющих веществ. При невысоких концентрациях эффективен для удаления летучих углеводородов и органических растворителей. Применяется в случаях, когда загрязняющий газ невозможно сжечь.

При адсорбции возможны очень большие скорости поглощения и полное извлечение компонентов, выделение которых путем абсорбции было бы невозможно из-за их малой концентрации в смеси. Адсорбцию применяют для очистки газов с невысоким содержанием газообразных или парообразных загрязнений до получения их очень низких объемных концентраций. Адсорбцию применяют для улавливания из газов, вентиляционных выбросов сернистых соединений, углеводородов, хлора, окислов азота, паров органических растворителей и др.

На настоящее время адсорбция остается самым универсальным средством очистки выбросов от газообразных загрязнителей, а наиболее универсальным адсорбентом - активированный уголь. Посредством адсорбции принципиально возможно извлечь из выбросов любой загрязнитель в широком диапазоне концентраций. Однако высококонцентрированные загрязнители (ориентировочно с концентрациями более $5 \cdot 10^3$ кг/м^3) удобнее подвергать предварительной обработке (конденсацией, абсорбцией) для снижения их концентраций. Необходима также предварительная обработка (осушка) сильно увлажненных газов.

3) Помимо механических, физических и химических методов очистки газов широко применяют ***термохимическое обезвреживание***. Методы

сжигания вредных примесей, способных окисляться, находят все большее применение для очистки дренажных и вентиляционных выбросов. Эти методы выгодно отличаются более высокой степенью очистки, отсутствием в большинстве случаев коррозионных сред и исключением сточных вод.

По типу происходящих реакций методы термообезвреживания можно разделить на ***восстановительные*** и ***окислительные***. Термовосстановительные методы специфичны и разрабатываются индивидуально для каждого конкретного загрязнителя. Из них к настоящему времени в технике газоочистки нашли применение способы восстановления (с использованием аммиака) NO_x до N_2, SO2 до S_2 и некоторые другие.

Из всех термоокислительных процессов для термообезвреживания пригодны исключительно реакции с кислородом, поскольку при участии иных окислителей принципиально невозможно получить безвредные продукты окисления. Возможности термоокислительного метода обезвреживания ограничиваются количеством отбросных газов и содержанием в них горючих компонентов. Если концентрация горючих компонентов выбросов не достигает нижнего предела воспламенения ("бедные" горючим выбросы), то их огневая обработка требует дополнительного расхода топлива на прогрев выбросов до температуры самовоспламенения, которая для паров углеводородов составляет около 500...750°С. Температурный уровень процесса термокаталитического окисления несколько ниже (обычно 350...500°С), что также требует соответствующих затрат топлива.

К перспективным способам обработки больших объемов выбросов с невысокими концентрациями органических газообразных загрязнителей можно отнести схему термообезвреживания с предварительным концентрированием загрязнителей посредством адсорбции. Такая схема может быть технически и экономически приемлемой при начальной концентрации загрязнителя выше 50 мг/м^3. Теплоту, выделяющуюся при сгорании загрязнителей, можно достаточно легко утилизировать. Если концентрация горючих загрязнителей может быть доведена ориентировочно до $(5...8)\cdot 10^{-3}$ кг/м^3, то термообработку можно организовать с незначительным добавлением топлива.

Представляются перспективными способы обработки отбросных газов, основанные на переводе парообразных загрязнителей в конденсированное состояние и последующей фильтрации образовавшегося аэрозоля. Если загрязнители имеют невысокое давление насыщенных паров, то может быть приемлемой конденсация посредством повышения давления и понижения температуры выбросов. Пары загрязнителей легкокипящих веществ могут быть подвергнуты обработке химическими реагентами таким образом, чтобы продукты реакции имели низкие давления насыщенных паров. При этом способы химической обработки необходимо подбирать так, чтобы была возможна утилизация улавливаемого продукта.

4) ***Конденсацию*** газообразных примесей обычно включают в технологический цикл, если процесс сопровождается ощутимыми потерями

промежуточных или конечных продуктов. Часто посредством конденсации улавливают и возвращают в технологический процесс пары растворителей, удаляемых с поверхности изделий после нанесения функциональных, защитных и окрашивающих слоев. Иногда конденсацию применяют для извлечения из газового потока ценных (дорогостоящих) или особо опасных веществ.

Как правило, в конденсированное состояние переводят пары легкокипящих соединений с концентрациями не ниже 5 – 10 г/м^3. Конденсация более разбавленных загрязнителей представляет технически сложную задачу и требует значительных затрат.

При использовании конденсации степень извлечения, как правило, в пределах 70...80%, поэтому в качестве самостоятельного средства санитарной очистки этот метод не используют.

В то же время конденсационная обработка может успешно применяться в многоступенчатых схемах очистки выбросов. Существуют три направления в области газоочистки, где конденсация необходима:

- предварительное осаждение основной массы паров загрязнителей перед адсорберами при высокой степени загрязнения выбросов;
- парциальное извлечение паров, содержащих соединения фосфора, мышьяка, тяжелых металлов, галогенов перед термообезвреживанием смеси загрязнителей;
- конденсация загрязнителей после химической обработки с целью перевода в легкоконденсируемые соединения, например, после хемосорбционных аппаратов.

Метод конденсации наиболее эффективен в случае углеводородов и других органических соединений, имеющих достаточно высокие температуры кипения, при обычных условиях и присутствующих в газовой фазе в относительно высоких концентрациях. Для удаления загрязнителей, имеющих достаточно низкое давление пара при обычных температурах, можно использовать конденсаторы с водяным и воздушным охлаждением. Для более летучих растворителей возможна двухстадийная конденсация с использованием водяного охлаждения на первой стадии и низкотемпературного – на второй.

Предварительная обработка конденсацией целесообразна в тех случаях, когда перед основной обработкой газовой поток необходимо охладить, например, при осуществлении адсорбции.

10.2 Методы очистки пылевоздушных выбросов

В основу действия пылеулавливающих и сепарационных устройств положен определенный физический механизм. В пылеуловителях и сепарационных устройствах находят применение следующие способы отделения взвешенных частиц от взвешивающей среды, т. е. воздуха (газа):

1. ***Гравитационное осаждение***. Частицы аэрозоля осаждаются из потока загрязненного газа (воздуха) под действием силы тяжести. Для этого необходимо создать соответствующий режим движения загрязненного газа в аппарате с учетом размера частиц, их плотности и т. д.

2. ***Инерционное осаждение***. Инерционное осаждение основано на том, что частицы аэрозоля и взвешивающая среда ввиду значительной разности плотностей обладают различной инерцией. Частицы аэрозоля, двигаясь по инерции, отделяются от газовой среды.

3. ***Осаждение под действием центробежной силы***. Происходит при криволинейном движении пылегазового потока. Под действием возникающих центробежных сил частицы аэрозоля отбрасываются на периферию аппарата и осаждаются. Этот метод отделения частиц аэрозолей от воздуха (газа) значительно эффективнее гравитационного осаждения, так как возникающая центробежная сила во много раз больше, чем сила тяжести. Центробежная сепарация может применяться по отношению к более мелким частицам.

4. ***Мокрая газоочистка***. Смачивание поверхности элементов аппаратов водой или другой жидкостью способствует задержанию частиц на данной поверхности.

5. ***Эффект зацепления при фильтровании***. Частицы аэрозоля, взвешенные в воздушной (газовой) среде, задерживаются в узких извилистых каналах и порах при прохождении аэрозольного потока через фильтровальные материалы.

6. ***Осаждение в электрическом поле***. Проходя электрическое поле, частицы аэрозоля получают заряд. Двигаясь к электродам противоположного знака, они осаждаются на них.

В практике пылеулавливания и сепарации аэрозольных частиц находят применение и другие методы: термофорез, фотофорез, укрупнение частиц в акустическом поле, воздействие магнитного поля, биологическая очистка и др.

Для обезвреживания аэрозолей (пылей и туманов) используют сухие, мокрые и электрические методы. В основе сухих методов очистки лежат гравитационные, инерционные, центробежные механизмы осаждения или фильтрационные механизмы. При использовании мокрых методов очистка газовых выбросов осуществляется путем тесного взаимодействия между жидкостью и запыленным газом на поверхности газовых пузырей, капель или жидкой пленки. Электрическая очистка газов основана на ионизации молекул газа электрическим разрядом и электризации взвешенных в газе частиц.

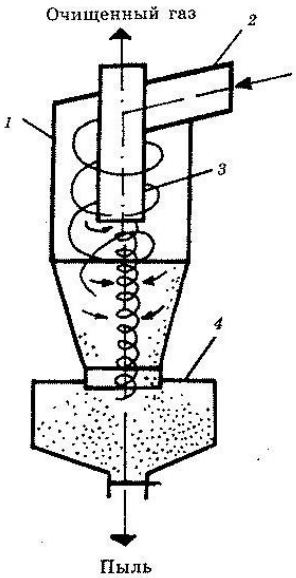
Пылеулавливающее оборудование в зависимости от используемого физического механизма может быть разделено на 4 типа:

1. Наиболее простыми и широко распространёнными являются ***аппараты сухой очистки*** воздуха и газов от крупной неслипающейся пыли. К их числу относятся:

а) Разнообразные по конструкции ***циклоны***, принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся потоке воздуха. Циклон рекомендуется использовать для предварительной очистки и устанавливать перец фильтрами или электрофильтрами.

б) Для очистки больших масс газов используются ***батарейные циклоны***, состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов, расположенных в одном корпусе и имеющих общий подвод и отвод газов. Эффективность работы батарейных циклонов на 20 – 25 % ниже, чем у одиночных, что объясняется перетоком газов между циклонными элементами.

1 – корпус
2 – входной патрубок
3 – выхлопная труба
4 – сборник пыли



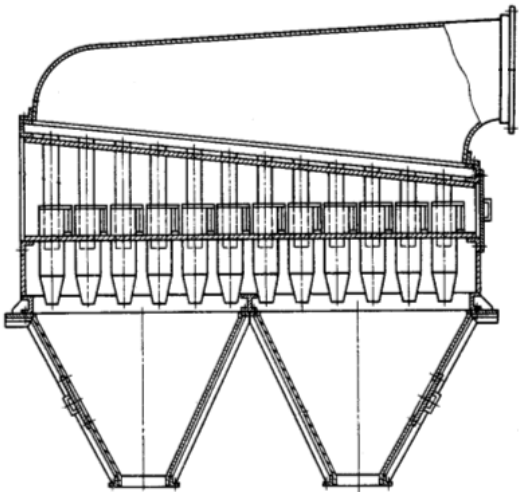


Рис. 10.1 Схема устройства а – циклона, б – батарейного циклона

в) ***Ротационные пылеуловители*** предназначены для очистки воздуха от частиц размером более 5 мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемещением воздуха очищают его от пыли. Аппараты ротационного типа отличаются компактной конструкцией, так как вентилятор и пылеуловитель совмещены в одном корпусе, и обеспечивают достаточно высокую эффективность очистки воздуха или газа, содержащих сравнительно крупные частицы пыли размером более 20 - 40 мкм.

г) Для разделения газового потока на очищенный и обогащённый пылью газ используются ***жалюзийные пылеотделители***. Отделение частиц пыли от основного газового потока на жалюзийной решётке происходит под действием инерционных сил, которые заставляют частицы пыли двигаться вдоль жалюзийной решётки, а также за счет отражения частиц от поверхности решетки при соударении. Очищенный от пыли поток воздуха проходит через отверстия жалюзийной решётки. Обогащённый пылью газовый поток направляется в циклон, где очищается от пыли и подводится в очищенный поток газа за жалюзийной решёткой. Жалюзийные пылеотде-

лители отличаются простотой конструкции, хорошо компонуются в газоходах и обеспечивают эффективность очистки, равную 0,8 для частиц размером более 20 мкм, их применяют для очистки дымовых газов от крупнодисперсной пыли при температуре до 450 - 600°С.

2. Аппараты ***мокрой очистки*** газов или ***скрубберы*** имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от частиц мелкодисперсной пыли с размером более 0,3 - 1,0 мкм, а также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Принцип их действия основан на осаждении частиц пыли на поверхности капель или пленки жидкости, в качестве которой используется либо вода (при очистке от пыли), либо химический раствор (при улавливании одновременно с пылью вредных газообразных компонентов).

Мокрые способы очистки твердых и жидких аэрозолей имеют существенный недостаток – необходимость отделения уловленного загрязнителя от улавливающей жидкости. По этой причине мокрые способы применяют только при отсутствии других методов очистки, отдавая предпочтение способам с минимальным расходом жидкости.

а) Наиболее простыми по конструкции являются ***полые*** или ***форсуночные скрубберы***, в которых запылённый газовый поток по патрубку направляется на зеркало жидкости, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем запылённый газ, равномерно распределённый по сечению корпуса, поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой в скруббер через форсуночные пояса, которые образуют несколько завес из распыленной на капли орошающей жидкости. Аппараты этого типа работают по принципу противотока.

Очищаемый газ движется навстречу распыляемой жидкости. Эффективность очистки, достигаемая в форсуночных скрубберах, невысока и составляет 0,6 - 0,7 для частиц с размером более 10 мкм. Одновременно с очисткой газ, проходящий через полый форсуночный скруббер, охлаждается и увлажняется до состояния насыщения.

б) Наиболее распространёнными аппаратами мокрой очистки газов являются ***скрубберы Вентури***, которые состоят из орошающей форсунки, трубы Вентури и каплеуловителя. Труба Вентури состоит из сужающегося участка (конфузора), в который подаётся очищаемый газ из расширяющегося участка (диффузора). Орошающая жидкость подаётся при помощи форсунок, распыляющих её на капли, которые движутся со скоростью 30 - 40 м/с. Этот поток капель увлекает очищаемые газы. В трубе Вентури происходит осаждение частиц пыли на каплях жидкости, которое зависит от поверхности капель и относительной скорости частиц жидкости и пыли в диффузорной части. В диффузорной части поток тормозится до скорости l5 - 20 м/с и подаётся в каплеуловитель. Каплеуловитель обычно представляет собой прямоточный циклон. Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей до 90 %, со средним размером частиц 1 - 2 мкм при начальной концентрации примесей до 100 г/м^3.

в) К мокрым пылеуловителям относятся ***барботажно-пенные пылеуловители*** с провальной и переливной решётками. В таких аппаратах очищаемый газ подаётся под решётку и проходит через слой жидкости, очищаясь от частиц пыли. При малых скоростях очищаемого воздуха или газа, не превышающих 1 м/с, последний пробулькивает через слой орошающей жидкости в виде отдельных пузырьков. Такой режим работы аппарата называется ***барботажным***. Дальнейший рост скорости очищаемого газа в корпусе аппарата до 2 - 2,5 м/с приводит к возникновению пенного слоя над слоем жидкости, что повышает эффективность очистки газа за счёт более интенсивного перемешивания газовой и жидкой фаз. Современные барботажно-пенные пылеуловители обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли до величин 0,95 - 0,96.

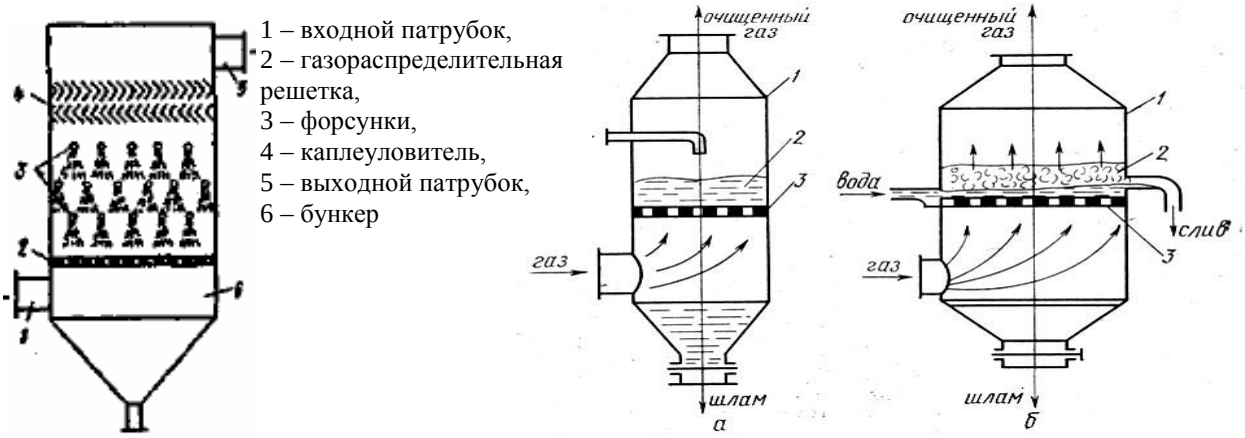


Рис. 10.2 Полый или форсуночный скруббер (слева), барботажно-пенный пылеулови тель с провальной (а) и переливной (б) решетками (справа)

Основным недостатком таких аппаратов является засорение решёток, что приводит к снижению эффективности очистки газов при их неравномерной подаче под решётку, приводящей к местному сдуву с неё слоя жидкости.

3. ***Аппараты фильтрационной очистки*** предназначены для тонкой очистки выбросов за счёт осаждения частиц пыли на поверхности пористых фильтрующих перегородок. При приближении частицы к волокну действует несколько механизмов, которые могут привести к ее улавливанию:

1) касание;
2) инерционный захват;
3) диффузия;
4) электростатическое осаждение;
5) термофорез;
6) гравитационное осаждение;
7) ситовой эффект.

Осаждение частиц на поверхности пор фильтрующего элемента происходит в результате совокупного действия эффекта зацепления, а также диффузионного, инерционного и гравитационного механизмов. Пыль при

фильтровании в основном задерживается в результате столкновения частиц с волокнами и нитями фильтровального материала и прилипания частиц к волокнам. По мере осаждения частиц на фильтровальном материале уменьшается размер пор и образуется слой пыли с порами значительно меньшими, чем в незапыленном фильтровальном материале. Собственно рабочим слоем при фильтрации является именно фильтровальный материал с осажденными на нем пылевыми частицами. Он и определяет эффективность очистки. При отложении пыли возрастает гидравлическое сопротивление, уменьшается производительность фильтра. По достижении некоторого значения сопротивления пыль периодически удаляют. Этот процесс называется регенерацией фильтра.

Классификация фильтров основана на типе фильтровальной перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и т.д.

По ***типу перегородки фильтры делятся:***

а) с зернистым слоем (неподвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдосжиженные слои);

б) с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.);

в) с полужёсткими пористыми перегородками (вязаные и тканные сетки, прессованные спирали и стружка);

г) с жёсткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.);

д) в системах промышленной газоочистки широкое распространение нашли ***рукавные фильтры*** непрерывного действия с импульсной продувкой и с цилиндрическими рукавами из шерстяной или синтетической ткани. Скорость прохождения газа через поры тканей, т. е. скорость фильтрации невысока и составляет от 0,02 до 0,2 м/с.

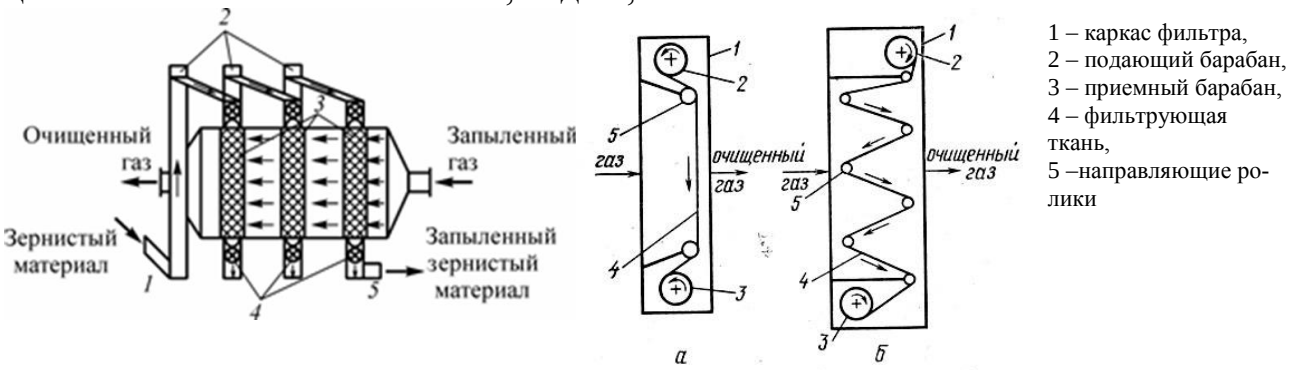


Рис. 10.3 Фильтр с движущимся зернистым слоем (слева) и рукавные фильтры: а – обычный, б – компактный (справа)

Выбор фильтрующих материалов определяется требованиями к очистке и условиями их работы: степенью очистки, температурой, влажностью, агрессивностью газов, количеством и размером пыли. Все используемые материалы должны обладать высокой пылеёмкостью (количеством пыли, оседающей на единице поверхности фильтрующего материала), ста-

бильностью свойств в условиях действия температуры и влаги, механической и химической стойкостью, способностью легко освобождаться от уловленной пыли в процессе регенерации, невысокой стоимостью.

4. ***Электрофильтры*** предназначены для очистки больших объёмных расходов газа от пыли и тумана (масляного), в частности дымовых газов содорегенерационных котлоагрегатов. Конструкция таких агрегатов отличается большим разнообразием, но принцип действия одинаков и основан на осаждении частиц пыли в электрическом поле.

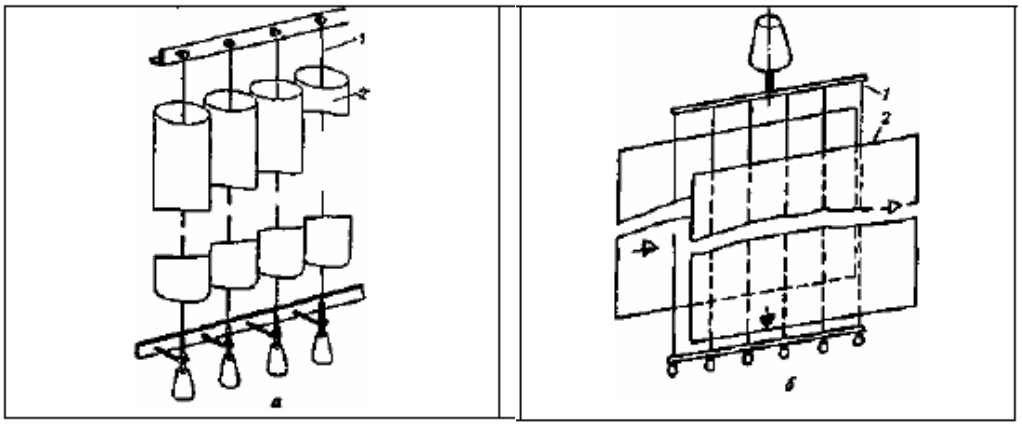


Рис. 10.3 Электрофильтр: а – электрофильтр с труочатыми электродами; о – электрофильтр с пластинчатыми электродами
1 – коронирующие электроды; 2 – осадительные электроды

Очищаемые газы проходят через систему коронирующих и осадительных электродов. К коронирующим электродам подведён ток высокого (до 60 000 В) напряжения, благодаря коронному разряду происходит ионизация частиц пыли, которые приобретают электрический заряд. Заряженные частицы двигаются в электрическом поле в сторону осадительных электродов и оседают на них. Осевшая пыль удаляется из электрофильтров встряхиванием электродов в сухих электрофильтрах или промывкой в мокрых. В однозонных электрофильтрах ионизация и осаждение частиц осуществляется в одной зоне.

Для тонкой очистки газов наиболее эффективными являются двухзонные электрофильтры, в которых ионизация частиц происходит в специальном ионизаторе. Электрофильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых создаётся своё электрическое поле. Аппараты с последовательным расположением таких секций называются ***многопольными,*** а с параллельным – ***многосекционными*** или ***многокамерными.***

Пыль с малой электрической проводимостью вызывает явление обратной «короны», которое сопровождается образованием положительно заряженных ионов, частично нейтрализирующих отрицательный заряд частиц, вследствие чего они теряют способность перемещаться к осадительному электроду и осаждаться. На проводимость пыли оказывает влияние состав газа и пыли. С повышением влажности газов удельное электриче-

ское сопротивление пыли снижается. При высоких температурах газа понижается электрическая прочность межэлектродного пространства, что приводит к ухудшению улавливания пыли.

Невозможно указать точные границы применимости тех или иных физических и химических процессов к какому-либо из принципов обезвреживания выбросов или строго соотнести их с определенными агрегатными состояниями загрязнителей. Так, процессы гравитационного и инерционного осаждения дисперсной части выбросов могут быть использованы и для отделения газов с высокой плотностью, например, галогенидов тяжелых металлов. В то же время процессы охлаждения и конденсации, широко используемые для газоразделения, применяются и для укрупнения субмикронных конденсационных аэрозолей ("вымораживание" полициклических ароматических углеводородов, коагуляция туманов).

При обработке выбросов, содержащих твердые аэрозольные загрязнители, степени очистки более 98% можно достичь, как правило, только двухступенчатой очисткой. Для предварительной очистки могут быть применены жалюзийные решетки и циклонные аппараты (иногда для небольших выбросов – пылеосадительные камеры), а для окончательной – пористые фильтры, электрофильтры или мокрые пылеосадители.

Жидкие аэрозоли (туманы) могут быть скоагулированы посредством изменения параметров состояния (охлаждения и повышения давления) с целью осаждения в последующем с использованием как правило мокрых способов улавливания в мокрых скрубберах, пористых и электрических фильтрах, в абсорберах.

Наиболее сложны для очистки выбросы, загрязнители которых представляют многофазную систему. Поскольку большинство современных очистных аппаратов не приспособлено для одновременного обезвреживания дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае подобные выбросы должны пройти последовательно 4 стадии обработки: предварительную и тонкую очистку от аэрозоля и затем предварительное и окончательное обезвреживание газообразного загрязнителя. В частности, если газообразный загрязнитель хорошо растворяется в воде, может быть организована предварительная обработка выбросов мокрыми способами, которая позволит понизить концентрации как дисперсных, так и гомогенных загрязнителей.

Если твердые или жидкие аэрозоли по элементному составу не содержат других элементов, кроме углерода, водорода и кислорода (пыль растительного происхождения, шерстяные волокна, туманы минеральных масел и др.), то они могут быть обезврежены в одну стадию – непосредственным сжиганием в топках котлов и печей.

10.3. Экозащитные технологии при испытаниях ракетных двигателей и двигательных установок

Испытательные стенды оснащают системами дожигания выбросов с целью обеспечения экологически безопасных условий испытаний. Такие системы позволяют снизить токсичность газовых выбросов, воздействие шума и светового излучения. Для ликвидации последствий проливов (выбросов) КРТ во время испытаний используют системы нейтрализации с применением различных методов (термических, абсорбционных, биологических и др.).

Так, при очистке газов от паров НДМГ и АТ используются различные абсорбционные устройства, в которых реализуются следующие способы создания контакта между жидкостью и газом:

– пропускание газа в виде мелких пузырьков сквозь слой жидкости (барботирование);

– пропускание газа через разбрызгиваемую жидкость;

– смешение газа и жидкости в потоке (эжекция).

В комплексе с абсорбционным используется термический метод, основанный на дожигании газов с добавлением окислителя или горючего. В качестве абсорбента применяют: для горючего – кислоты, воду и для окислителей – щелочные растворы.

Для охлаждения системы очистки снабжают гидрогасителями, в которых происходит смешение образовавшихся газов с водой.

Эффективность систем нейтрализации проливов и выбросов КРТ, применяемых на испытательных комплексах, несколько выше общепромышленных установок по очистке сточных вод ввиду интенсификации процессов за счет, например, турбулизации потоков, применения более активных соединений и других эффектов.

Шумоглушение на испытательных комплексах обеспечивается следующим образом:

– испытательный комплекс располагается в зоне лесных массивов на определенном (безопасном) расстоянии от населенных пунктов;

– используются звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы при сооружении зданий и бункера управления;

– применяются системы и устройства шумоглушения.

По санитарным нормам уровень шума при испытаниях ДУ не должен превышать:

– в помещениях испытательного комплекса и в административных зданиях 80 – 130 дБ;

– в населенных пунктах 80 – 100 дБ.

Исследованиями установлено, что деление струи выхлопных газов в эжекторе испытательного стенда позволяет заметно снизить уровень шума. Так, деление струи на 6-8 секторов снижает уровень шума примерно на 8

дБ при скорости истечения из реактивного сопла около 550 м/с. Сам эжектор стенда также снижает интенсивность шума.

Применение охлаждающих устройств выхлопной струи ДУ обеспечивает уменьшение интенсивности шума на 15...40 дБ, но это оказывается недостаточным при испытании двигателей больших тяг. В этом случае применяют выхлопные системы в виде диффузоров, эжекторных установок и поворотных устройств струи. Все эти устройства являются громоздкими сооружениями, имеют большую протяженность выхлопного тракта, требуют больших расходов газа и воды для эжектирования струи (восстановления давления) и охлаждения конструкции.

Лекция 11

Экозащитная техника и технологии защиты гидросферы

План

11.1. Очистка сточных вод
11.2. Гидромеханические способы очистки сточных вод
11.3. Физико-химические методы очистки сточных вод
11.4. Химические процессы очистки сточных вод
11.5. Биохимические процессы очистки сточных вод

11.1. Очистка сточных вод

Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из них определенных веществ, включает в себя обеззараживание и обезвреживание.

Основные методы очистки различной природы используются как для очистки сточной воды от суспендированных и эмульгированных примесей, так и для очистки от растворенных примесей. В свою очередь, первая группа очистки гетерогенных систем подразделяется на методы очистки от грубодисперсных примесей, куда входят способы отстаивания, процеживания и фильтрации, флотации, центробежного осаждения; и на методы очистки от мелкодисперсных примесей путем коагуляции, флокуляции и электрофлотации.

В первую группу также можно отнести методы устранения и уничтожения примесей путем закачки в скважины, захоронения и термического уничтожения.

Вторая группа включает методы очистки воды от минеральных примесей путем дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, электролиза; методы очистки от органических примесей, включающие регенеративные способы экстракции, ректификации, адсорбции и ультрафильтрации, и деструктивные способы: биохимические, радиационного и электрохимического окисления.

Механические методы удаления взвешенных частиц из сточных вод основаны на законах гидромеханических процессов. Физико- химические методы очистки сточных вод используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных твердых и жидких взвешенных частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ. Механизмы этих методов основаны на использовании законов физико- химической гидромеханики, физической и коллоидной химии, электрохимии, процессов химической технологии.

Химические методы применяют для удаления растворимых веществ в замкнутых системах водоснабжения.

Биохимические методы применяют для очистки хозяйственно- бытовых и промышленных сточных вод от растворенных органических и неорганических веществ. Процесс биохимической очистки основан на способности микроорганизмов использовать загрязняющие вещества для своего питания в процессе жизнедеятельности.

Термические методы применяют для обезвреживания сточных вод, содержащих минеральные соли.

11.2. Гидромеханические способы очистки сточных вод

К гидромеханическим способам очистки сточных вод относятся:

а) ***Отстаивание сточных вод.*** Процесс отстаивания используют для очистки производственных сточных вод от нефти, масел, смол, жиров. Очистка от всплывающих примесей аналогична осаждению твердых веществ. Различие состоит в том, что плотность всплывающих частиц меньше, чем плотность воды. Для улавливания частиц нефти используют нефтеловушки, а для жиров - жироловушки.

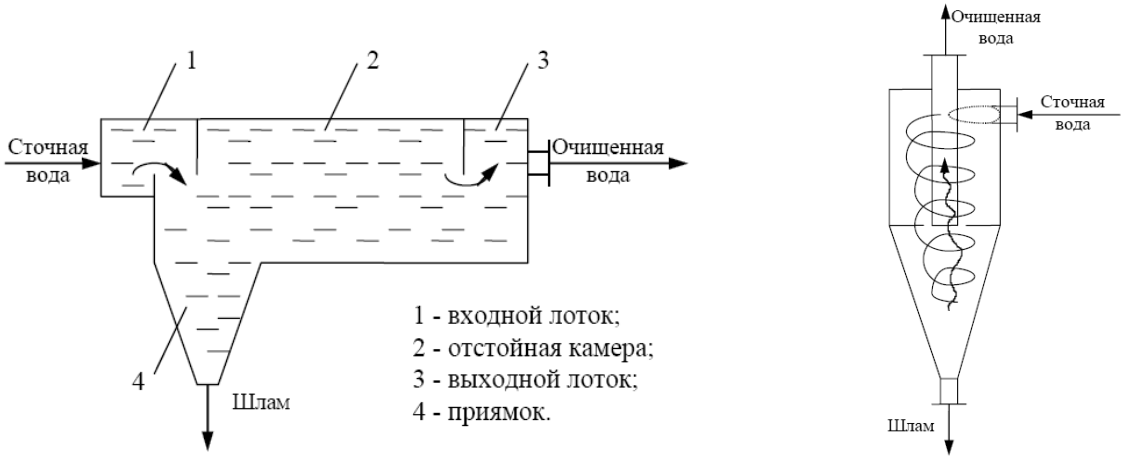


Рис. 11.1 Схема отстойника (слева) и напорный гидроциклон (справа)

На процесс разделения оказывает влияние турбулентность, коагуляция и гидродинамическое комплексообразование. Эффективность отстаивания достигает 60%.

б) ***Центробежное осаждение*** примесей из сточных вод. Для очистки сточных вод используют напорные и открытые (низконапорные) ***гидро-***

циклоны. Напорные гидроциклоны применяют для осаждения твердых примесей, а ***открытые гидроциклоны*** – для удаления осаждающихся и всплывающих примесей.

При вращении жидкости в гидроциклонах на частицы действуют центробежные силы, отбрасывающие тяжелые частицы к периферии потока, силы сопротивления движущегося потока, гравитационные силы и силы потока. Силы инерции в потоке жидкости незначительны и ими можно пренебречь. При высоких скоростях вращения центробежные силы значительно больше сил тяжести. Эффективность гидроциклонов находится на уровне 70%.

в) ***Фильтрование сточных вод***. В процессе очистки сточных вод приходится иметь дело с большим количеством воды, поэтому применяют фильтры, для работы которых не требуется высоких давлений. Исходя из этого, используют фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры и барабанные сетки) и фильтры с фильтрующим зернистым слоем.

Механизм извлечения частиц из воды на фильтрах с зернистой перегородкой:

1) процеживание с механическим извлечением частиц;
2) гравитационное осаждение;
3) инерционное захватывание;
4) химическая адсорбция;
5) физическая адсорбция;
6) адгезия (способность двух разнородных тел к взаимодействию на молекулярном уровне);
7) коагуляционное осаждение;
8) биологическое выращивание.

11.3. Физико-химические методы очистки сточных вод

К физико-химическим методам очистки сточных вод относят коагуляцию, флотацию, адсорбцию, ионный обмен, экстракцию, ректификацию, выпаривание, дистилляцию, обратный осмос и ультрафильтрацию, кристаллизацию, десорбцию и др. Эти методы используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных твердых и жидких частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ.

Использование физико-химических методов для очистки сточных вод по сравнению с биохимическими имеет ряд преимуществ:

1) возможность удаления из сточных вод токсичных, биохимически неокисляемых органических загрязнений;
2) достижение более глубокой и стабильной степени очистки;
3) меньшие размеры сооружений;
4) меньшая чувствительность к изменениям нагрузок;
5) возможность полной автоматизации;

6) более глубокая изученность кинетики некоторых процессов, а также вопросов моделирования, математического описания и оптимизации, что важно для правильного выбора и расчета аппаратуры;

7) методы не связаны с контролем за деятельностью живых организмов;

8) возможность рекуперации различных веществ.

а) ***Коагуляция и флокуляция*** загрязнения сточных вод. ***Коагуляция*** – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. В очистке сточных вод ее применяют для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Коагуляция наиболее эффективна для удаления из воды коллоидно-дисперсных частиц, т.е. частиц размером 1…100 мкм.

В процессе очистки сточных вод коагуляция происходит под влиянием добавляемых к ним специальных веществ – коагулянтов. Коагулянты в воде образуют хлопья гидроксидов металлов, которые быстро оседают под действием силы тяжести. Хлопья обладают способностью улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их.

В качестве коагулянтов используют бентонит, электролиты, растворимые в воде соли алюминия $Al_2(SO_4)_3$, соли железа $FeCl_3$ или их смеси, полиакриламид, которые гидролизуясь, образуют хлопьевидные гидраты окислов металлов. Выбор коагулянта зависит от его состава, физико-химических свойств и стоимости, концентрации примесей в воде, от pH и солевого состава воды.

Флокуляция – это процесс агрегации взвешенных частиц при добавлении в сточную воду высокомолекулярных соединений, называемых флокулянтами. В отличие от коагуляции при флокуляции агрегация происходит не только при непосредственном контакте частиц, но и в результате взаимодействия молекул адсорбированного на частицах флокулянта.

Использование флокулянтов позволяет снизить дозы коагулянтов, уменьшить продолжительность процесса коагуляции и повысить скорость осаждения образующихся хлопьев.

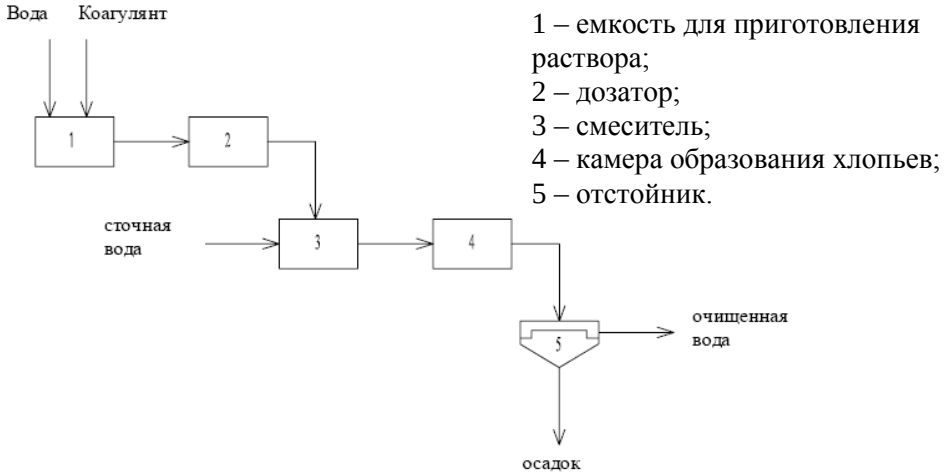


Рис. 11.2. Схема процессов коагуляции и флокуляции

Для очистки сточных вод используют природные и синтетические флокулянты. К природным флокулянтам относятся крахмал, декстрин, эфиры, целлюлозы и др. Активный диоксид кремния ($xSiO_2\ yH_2O$) является наиболее распространенным неорганическим флокулянтом. Из синтетических органических флокулянтов наибольшее применение получил полиакриламид (ПАА).

б) ***Флотационная очистка сточных вод. Флотация*** – процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого материала к поверхности раздела газа и жидкости, обусловленный избытком свободной энергией поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.

Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых дисперсионных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются, а также для удаления растворенных веществ, например, поверхностно-активных веществ (ПАВ). Процесс очистки сточных вод от ПАВ называют пенной сепарацией или пенным концентрированием. Флотацию применяют для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих производств, искусственного волокна, целлюлозно-бумажного, кожевенного, пищевых, химических производств.

Достоинствами флотации являются непрерывность процесса, широкий диапазон применения, невысокие капитальные и эксплуатационные затраты, простая аппаратура, селективность выделения примесей, большая скорость процесса по сравнению с отстаиванием, возможность получения шлама более низкой влажности, высокая степень очистки (95…98%), возможность рекуперации удаляемых веществ. Флотация сопровождается также аэрацией сточных вод, снижением концентрации ПАВ и легкоокисляемых веществ, бактерий и микроорганизмов.

в) ***Адсорбционные методы*** широко применяются для глубокой очистки сточных вод от растворенных органических веществ после биохимической очистки, а также в локальных установках, если концентрация этих веществ в воде невелика и они биологически не разлагаются или являются сильнотоксичными.

Адсорбцию используют для обезвреживания сточных вод от фенолов, гербицидов, пестицидов, ароматических нитросоединений, ПАВ, красителей. Достоинством метода является высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих несколько веществ, а также рекуперации этих веществ.

В качестве сорбентов используют активные угли, синтетические сорбенты и некоторые отходы производства (золу, шлаки, опилки). Наиболее универсальными из адсорбентов являются активные угли, но они должны обладать определенными свойствами. Активные угли должны слабо взаимодействовать с молекулами воды и хорошо - с органическими веществами, быть относительно крупнопористыми, чтобы их поверхность была доступна для органических молекул. При малом времени контакта с

водой они должны иметь высокую адсорбционную емкость, высокую селективность и малую удерживающую способность при регенерации. Угли должны быть прочными, быстро смачиваться водой, иметь определенный гранулометрический состав. В процессе очистки используют мелкозернистые адсорбенты с частицами размером 0,25…0,5 мм и высокодисперсные угли с размером частиц менее 40 мкм.

г) ***Экстракция загрязнений из растворов и твердых тел***. Жидкостную экстракцию применяют для очистки сточных вод, содержащих фенолы, масла, органические кислоты, ионы металлов. Целесообразность использования экстракции определяется концентрацией органических примесей. Для каждого вещества существует концентрационный предел рентабельности извлечения его из сточных вод. В общем случае для большинства веществ можно считать, что при концентрации выше 3…4 г/л примеси рациональнее извлекать экстракцией, чем адсорбцией.

д) ***Дезодорация и химическая дегазация сточных вод. Дезодорацию*** проводят для очистки дурнопахнущих сточных вод. Для этого можно использовать аэрацию, хлорирование, ректификацию, дистилляцию, обработку дымовыми газами, окисление кислородом под давлением, озонирование, экстракцию, адсорбцию и микробиологическое окисление.

Наиболее эффективным считается ***метод аэрации***, который состоит в продувании воздуха через сточную воду. Недостаток метода заключается в том, что некоторые загрязнения не удаляются методом аэрации и остаются в сточной воде.

Дурнопахнущие сточные воды очищают также ***продувкой острым паром***. Степень очистки от сероводорода и метилмеркаптана достигает 100 %, от других веществ – до 90 %.

Промышленное применение имеет и ***хлорирование*** дурнопахнущих сточных вод. При этом происходит окисление хлором серосодержащих соединений.

Очистку сточных вод от сероводорода проводят также ***окислением кислородом воздуха*** при атмосферном давлении в присутствии катализатора (железная стружка, графитовые материалы).Высокая степень очистки может быть достигнута при использовании жидкофазного окисления сернистых веществ кислородом воздуха под давлением. Сероводород из воды возможно удалять гидроксидом железа, в щелочной и в нейтральной среде.

11.4. Химические процессы очистки сточных вод

К химическим методам очистки сточных вод относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Их применяют для удаления растворимых веществ и в замкнутых системах водоснабжения. Химическую очистку проводят иногда как предварительную перед биологической очисткой или после нее как метод доочистки сточных вод.

а) ***Нейтрализация сточных вод***. Сточные воды, содержащие минеральные кислоты или щелочи, перед сбросом их в водоемы или перед использованием в технологических процессах нейтрализуют. Практически нейтральными считаются воды, имеющие $pH = 6{,}5\ldots8{,}5$.

Нейтрализацию можно проводить различным путем: смешением кислых и щелочных сточных вод, добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через нейтрализующие материалы, абсорбцией кислых газов щелочными водами или абсорбцией аммиака кислыми водами. В процессе нейтрализации могут образовываться осадки.

Для нейтрализации кислых вод могут быть использованы: $NaOH$, KOH, Na_2CO_3, NH_4OH (аммиачная вода), $CaCO_3$, $MgCO_3$, доломит, цемент. Наиболее доступным реагентом является гидроксид кальция (известковое молоко) с содержанием активной извести $Ca(OH)_2$ 5…10%. Иногда для нейтрализации применяют отходы производства: шлаки металлургических производств.

Для нейтрализации щелочных сточных вод используют различные кислоты или кислые газы, например, отходящие газы, содержащие CO_2, SO_2, NO_2, N_2O_3 и др. Применение кислых газов позволяет не только нейтрализовать сточные воды, но и одновременно производить очистку самих газов от вредных компонентов.

Нейтрализация щелочных вод дымовыми газами является ресурсосберегающей технологией, т.к. при этом ликвидируется сброс сточных вод, сокращается потребление свежей воды, экономится тепловая энергия на подогрев свежей воды, а также очищаются дымовые газы от кислых компонентов (CO_2, SO_2 и др.) и от пыли.

б) ***Окисление загрязнителей сточных вод***. Для очистки сточных вод используют следующие окислители; газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, гипохлориты кальция и натрия, перманганат калия, бихромат калия, пероксид водорода, кислород воздуха, пероксосерные кислоты, озон, пиролюзит и др.

В процессе окисления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в результате химических реакций переходят в менее токсичные, которые удаляют из воды.

Активность вещества как окислителя определяется величиной окислительного потенциала. Первое место среди окислителей занимает фтор, который из-за высокой агрессивности не может быть использован на практике. Для других веществ величина окислительного потенциала равна: для озона – 2,07; для хлора – 0,94; для пероксида водорода - 0,68; для перманганата калия – 0,59.

Хлор и вещества, содержащие «активный» хлор, являются наиболее распространенными окислителями. Их используют для очистки сточных вод от сероводорода, гидросульфида, метилсернистых соединений, фенолов, цианидов и др.

в) ***Очистка сточных вод восстановлением***. Методы восстановительной очистки сточных вод применяют для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, мышьяка. В процессе очистки неорганические соединения ртути восстанавливают до металлической ртути, которую отделяют от воды отстаиванием, фильтрованием или флотацией. Для восстановления ртути и ее соединений применяют сульфид железа, боргидрид натрия, гидросульфит натрия, гидразин, железный порошок, сероводород, алюминиевую пудру.

Наиболее распространенным способом удаления мышьяка из сточных вод является осаждение его в виде труднорастворимых соединений диоксидом серы.

г) ***Химическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов.*** Для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, мышьяка и других веществ наиболее распространены реагентные методы очистки, сущность которых заключается в переводе растворимых в воде веществ в нерастворимые при добавлении различных реагентов с последующим отделением их от воды в виде осадков.

В качестве реагентов для удаления из сточных вод ионов тяжелых металлов используют гидроксиды кальция и натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия, различные отходы. Наиболее широко используется гидроксид кальция. Осаждение металлов происходит в виде гидроксидов. При обработке кислых вод оксидом кальция и гидроксидом натрия ионы цинка, меди, никеля, свинца, кадмия, кобальта, содержащиеся в стоках, связываются в труднорастворимые соединения.

11.5. Биохимические процессы очистки сточных вод

Биохимические методы применяют для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от многих растворенных органических и некоторых неорганических (сероводорода, сульфидов, аммиака, нитритов) веществ. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов использовать эти вещества для питания в процессе жизнедеятельности, так как органические вещества для микроорганизмов являются источником углерода.

Известны аэробные и анаэробные методы биохимической очистки сточных вод. **Аэробный метод** основан на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура 20…40°С. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или биопленке. **Анаэробные методы** очистки протекают без доступа кислорода; их используют в основном для обезвреживания осадков.

Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Сообщество всех живых организмов (скопления бактерий, простейшие черви, плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты, водоросли), населяющих

ил, называют биоценозом. Активный ил представляет собой амфотерную коллоидную систему, имеющую при *p*H = 4…9 отрицательный заряд. Сухое вещество активного ила содержит 70…90 % органических и 30…10 % неорганических веществ. Субстрат представляет собой твердую отмершую часть остатков водорослей и различных твердых остатков; к нему прикрепляются организмы активного ила. Субстрат составляет до 40 % в активном иле.

Анаэробные методы обезвреживания используют для сбраживания осадков, образующихся при биохимической очистке производственных сточных вод, а также как первую ступень очистки очень концентрированных промышленных сточных вод (БПКполн ≈ 4…5 г/л), содержащих органические вещества, которые разрушаются анаэробными бактериями в процессах брожения. В зависимости от конечного вида продукта различают виды брожения: спиртовое, молочнокислое, метановое и др. Конечными продуктами брожения являются: спирты, кислоты, ацетон, газы брожения (CO_2, H_2, CH_4).

Лекция 12

Защита литосферы

План

12.1. Безотходные и малоотходные производства
12.2. Методы охраны земель
12.3. Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения ОПС объектами вооруженных сил РФ

12.1. Безотходные и малоотходные производства

За последние десятилетия накоплены огромные объемы промышленных и бытовых отходов, общая масса которых продолжает стремительно нарастать. Простой анализ складывающейся ситуации указывает на необходимость срочной разработки программы действий, обеспечивающих как обезвреживание и безопасное размещение токсичных отходов, так и использование золошлаковых отвалов, шламо- и хвостохранилищ в качестве вторичных ресурсов для специализированных производств.

Классифицирование отходов. В настоящее время существуют различные классификации отходов в зависимости от подхода к их обращению.

I. ***Категории отходов по агрегатному состоянию:***

1) ***Твердые отходы*** - отходы металла, дерева. Пластмассы, пыли минерального и органического происхождения и промышленный мусор.

2) ***Жидкие (шламы)*** - осадки сточных вод после обработки, системы мокрой очистки газов.

II. ***Промышленная классификация отходов металлов.***

Отходы металла делятся:

- по функциональному состоянию на классы,
- по химическому составу отходы - на марки и группы,
- по показателям количества - на сорта.

Основным критерием переработки отходов является целесообразность, которая определяется количеством и степенью использования данных отходов в производстве.

В общем объеме отходов машиностроения металлы составляют большую часть. Все металлические отходы являются вторичными ресурсами металлов и состоят из:

- лома 43 %
- отходов- 57 %

Лом – вышедшие из употребления изделия из металлов и сплавов.

Отходы – отходы металла, возникающие в процессе производства и брак.

III. ***По отношению к производству:***

1. ***Отходы производства*** – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов химических соединений, которые образуются при производстве продукции или выполнении работ, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства, могут быть основными и окончательными.

1.1 ***Основные отходы*** – это те отходы, которые преобладают в общей массе отходов данного вида производства. Являются основным источником вторичных материальных ресурсов.

1.2. ***Окончательные отходы*** – это те отходы, доля которых незначительна в общей массе отходов данного вида производства, и вторичная переработка их не рентабельна.

2. ***Отходы потребления*** – изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

Вторичные материальные ресурсы – отходы материалов которые потенциально можно использовать в народном хозяйстве.

В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека и в соответствии с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды" (утверждены приказом Министерства природных ресурсов РФ №511 от 15 июня 2001 г.) отходы делятся на 5 **классов опасности**:

I класс – чрезвычайно опасные – это отходы, содержащие ртуть и ее соединения, в том числе сулему, хромовокислый и цианистый калий, соединения сурьмы, в том числе треххлорную сурьму, бенз(а)пирен и т.п.;

II класс – высоко опасные – отходы, содержащие хлористую медь, сульфат меди, щавеливокислую медь, трехокисную сурьму, соединения свинца;

III класс – умеренно опасные – отходы, содержащие оксиды свинца, хлорид никеля, четыреххлористый углерод;

IV класс – малоопасные – отходы, содержащие сульфат магния, фосфаты, соединения цинка, отходы обогащения полезных ископаемых флотационным способом с применением аминов;

V класс – практически неопасные.

Классы опасности устанавливаются согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) – он был утвержден приказами МПР России от 2 декабря 2002 г. и от 30 июля 2003 г.), – а также расчетным или экспериментальным методом по "Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды".

Переработка и использование отходов.*Отходы* бывают *токсичными и опасными*, если содержат материалы такого рода и в таких количествах и концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для человека и для окружающей природной среды.

Основные направления ликвидация и переработка неметаллических отходов:

- переработка и использование в качестве вторичных материальных ресурсов;
- вывоз и захоронение на полигонах;
- сжигание;
- складирование;
- хранение до появления технологий переработки.

Отходы древесины – используются в производстве ширпотреба (ДВП, ДСП и т.д.).

Отходы стекла могут быть переплавлены и использованы при производстве низкосортного цветного стекла (например, для наружных витражей).

Бумажные отходы применяют для изготовления небелых сортов бумаги, картона.

Из *отходов пластика* производят посуду для непищевых продуктов, мебель, обивочные ткани.

На предприятиях *неметаллические* отходы входят в состав промышленного мусора и не сортируются из-за экономической нецелесообразности.

Технология переработки такого мусора составляется (разрабатывается) конкретно для каждого предприятия и определяется составом и количеством твердых отходов.

Основные направления ликвидации и переработки токсичных и опасных отходов. Для обезвреживания и захоронения токсичных отходов создают специальные полигоны, где используют:

- физико-химические методы переработки;
- термическое обезвреживание с утилизацией теплоты, утилизацией ртути, и других ценных металлов, ламп;
- подрыв баллонов в спецкамерах, затаривание в герметические контейнеры и захоронение.

Полигоны должны иметь санитарно- защитные зоны (СЗЗ):

- заводы по обезвреживанию токсических отходов мощностью – более 100 тыс. т в год – 1 км.
- участки захоронения токсических отходов – не менее 3 000 м.

Основные операции первичной обработки металлических отходов:

- сортировка – разделение лома по видам металлов;
- разделка – удаление неметаллических включений;
- механическая переработка – рубка, резка и пакетирование на прессах. Готовые пакетированные отходы паспортизируются. В паспорте указывается их химический состав и они используются без предварительного металлургического передела.

Концепция безотходного производства. Термин «безотходная технология» впервые предложен академиками Н.Н. Семеновым и И.В. Петряновым.

Безотходная технология – это метод производства продукции (процесс, предприятие или территориально-промышленный комплекс (ТПК)), при котором все сырье и энергия используется наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы → производство → потребление → вторичные ресурсы →производство. При этом все воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.

Малоотходное производство – это процесс (производство, ТПК), результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (т.е. ПДК). При этом часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное захоронение.

Количественным показателем степени безотходности является допустимая часть сырья и материалов, переходящая в отходы. В горнодобывающем и металлургическом производстве это коэффициент комплексности, определяемый долей веществ, извлекаемых из переработанного сырья ко всему его количеству. Для всех остальных отраслей народного хозяйства определяется коэффициент безотходности.

Коэффициент безотходности может колебаться в различных пределах и измеряться в процентах или в долях единицы. Для безотходного производства значение коэффициента безотходности должно быть не ниже 95 %, для малоотходного производства он должен быть не ниже 75 % и не

выше 95 %, от 50 % до75 % - отходная технология, ниже 50 % - высокоотходная технология.

12.2. Методы охраны земель

Загрязненность почв неорганическими ионами и нехватка полезных органических соединений, избыток пестицидов и других вредных минеральных добавок приводят к снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также эрозии и дефляции почвы. При этом традиционные удобрения и методы внесения их в почву являются весьма затратными.

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству органические удобрения (например: осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в сельском хозяйстве препятствует бактериальная зараженность и содержание *тяжелых металлов.* Если первое препятствие (технически и организационно) в целом разрешимо, то второе требует новых подходов, основанных на биотехнологических приемах.

В настоящее время в мире существует обширная практика очистки почвы и подземных вод от нефтепродуктовых загрязнений. Для ликвидации нефтепродуктовых загрязнений в настоящее время широко используются такие методы, как испарение загрязнителя в почве, биологическая очистка, складирование почвы с последующей самоочисткой, экскавация загрязненного грунта с последующим захоронением или термической обработкой.

Практически все известные в настоящее время технологии биологической рекультивации нефтезагрязненных почв решают проблему очистки почвы либо внесением в нее биопрепаратов на основе штаммов активных углеводородокисляющих микроорганизмов, либо - посредством использования различных приемов, направленных на стимулирование активности собственной аборигенной нефтеусваивающей микрофлоры почвы.

Из всех технологий ликвидации последствий нефтепродуктового загрязнения почв нефтепродуктами, наиболее щадящей к окружающей среде является биоочистка на месте загрязнения. Ее преимуществом является относительная простота технологической реализации установки и эксплуатации, а также относительно невысокие финансовые затраты. Она широко используется во многих странах уже в течении 29 лет, успешно применяется при очистке почв от бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Биологическая очистка представляет собой внесение в почву бактерий, способных разлагать нефтепродукт и вырабатывающих вещества, способствующих его быстрому смыванию (биогенных ПАВ); веществ, не-

обходимых для их роста, а также другие мероприятия для создания для них наиболее благоприятных условий.

В настоящее время в процессе биоочистки используются преимущественно аэробные бактерии. Исследованиями показана их способность активно разлагать углеводороды, определены требования к условиям, наиболее благоприятствующим из росту. Их метаболизм подробно изучен и показано, что продукты переработки микроорганизмами нефтепродуктов не опасны для человека и окружающей среды.

Как показывает практика, применение биопрепаратов, как правило, оправдывает себя только в системах интенсивной очистки, предполагающих перемещение загрязненного грунта на специально оборудованные технологические площадки в условиях, оптимальных для функциональной активности входящих в состав препаратов нефтеокисляющих микроорганизмов. Тогда как интродукция активных штаммов биопрепаратов в почву в неблагоприятных условиях севера чаще всего оказывается неэффективной.

Один из серьезных секторов природоохранных технологий составляют методы ***ремедиации*** – очистки загрязненных земель и вод от поллютантов. При этом развитие технологий или создание новых преследует две цели: повышение эффективности очистки и сокращение затрат на мероприятия.

Наиболее перспективным методом для очистки загрязнений в промышленно развитых странах в настоящее время считается ***фиторемедиация*** (от греч. *phytón* = растение и англ. *remediation* = исправление) – очистка почвы и воды с помощью растений. Основным преимуществом данного метода является его наибольшая экономическая эффективность при сохранении высокого уровня эффективности очистки.

Первоначально фиторемедиация как метод очистки почв была разработана для устранения загрязнений тяжелыми металлами. Было обнаружено, что некоторые виды растений способны не только выдерживать наличие, но и поглощать и накапливать в десятки-сотни тысяч раз больше ионов свинца, ртути, цинка или др. токсичных металлов, чем остальные. Это открытие позволило найти простое решение: теперь для очистки почвы необходимо всего-навсего засеять его нужным видом растения, а в конце сезона собрать «урожай» тяжелых металлов и вывезти его на специальный полигон.

Выделяют четыре основных метода очистки загрязнений с помощью растений:

- фитостабилизация;
- фитодеградация;
- фитоиспарение;
- ризодеградация.

Токсичные тяжелые металлы и неметаллы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, селен и др.) постоянно обнаруживаются в объектах окружающей

среды. Методы ремедиации, основанные на применении растений, – относительно недорогие, поскольку выполняются *in situ* и с использованием солнечной энергии.

12.3. Предотвращения загрязнения почв на военных объектах

Предотвращение загрязнения почв и земель на военных объектах осуществляется по следующим направлениям:

- уничтожение, обезвреживание и утилизация твердых и жидких бытовых отходов;
- уничтожение, обезвреживание и утилизация отходов сельскохозяйственных предприятий;
- рекультивация земель.

Для уничтожения твердых отходов используются механические и термические методы. Основными техническими средствами при этом являются механодробилки и специальные печи. Жидкие отходы, как правило, утилизируются на так называемых полях запахивания.

Рекультивация земель предусматривает заравнивание повреждений грунта и засеивание его растительными культурами, наложение на поврежденные участки продуктивного нового грунта.

Химико-биологическое задержание включает в себя в основном рекультивацию земель с использованием таких рецептур, как: минеральные удобрения, смеси многолетних злаковых трав, латекс, торфяная крошка.

Большое значение при рекультивации земель придается обработке грунтов методами вспашки, рыхления, фрезерования, дискования.

Для экранирования загрязненной территории используют строительные и другие листовые материалы, грунт, глину, песок, щебень.

Обволакивание загрязненных территорий предполагает устройство рвов, барьеров (земляных, бетонных) или замораживание грунта.

Кроме того, в целях ликвидации последствий аварий производят дезактивацию загрязненных участков, обмыв водной струей, снос загрязненного грунта, зданий, построек и вывоз их с объекта.

Локализация проливов и утечек нефтепродуктов на почве осуществляется путем снижения степени испарения нефтепродукта, снижения уровня проникновения его в грунт и ограничения места разлива насыпями и рвами.

Для снижения испарения нефтепродукта используют пенообразователи, пенозатвердители, а для снижения проникновения в грунт - структурообразователи, полимерные пленки или применяют метод замораживания грунта.

Сбор основной массы нефтепродукта с поверхности почвы может проводиться с использованием различных поглощающих материалов - опилок, торфа, керамзита и др. (так, например, 1 кг опилок поглощает более 2, а 1 кг торфа - около 1,2 кг нефти).

В целях очистки грунта, загрязненного нефтепродуктами, применяются следующие методы:

- удаление загрязненного грунта и захоронение нефтесодержащих шламов;
- удаление основной массы загрязнителя с помощью насосных установок и вакуумных фильтров;
- продувка почвы воздухом;
- термическое воздействие на загрязненный грунт.

Возможно также использование химических методов, позволяющих превращать токсичные вещества в нетоксичные соединения.

Практически такие же меры, методы и способы применяют при аварийных утечках ГСМ и агрессивных жидкостей. В то же время здесь имеются и некоторые особенности, которые связаны главным образом с загрязнением больших акваторий.

Основными методами восстановления акваторий являются:

- устройство плавучих боновых заграждений (пленочного или панельного типа);
- сжигание нефтепродуктов на воде;
- использование абсорбирующего (впитывающего) материала (сена, соломы, древесных опилок и др.);
- сбор нефтепродуктов с воды с помощью эжекторов, мотопомп и т. п.

Лекция 13

Мониторинг окружающей природной среды

План

13.1. Службы контроля окружающей среды
13.2.Государственный мониторинг загрязнения окружающей среды
13.3. Почвенный мониторинг
13.4. Мониторинг водных объектов
13.5. Мониторинг загрязнения атмосферы
13.6 Экологический мониторинг военных объектов

13.1 Службы контроля окружающей среды

Израель, Ю. (академик): ***Мониторинг*** – наблюдение, оценка и прогноз.

Мониторинг окружающей среды – это регулярно выполняемые по заданной программе наблюдения за природной средой, ресурсами, растительным и животным миром, позволяющие выявить их состояние и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности.

Структура служб контроля за состоянием окружающей среды:

1. МПР – Росгидромет,
2. РосТехНадзор – ФБУ ЦЛАТИ,
3. РосПотребНадзор – Центры гигиены и эпидемиологии,
4. МЧС,
5. Природоохранная прокуратура,
6. Министерство сельского хозяйства,
7. а также органы государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

В Федеральной службе по надзору образовано 89 территориальных управлений и 90 Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, 14 противочумных станций, более 100 организаций дезинфекционного профиля.

Центры гигиены и эпидемиологии собирают информацию о состоянии среды в связи с влиянием на здоровье населения (водопроводная вода, поверхностные воды суши, почвы, атмосферный воздух, пищевые продукты, источники шума, вибрации, электромагнитные и другие излучения).

Росгидромет – службы наблюдения за загрязнением ОПС.

Ростехнадзор (Служба по экологическому технологическому и атомному надзору) – государственный контроль в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, предупреждения вредного влияния горных работ на окружающую среду.

Бассейновое управление – государственный контроль за охраной водных биологических ресурсов.

Министерство сельского хозяйства проводит:

- контроль за загрязнением почв, растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами;
- радиационную обстановку и коэффициенты перехода радионуклида в растения.

МПР – все направления госконтроля в области природопользования и охраны окружающей среды.

До 2001 г. контрольные функции в данной области возлагались (в разные периоды) на три-четыре органа, осуществлявшие управление в сфере использования отдельных видов природных ресурсов (вод, леса, недр) и охраны природных объектов (Рослесхоз, Роскомзем, Роскомнедра).

Для реализации контрольных функций в составе МПР России была сформирована Государственная служба контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды (Росприродконтроль МПР России). Росприродконтроль МПР России не осуществляет никаких иных функций

государственного управления (правоустанавливающих, разрешительных, лицензирующих, охранных, учетных и т.п.), кроме контрольных и, в определенной степени, информационных функций.

Аналитическое обеспечение государственного экологического контроля, осуществляют специализированные Центры лабораторного анализа и технических измерений Ростехнадзора (ФГУ ЦЛАТИ).

Структура государственного контроля в области охраны окружающей среды включает:

• Государственный контроль за использованием и охраной земель (включая почвы);

• Государственный экологический контроль водных объектов: поверхностные воды суши, море и континентальный шельф (включающий контроль за использованием и охраной живых и неживых ресурсов моря и континентального шельфа);

• Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха (включая озоновый слой);

• Государственный контроль за использованием и охраной животного мира;

• Государственный контроль за соблюдением режимов хозяйствования на особо охраняемых природных территориях;

• Государственный контроль за обращением с отходами и в области комплексного негативного воздействия на окружающую среду (законодательство об экологической экспертизе).

Экологический мониторинг – это организованный мониторинг ОПС, при котором:

- обеспечивается оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов; оценка состояния и функциональной ценности экосистем;
- создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.

В систему мониторинга входят ***процедуры***:

1) выделение объекта ***наблюдения***;
2) исследование выделенного объекта;
3) составление информационной модели для объекта наблюдения;
4) планирование измерений;
5) ***оценка*** состояния объекта наблюдений и идентификация его информационной модели;
6) ***прогнозирование*** изменения состояния объекта наблюдения;
7) представление информации в удобной для использования форме и доведение ее до потребителя.

Основные цели экологического мониторинга - обеспечение системы управления природоохранной деятельности и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

- оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека;
- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений и определить корректирующие меры в случае недостижения целевых показателей;
- создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как нанесен ущерб.

Основные задачи экологического мониторинга:

1) наблюдение за источниками и факторами антропогенного воздействия;
2) наблюдение за состоянием природной среды, происходящими в ней процессами под воздействием антропогенных факторов;
3) оценка физического состояния ОПС;
4) прогноз изменения состояния ОПС под воздействием антропогенных факторов и оценка прогнозируемого состояния.

Уровни экологического мониторинга:

Промышленный объект – город – регион – континент – планета.

Мониторинг состояния природных ресурсов включает:

1) атмосферный воздух;
2) водные ресурсы – контроль за водозабором и водосбросом;
3) земельные ресурсы – определяются их запасы и потери;
4) минерально-сырьевые ресурсы;
5) биологические ресурсы.

Работы по созданию государственной системы экологического мониторинга и ее территориальных подсистем (ТСЭМ) получили свое развитие в постановлениях администраций более 48 субъектов Российской Федерации.

В 2003 г. в системе государственного мониторинга состояния недр МПР России осуществлялись наблюдения за состоянием ресурсов подземных вод и их использованием (6800 пунктов наблюдений государственной опорной сети), развитием опасных экзогенных геологических процессов (1150 пунктов наблюдений).

13.2 Государственный мониторинг загрязнения ОС

Государственная наблюдательная сеть за загрязнением окружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имеет следующий количественный состав (по состоянию на 1 января 2003 г.).

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся регулярно в 229 городах и населенных пунктах Российской Федерации на 623 стационарных постах Росгидромета. В большинстве городов измеряются концентрации от 5 до 25 веществ.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидробиологическим показателям производятся в 6 гидрографических районах на 133 водных объектах по 323 створам. Программа наблюдений включает от 2 до 6 показателей.

Наблюдения за загрязнением морской среды по гидрохимическим показателям проводятся на 160 станциях в прибрежных районах 8 морей, омывающих территорию Российской Федерации. В отобранных пробах определяются до 24 ингредиентов.

Сеть станций наблюдения трансграничного переноса веществ (межконтинентальный перенос) ориентирована на западную границу Российской Федерации. На 4 станциях наблюдений производится отбор и анализ атмосферных аэрозолей, газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных осадков.

Пунктами сети наблюдений за загрязнением почв являются сельскохозяйственные угодья (поля), лесные массивы зон отдыха и прибрежных зон. Отбор почв на содержание пестицидов 21 наименования выполнен в хозяйствах 190 районов. Отбор проб на содержание до 24 ингредиентов промышленного происхождения проводился в районе 41 города. Отбор проб почв, в отличие от воды и воздуха, проводится эпизодически, нерегулярно.

Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния растительности насчитывает 30 постов, которые располагаются на территории 11 УГМС. Посты наблюдения организованы: вокруг крупных промышленных предприятий, где отмечаются серьезные повреждения лесов на больших площадях; в ценных лесах, отнесенных к памятникам природы; в районах ввода в действие новых крупных промышленных предприятий, выбросы которых в ближайшее время могут привести к ослаблению и повреждению лесонасаждений. Наблюдения проводятся на постоянных пробных площадях.

Сеть станций, осуществляющих наблюдения за химическим составом и кислотностью осадков, состоит из 123 станций федерального уровня, отбирающих на химический анализ суммарные пробы, и 131 пункта, на которых в оперативном порядке измеряется только величина pH. Пробы осадков на содержание от 11 до 20 компонентов анализируются в 8 кустовых лабораториях.

Система контроля загрязнения снежного покрова на территории России осуществляется на 536 пунктах. В пробах определяются ионы сульфата, нитрата аммония, значения pH, а также бенз(а)пирен, тяжелые металлы.

На территории России находятся 5 станций комплексного фонового мониторинга (СКФМ), которые расположены в биосферных заповедниках: Воронежском, Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском, Алтайском.

Наблюдения за радиационной обстановкой окружающей среды на стационарной сети осуществляется на 1312 пунктах. Гамма-

спектрометрический и радиохимический анализ проб объектов окружающей природной среды проводится в специализированных радиометрических лабораториях.

13.3 Почвенный мониторинг

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, т. е. почва является своеобразным индикатором не только сиюминутного состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный (агроэкологический) мониторинг имеет более общий характер и открывает большие возможности для решения прогностических задач. Основными показателями, которые оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга, являются следующие: *кислотность, потеря гумуса, засоление, загрязнение нефтепродуктами*.

Кислотность почв оценивается по значению водородного показателя (pH) в водных вытяжках почвы. Значение pH измеряют с помощью pH-метра, иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны pH для растений - от 5,0 до 7,5. Если кислотность, отрицательная, т. е. pH меньше 5, то прибегают к изветкованию почв, при pH более 7,5 - 8 используют химические средства для снижения pH.

Изменение количества органического вещества в почве не только связано с изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. К навеске почвы добавляют окислитель (чаще всего хромпик) и кипятят. При этом органическое вещество, входящее в состав гумуса, окисляется до CO_3 и H_3O. Количество израсходованного окислителя определяют либо титриметрическим методом, либо спектрофотометрическим. Зная количество окислителя, определяют количество органического вещества.

В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося CO_2.

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей – это NaCI, Na_2SO_4, MgCz, $MgSO_4$. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Для этого применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются

масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Первые две задачи решаются дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По изменению окраски или плотности почернения на аэрофотоснимках можно определить размеры загрязнённой территории, конфигурацию площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. Степень загрязнённости почв можно определить и по количеству содержащихся в почве углеводородов, которое определяется методами хроматографии.

13.4 Мониторинг водных объектов

Основными стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод являются определение химического потребления кислорода (ХПК) и биохимического потребления кислорода (БПК).

Химическое потребление кислорода – это величина, характеризующая общее содержание в загрязнённой воде органических и неорганических восстановителей, реагирующих с сильными окислителями. Значение ХПК обычно выражают в единицах количества кислорода, расходуемого на окисление.

Биохимическое потребление кислорода – это количество кислорода, требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в результате происходящих в загрязнённой воде биологических процессов. При относительной простоте и доступности этих методов невозможно достичь высокой точности определения концентраций загрязнений. Такие соединения, как пиридин, бензол, толуол не окисляются, и определить их наличие в пробе этими методами невозможно.

При анализе состава сточных вод всё чаще применяют “многокомпонентные” методы анализа, которые позволяют определить широкий спектр химических веществ. К ним относятся атомно-эмиссионный, рентгеновский и хроматографический методы. Для этого выпускают C-, H-, N-анализаторы и другие приборы-автоматы. Но даже при использовании автоматических приборов анализу предшествует длительная пробоподготовка.

Порядок размещения и число пунктов наблюдения, а также перечень наблюдаемых показателей и загрязняющих веществ, сроки проведения наблюдений в первую очередь определяются уровнем развития промышленности и сельского хозяйства на контролируемой территории.

График отбора проб воды на водных объектах зависит от важности пункта наблюдения для народного хозяйства и изменчивости концентраций определяемых веществ. На водоёмах, находящихся под воздействием предприятий, на которых производственный цикл относительно стабилен, сроки проведения наблюдений зависят главным образом от гидрологиче-

ского режима контролируемого объекта. Если же работа предприятия носит сезонный характер, частота контроля зависит от режима производства.

Следует отметить, что традиционные методы наблюдений и контроля имеют один принципиальный недостаток – они неоперативны и, кроме того, характеризуют состав загрязнений объектов природной среды только в моменты отбора проб. О том, что происходит в периоды между отборами проб, можно только догадываться. К тому же лабораторные анализы занимают немалое время.

Более действенным является контроль за качеством воды, осуществляемый с помощью автоматических приборов. Электрические датчики постоянно измеряют концентрации загрязнений, что способствует быстрому принятию решений в случае неблагоприятных воздействий на источники водоснабжения. Автоматизированная станция может измерять и контролировать показатели качества воды (степень кислотности или щёлочности, электропроводимость, температуру, мутность, содержание растворённого кислорода), уровень воды, а также наличие взвешенных веществ и ионов некоторых металлов. Сравнение анализа водных проб, забранных несколькими станциями, расположенными по течению реки, даёт возможность выявить непосредственного виновника загрязнения. Это особенно важно при залповых сбросах вредных веществ, когда своевременно принятые меры могут локализовать или уничтожить загрязнение в относительно короткий срок. На территории Красноярска автоматического контроля загрязнения вод не проводится, толь в химических лабораториях.

13.5 Мониторинг загрязнения атмосферы

Для анализа примесей, содержащихся в атмосфере, применяют приборы, называемые ***газоанализаторами***. Газоанализаторы позволяют получать непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха и выявлять максимальные концентрации примесей, которые могут быть не зафиксированы при периодическом отборе проб воздуха несколько раз в сутки.

Глобальный мониторинг осуществляется в основном зондированием атмосферы. Для этого используют оптическую и радиолокационную аппаратуру, которая позволяет определить на разных высотах атмосферы такие загрязнения, как CO, CO_3, CH_4, NO.

В настоящее время во всём мире повышенное внимание уделяется использованию и разработке лазеров для дистанционного анализа загрязнений атмосферы. Автоматизированные приборы на основе лазеров, выпускаемые серийно, получают всё большее распространение. Приборы, представляющие собой сочетание лазера и локатора, называются ***лидарами***. С их помощью изучают пространственное распределение примесей в воздухе. Лазерные аэрозольные спектрометры предназначены для исследования в автоматизированном режиме содержания аэрозолей (дымы, ту-

маны) в воздухе как в городах, так и за их пределами. Лазерные устройства дифференциального сканирования успешно используются для измерения на уровне десятитысячных долей процента SO; в движущихся за ветром потоках (хвостах) из труб промышленных предприятий и электростанций.

Все перечисленные системы и методы мониторинга окружающей среды служат для накопления и анализа информации о состоянии природной среды. Данные, полученные этими методами, используются для моделирования процессов в окружающей среде, составления научных прогнозов. На основе научных прогнозов вырабатываются практические рекомендации по совершенствованию охраны природы.

Контроль за состоянием загрязнения атмосферы в Росси проводится уже более 40 лет. Вначале он проводился санитарно-эпидемиологической службой Минздрава СССР. С 1964 г. Изучение загрязнения атмосферы стало изучаться органами Гидрометслужбы. В 1972 г. Началось создание общегосударственной службы наблюдений и контроля за состоянием природной среды. Ответственность за организацию этой службы была возложена на Гидрометслужбу, а в дальнейшем на Госкомгидромет. Планировалось, что эта служба будет полностью автоматизированной. В настоящее время эти функции возложены на территориальные подразделения Росгидромета, который в свою очередь подчиняется МПР.

Объектом наблюдений этой службы являются характеристики загрязнения атмосферы и метеорологические параметры. Научной основой стали результаты широкого комплекса теоретических и экспериментальных исследований распространения примесей в атмосфере, выполняемых в ГГО им. А.И.Воейкова (г. Санкт-Петербург).

Установлены три категории постов наблюдений за загрязнением атмосферы: стационарный, маршрутный и подвижной.

Стационарный пост предназначен для обеспечения регулярных наблюдений в одной точке специального павильона. ***Маршрутный пост*** – также для проведения регулярных наблюдений, но с помощью оборудованной для этих целей автомашины. ***Передвижной (подфакельный) пост*** предназначен для отбора проб воздуха под дымовым или газовым факелом промышленного предприятия. Но в городской застройке подфакельные измерения трудно выполнимы.

Стационарные посты – это павильоны, в которых размещено необходимое оборудование для измерения содержания вредных веществ в атмосфере. Кроме этого, на всех постах проводятся наблюдения за основными метеорологическими параметрами: направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, влажностью, инсоляцией.

На стационарных и маршрутных постах наблюдения должны проводиться по одной из 4 программ – непрерывной, полной (1, 7, 3 19 ч.), неполной (7, 13, 19 ч.) или сокращенной (7, 13). Продолжительность отбора пробы воздуха для определения концентрации примеси составляет 20 – 30 мин., некоторые до 1 месяца (например, бенз(а)пирен).

В большинстве городов России имеется 3-6 стационарных постов, в крупнейших 6-20, а в городах с населением менее 250 тыс. жителей 1-2 поста. В Красноярске их 8, в Ачинске – 4, в Назарово – 2, в Минусинске – 1.

Для метеорологических наблюдений используется шаропилотное зондирование (в Емельяново): температура, влажность, скорость и направление ветра с высотой до 2 км.

13.6 Экологический мониторинг военных объектов

Государственный экологический контроль на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется должностными лицами специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды в соответствии с планом осуществления государственного экологического контроля.

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды государственного контроля в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов:

- государственный контроль за использованием и охраной водных объектов;
- государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
- государственный контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на территориях режимных военных и оборонных объектов;
- государственный контроль за использованием и охраной земель;
- государственный контроль за охраной окружающей природной среды и соблюдением требований экологической безопасности при производстве, использовании, хранении, захоронении радиоактивных материалов и источников ионизирующего излучения;
- государственный контроль за охраной подземных вод.

При проведении государственного экологического контроля на военных объектах проверяются:

- выполнение требований природоохранительного законодательства, нормативных правовых актов, приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, других нормативных и руководящих документов по обеспечению экологической безопасности войск (сил);
- организация природоохранной деятельности (планирование, установление обязанностей и прав должностных лиц воинской части, создание комиссии по предупреждению отрицательного воздействия на окружающую природную среду, контроль исполнения, взаимодействие служб, ведение экологической отчетности);
- организация экологического воспитания и обучения военнослужащих, проверка экологических знаний личного состава воинской части и реализация их в служебной деятельности;

- планирование снижения экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды в результате деятельности воинской части, выработка предложений для принятия решений по защите вооружения, военной техники и личного состава воинской части в условиях неблагоприятной экологической обстановки;

- наличие утвержденных в установленном порядке нормативов выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую природную среду, размещения отходов, лицензирование использования природных ресурсов;

- правильность технической эксплуатации, ведения строительства, реконструкции и ремонта объектов и устройств природоохранного назначения, использование выделенных на эти цели материальных средств и ассигнований;

- внедрение ресурсосберегающих и снижающих вредные экологические воздействия технологических процессов и оборудования;

- эффективность использования табельных средств контроля за состоянием окружающей среды в местах дислокации воинских частей;

- своевременное и качественное представление в соответствии с табелем срочных донесений сведений об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;

- соблюдение воинскими частями порядка пользования лесным фондом, норм и правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства и охраны от пожаров лесов, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации;

- использование воинскими частями земельных участков в целях, для которых они предоставлены, проведение противоэрозионных мероприятий, рекультивации нарушенных земель, ликвидации неорганизованных свалок;

- принятие мер по ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды (очистка и восстановление территорий базирования и учебно - боевой деятельности воинской части и др.);

- устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение мониторинга.
2. Перечислите службы, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды, и области их компетенции.
3. Какая организация осуществляет регулярные наблюдения за состоянием ОПС, и какие средства для этого использует?
4. Назовите стандартные методы контроля за состоянием загрязнения вод.
5. Приведите примеры приборов, используемых для дистанционных наблюдений.

6. Какие показатели оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга?

7. Назовите основные способы очистки выбросов в атмосферу от вредных паров и газов, применяемые в современной практике.

8. Перечислите физические механизмы, положенные в основу пылеулавливающих устройств?

9. В каких случаях использование методов конденсации наиболее эффективно?

10. В чем заключаются преимущества процессов адсорбции по сравнению с абсорбцией?

11. Какие вещества чаще всего используют в качестве абсорбентов?

12. Какой метод является самым универсальным средством очистки выбросов от газообразных загрязнителей?

13. Какие термоокислительные процессы возможно использовать при термическом обезвреживании газов?

14. Назовите достоинства и недостатки аппаратов сухой очистки газов.

15. Перечислите основные аппараты, использующие метод мокрого пылеулавливания.

16. Какие требования предъявляются к фильтрующим материалам?

17. Объясните основной принцип действия установок электрофильтрационной очистки газов.

18. Назовите наиболее эффективные способы сухой очистки газовых выбросов.

19. Какие устройства используют при очистке газов от паров ракетных топлив?

20. Перечислите основные недостатки биохимических процессов очистки сточных вод.

21. Назовите наиболее эффективные методы гидромеханической очистки сточных вод.

22. Назовите основные механизм извлечения частиц из воды на фильтрах.

23. Перечислите преимущества физико-химических методов для очистки сточных вод по сравнению с биохимическими.

24. Отметьте основные направления ликвидация и переработка неметаллических отходов.

25. Как определяется степень безотходности производства?

26. Укажите основные преимущества биоочистки почв.

ТЕМА 4
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Лекция 14
Основы экономики природопользования

План

14.1. Природопользование и его составляющие
14.2. Методы оценки экономического ущерба
14.3. Экономические механизмы природопользования
14.4 Экологический ущерб от космической деятельности

14.1 Природопользование и его составляющие

Необходимость перехода к рациональному природопользованию при организации производства породила понятие «экономика природопользования». ***Экономика природопользования*** – это раздел конкретной экономики, который изучает две основные группы задач:

а) экономическую оценку природных ресурсов, т.е. как наиболее эффективно их использовать с учетом ограниченности;

б) предохранение окружающей среды от загрязнения, т.е. определение ущербов, наносимых хозяйству от загрязнения окружающей природной среды.

В хозяйственной практике существуют следующие принципы природопользования:

1) максимизация общественной полезности природных ресурсов;
2) воспроизводство природных ресурсов;
3) экологизация производства.

Воспроизводство природных ресурсов зависит от различий зонального расположения производства, существующих возможностей энерго- и водообеспечения, перспектив хозяйственного освоения территории, ее экологической емкости, социально-демографических факторов.

Экологизация производства означает, что дальнейшее развитие производственных сил может осуществляться при условии обязательного применения методов экологической регламентации хозяйственной деятельности, принципов экологического аудита и эколого-экономических методов хозяйствования.

Основные задачи экономики природопользования следующие:

– обоснование выбора и принятия решений в отношении ограниченных ресурсов природы и качества окружающей природной среды как специфического общественного блага;

– оценка и сопоставление затрат и результатов в природоохранной сфере, обоснование критериев и показателей эффективности природоохранных мероприятий;

– анализ рыночных провалов в экологической сфере;

– разработка методов оценки экономического ущерба от загрязнения природной среды;

– разработка моделей социально-экономического развития, удовлетворяющих требованиям экологической безопасности.

Под ***ущербом*** следует понимать фактические или возможные потери, возникающие в результате негативных изменений в природной среде вследствие антропогенного воздействия. Загрязнение среды является причиной различных экологических (натуральных) и экономических ущербов.

Экологический ущерб окружающей среде означает фактические экологические и социальные потери, возникшие в результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных экологических бедствий, катастроф.

Под экономическим (эколого-экономическим) ущербом от деградации окружающей среды понимается денежная оценка негативных изменений компонентов окружающей среды под воздействием загрязнения.

Таблица 16.1

Классификация экологических ущербов

Виды ущерба	Подвиды ущерба
1. Ущерб, причиняемый материальным объектам	1. Ущерб материальным объектам в производственном секторе. 2. Ущерб в потребительском секторе
2. Ущерб здоровью и жизни населения	1. Ущерб от повышенной заболеваемости населения. 2. Ущерб от потери трудоспособности. 3. Ущерб от повышения смертности населения
3. Ущерб природно-ресурсной системе	1. Ущерб, причиняемый земельным ресурсам. 2. Ущерб, причиняемый лесным ресурсам. 3. Ущерб, причиняемый рыбным ресурсам. 4. Ущерб особо охраняемым, рекреационным зонам

14.2. Методы оценки экономического ущерба

Методы оценки экономических ущербов от загрязнения окружающей природной среды подразделяются на 4 вида:

1. Метод денежной оценки физических изменений в окружающей среде (метод прямого счета).

2. Метод расчета по «монозагрязнителю».

3. Метод обобщенных косвенных оценок.

4. Метод производственных функций.

***1. Метод денежной оценки физических изменений в окружающей среде* (*метод прямого счета*)** заключается в определении суммы величин убытков у всех объектов, подвергшихся воздействию вредных выбросов. Этот метод требует детальной информации об изменении фактических характеристик загрязнения во времени. Что предполагает постановку мониторинговых исследований и сложность практической реализации данного метода.

2. ***Метод расчета предотвращенного экологического ущерба по «монозагрязнителю».*** В настоящее время для определения предотвращенного экологического ущерба принят подход, основанный на упрощенной процедуре, сводящейся к расчету по единой формуле.

По времени общий ущерб, наносимый окружающей среде и человеку, подразделяется: на ***текущий*** (фактический), т.е. существующий в настоящее время, и ***прогнозный*** – потери, которые появятся в будущем. Разница между прогнозным и текущим ущербом называется ***предотвращенным (уменьшенным) ущербом***.

В основу определения общего ущерба положены удельные ущербы, наносимые при определенном уровне загрязнения условной расчетной единицы.

Практика показывает, что экономический ущерб целесообразно рассчитывать отдельно по основным элементам природной среды (воздуху, водным объектам, земельным ресурсам, недрам) в связи с особенностями этих природных компонентов.

3. Расчет экономического ущерба по **методу обобщенных косвенных оценок** положен в основу современной системы платежей в России за загрязнение окружающей среды. Согласно упрощенной интерпретации этого метода общий (суммарный) экономический ущерб, наносимый окружающей среде техногенным загрязнением, определяется как сумма ущербов от загрязнения атмосферы ($У_а$), воды ($У_в$), почвы ($У_п$).

Расчет экономического ущерба по отдельным объектам может быть произведен по следующей формуле:

$$У_э = P_i \cdot M_i \cdot K_э ,$$

где $У_э$ – экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, тыс. р./год; P_i – базовый норматив платы за загрязнение окружающей среды, р./т; M_i – масса выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам, т; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости района.

В развитых зарубежных странах экономический ущерб, обусловленный загрязнением окружающей среды, в настоящее время оценивается в 2–7 % ВНП (валового национального продукта). При этом финансовые вложения в природоохранные мероприятия составляют 4–6 % ВНП. Оценка суммарных размеров ежегодного экологического ущерба для России составляет приблизительно 15–17 % ВНП (2006 г). Общий объем природоохранных затрат составляет 0,8 % ВНП (2005 г). Очевидно, что экономиче-

ский ущерб от загрязнения окружающей среды оказывает неблагоприятное влияние на экономическое благосостояние.

Плата за загрязнение окружающей природной среды. Это форма возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ОПС и за размещение отходов на территории РФ. Она возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ стимулирует их снижение, утилизацию отходов и затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.

Виды платежей:

1. В пределах предельно допустимых нормативов.
2. В пределах временно установленных лимитов.

$$P_{\lim} = (3 \div 5) P_{ПДВ,ПДС}$$

3. Плата за загрязнения сверх лимитов.

$$P_{сверх\ \lim} = 5 \cdot P_{\lim}$$

$$П = П_{ПДВ,\ ПДС} + П_{\lim} + П_{сверх\ \lim}$$

Источники платежей:

1. В пределах природопользовательских нормативов за счет себестоимости продукции.

2. В пределах временно установленных лимитов, плата за загрязнения сверх лимитов за счет прибыли.

При аварийных загрязнениях устанавливаются штрафы.

4. ***Метод производственной функции*** позволяет в состав факторов производства включать естественные ресурсы (например, в сельском хозяйстве – это плодородие земель, состояние атмосферного воздуха и качество воды). Объем производства является результатом влияния всех производственных факторов. Дальнейшей задачей является вычленение воздействия естественных ресурсов, выраженных в рыночных ценах, на объем производства.

14.3. Экономические механизмы природопользования

Существует три типа экономического механизма природопользования.

Первый тип – ***ограничивающий***, или ***догоняющий***. Это довольно мягкий в экологическом отношении механизм. Он ставит самые общие экологические рамки для экономического развития отраслей практически не тормозя его. Данный тип экономического механизма направлен главным образом на ликвидацию негативных экологических последствий, слабо влияя при этом на темпы и масштабы развития. Именно такой механизм природопользования и формируется сейчас в России.

Второй тип можно охарактеризовать как ***жесткий, подавляющий***. Этот механизм посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной политики практически подавляет развитие определенных отраслей и ком-

плексов в области расширения их природного базиса, в целом способствуя экономии использования природных ресурсов. Такой механизм характерен для ряда природоэксплуатирующих комплексов в западных странах.

Третий тип – ***стимулирующий***. Он благоприятствует развитию экологосовместимых и природоохранных производств и видов деятельности. Такой механизм природопользования способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и охрану природных ресурсов.

Можно выделить следующие элементы формирующегося экономического механизма природопользования в условиях перехода к рынку:

– платность природопользования;

– система экономического стимулирования природоохранной деятельности;

– плата за загрязнение окружающей природной среды;

– создание рынка природных ресурсов;

– совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих отраслей;

– экологические фонды;

– экологические программы;

– продажа прав на загрязнение;

– система «залог-возврат»;

– экологическое страхование.

На основе цены и экономических оценок природных ресурсов должна вводиться ***платность природопользования***. Существенное значение в такой системе должно уделяться штрафам, различного рода санкциям за нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. В частности, размер штрафов должен быть значителен, чтобы реально влиять на деятельность производителя.

Платное природопользование во многом определяет характер системы ***экономического стимулирования*** природоохранной деятельности, мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды.

В систему экономического стимулирования можно включить следующие направления:

– налогообложение;

– субсидирование;

– льготное кредитование природоохранной деятельности;

– ускоренную амортизацию природоохранных фондов и др.

Проблема ***совершенствования ценообразования*** в экономике и, прежде всего в природоэксплуатирующих отраслях имеет важное значение для совершенствования природопользования. Можно выделить два аспекта этой проблемы.

Во-первых, многие проблемы использования достижений научно-технического прогресса, внедрения малоотходных технологий наталкива-

ются на неэффективность ресурсосбережения при низких ценах на природные ресурсы. Гораздо более выгодно проводить ресурсорасточительную политику и компенсировать отсталость технологий перепотреблением ресурсов. В этих условиях разумное повышение цен на природные ресурсы, более полный учет экологического фактора в цене на продукцию природоэксплуатирующих отраслей стимулировали бы переход производителей в народном хозяйстве на режим ресурсосбережения.

Во-вторых, цена должна более полно учитывать уровень экологической безопасности продукции. Продукция, чистая в экологическом отношении, должна иметь более низкую цену и быть более предпочтительной для потребителя по сравнению с продукцией, производство которой связано с негативным влиянием на окружающую среду, или которая сама по себе представляет опасность для здоровья человека и природы в процессе потребления или в виде отходов.

Важное значение для финансирования охраны природы играют ***внебюджетные экологические фонды***. Главная цель формирования таких фондов – создание независимого от государственного бюджета централизованного источника финансирования природоохранных нужд.

Большие перспективы имеет развитие рыночных механизмов ***продажи прав на загрязнение***. Этот рынок сейчас активно формируется в США. Одним из важнейших принципов такого рынка – право на продажу различного рода выбросов и сбросов. Упрощенная схема такой торговли следующая. В рамках ограниченной территории вводится лимит на определенную сумму выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. Данная сумма загрязнений не может быть превышена при новом строительстве. Эта система регулирования загрязнения получила название «принцип пузыря».

Самым старым и проверенным экономическим инструментом в охране окружающей среды является залоговая система или система «залог–возврат». Это хорошо знакомая система, когда, покупая какой-нибудь товар, мы оплачиваем также дополнительную стоимость, которая затем возвращается к нам обратно. Возврат пустых бутылок, возврат израсходованных электрических батареек, различного рода пластиковых контейнеров и пр. Несмотря на простоту, данный механизм позволяет снизить поступление отходов в окружающую среду, в том числе и токсичных, сберечь значительные средства и ресурсы за счет утилизации.

С каждым годом все острее становится проблема ликвидации загрязнений окружающей среды в результате аварий и катастроф. Возможным экономическим механизмом предотвращения или смягчения последствий аварий является ***экологическое страхование*** – страхование ответственности предприятий-источников повышенного риска за причинение убытков в связи с аварией, технологическим сбоем или стихийным бедствием, приводящим к загрязнению окружающей среды.

14.4 Экологический ущерб от космической деятельности

В соответствии с международным правом и национальным законодательством, в отличие от платы за использование природных ресурсов, вопрос о плате за экологический ущерб может быть поднят в случае аварии или экологического правонарушения, имевшего место в ходе космической деятельности. В действующих методиках установлено, во временном порядке, что исчисление ущерба и убытков, в случае аварии, осуществляется на основании действующей нормативно-методической документации, кадастровой оценки природных ресурсов, а также нормативно-методической документации, кадастровой оценки природных ресурсов, а также норм для исчисления размера взыскания ущерба фауне и флоре. При возможности используются прямые методы счета. При этом документально подтверждаются данные об убытках и ущербе, включая упущенную выгоду. В конкретных случаях, при недостаточном нормативно-методическом обеспечении, используются экспертные оценки компетентных специалистов.

Применительно к космической деятельности понятие экологического ущерба встречается в постановлении Правительства РФ от 31 мая 1995 г. № 356 «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет». Это постановление обязывает органы исполнительной власти субъектов РФ выделять Министерству обороны РФ земельные участки для падения отделяющихся частей ракет (далее – районы падения) при проведении пусков ракет с космодромов и полигонов. При этом предписано возмещать собственникам земельных участков материальный и экологический ущерб, возникающий в результате падения отделяющихся частей ракет. Однако в случае падения ОЧ РН об экологическом ущербе можно говорить, лишь имея ввиду нештатное падение ОЧ, например, за пределами РП. В случае штатного падения ОЧ РН речь может идти только о размещении отходов (металлоконструкций и жидких остатков КРТ) в отведенном для этого месте.

Возмещение экологического ущерба, нанесенного в ходе космической деятельности, может быть осуществлено из страхового фонда. юридическим основанием для этого являются: письмо Минфина России и Госгортехнадзора России № 03-35/288 от 24.04.1998 «О страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта» и «Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (утв. Минфином России 31.03.1998).

Лекция 15

Основы экологического права

План

15.1. Понятие экологического права
15.2. Российское законодательство в области охраны ОС
15.3. Полномочия органов власти
15.4. Международный опыт в области экологического права
15.5 Правовые основы обеспечения экологической безопасности вооруженных сил РФ

15.1 Понятие экологического права

Под ***экологическим правом*** понимается совокупность норм, регулирующих конкретные общественные отношения собственности на природные ресурсы, по обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных химических, физиологических и биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности, по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.

С учетом интересов и потребностей человека предмет экологического права образуют отношения: собственности на природные ресурсы; по использованию природных ресурсов; по охране окружающей среды от различных форм деградации и по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Под источником экологического права понимаются нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в области взаимодействия общества и природы. Чтобы служить источником экологического права документ должен отвечать следующим требованиям: иметь объективно выраженную форму - закон, указ Президента, постановление Правительства и т.д.; должен быть принят уполномоченным органом; должен быть официально опубликован.

15.2 Российское законодательство в области охраны ОС

Экологическое законодательство это – совокупность законов, которые регулируют отношения, образующие предмет экологического права.

Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей природной среды базируется на системе законодательных и иных правовых актов, регулирующих указанные отношения. Это более 30 федеральных законов и около 200 подзаконных актов.

Природоохранные акты – регулируют отношения по охране окружающей среды и обеспечению экологического законодательства: Закон об охране окружающей среды, закон о санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии, закон об экологической экспертизе, закон об обращении с отходами, закон об особо охраняемых природных территориях, об особо ценных природных объектах, об экологических программах. ФЗ «О континентальном шельфе»

Природоресурсные акты – регулируют отношения по охране и рациональному использованию отдельных природных ресурсов: закон об охране атмосферного воздуха, Земельный кодекс; Водный кодекс, Лесной кодекс, ФЗ "О животном мире", законы о недрах и растительном мире.

Экологизированные акты – ФЗ «о соглашениях о разделе продукции», ФЗ «о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», а также экологические положения актов других отраслей законодательства (уголовного, административного).

Основными положениями *Конституции РФ*, устанавливающими основы охраны окружающей среды, принято считать следующие: о распоряжении природными ресурсами без ущерба окружающей среде, о финансировании программ и мероприятий по охране окружающей среды, о праве каждого на благоприятную окружающую среду, на информацию о ней и на возмещение экологического ущерба, положения о бережном отношении к природным богатствам, положения о предметах исключительного и совместного ведения РФ и субъектов РФ.

Экологическое нормотворчество органов местного самоуправления. Если в соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления наделены соответствующими полномочиями, то они могут принимать нормативно правовые акты. Эти полномочия определены рядом законодательных актов, в том числе ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Этот закон относит к ведению местных органов самоуправления обеспечение санитарного благополучия населения, регулирования и планирования застройки территорий и т.д. ФЗ "Об охране окружающей природной среды" также определяет ряд предметов ведения органов местного самоуправления: разработку экологических программ, учет и оценку состояния окружающей среды и природных ресурсов на подведомственной территории и д.р.

Перечисленные направления деятельности органов местного самоуправления осуществляются посредством принятия нормативных правовых актов.

Самый низкий уровень актов - локальные нормативные акты, принимаемые на предприятиях. Выделяют локальные акты общего характера и специальные акты.

Акты общего характера - коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка.

Специальные акты - планы организационно-технических мероприятий по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, должностные инструкции и д.р. Действие эко-

лого-правовых нор, содержащихся в локальных нормативных актах, ограниченно рамками предприятия и иного формирования.

15.3. Полномочия органов власти

Конституцией к предметам ***исключительного ведения РФ*** относятся федеральная государственная собственность и управление ею, установление основ федеральной политики и федеральные программы в области экологического развития РФ, федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, международные договоры РФ, определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, метеорологическая служба, стандарты.

Закон «об охране окружающей среды» к полномочиям органов государственной власти РФ относят 27 направлений деятельности: федеральная политика в области охраны окружающей среды, контроль за применением экологического законодательства, госэкомониторинг, госэкоконтроль, обращение с радиоактивными и опасными отходами, порядок определения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, лицензирование отдельных видов деятельности. Кроме того, иные полномочия: обеспечение охраны окружающей среды, в том числе и на континентальном шельфе, подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, организация и проведение экологической экспертизы, экономическая оценка воздействия деятельности на окружающую среду.

В совместном ведении РФ и субъектов РФ согласно Конституции РФ относятся: природопользование, охрана окружающей среды и экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, земельное, водное и лесное законодательство, законодательство о недрах.

К ведению субъектов РФ согласно ФЗ «об охране окружающей среды» относятся: определение основных направлений охраны окружающей среды, участие в разработке федеральной политики и ее реализация, разработка и издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ и контроль за их исполнением, организация и осуществление в порядке, установленном законодательством РФ, государственного экологического мониторинга, государственный экологический контроль, экономическая оценка воздействия на окружающую среду, образование особо охраняемых природных территорий регионального значения, организация и развитие системы экологического образования.

К ведению органов местного самоуправления относится: организация общественных экологических экспертиз, создание органов защиты от ЧС, ООПТ местного значения, сбор и утилизация ТБО, создание полигонов отходов.

Граждане имеют право:

•создавать общественные объединения, фонды и другие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;

•получать своевременную полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды в местах своего проживания;

•выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в её проведении;

•предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде.

Граждане обязаны:

•сохранять природу и окружающую среду;

•бережно относится к природе и природным богатствам;

•осуществлять природопользование в пределах, разрешенных законом.

15.4 Международный опыт в области экологического права

Один из самых первых зарубежных актов, предусматривающих процедуру доступа к экологической информации, можно считать Национальный закон об экологической политике США 1969 г., ставший моделью для определения порядка проведения экологической экспертизы во многих странах.

В Канаде порядок проведения экологической экспертизы принят в 1972г. С 1992г. предусматривается участие общественности.

В России с 1995 г. ФЗ «об экологической экспертизе». ОВОС – часть экологической экспертизы. 1 этап – сбор информации, 2 этап – информирование общественности, с этой целью могут проводиться так называемые общественные слушания, 3 этап – формирование оценки воздействия на окружающую среду.

Великобритания является одним из наиболее централизованных государств в Западной Европе. Однако, несмотря на потенциальную возможность существования всестороннего централизованного регулирования, государственная политика в сфере окружающей среды имеет явную тенденцию к децентрализации. Главные органы местного самоуправления в Англии (советы графств) хотя и не обладают той степенью автономии как американские штаты, тем не менее, осуществляют ряд важных функций в сфере планирования землепользования, ведут надзор за разработкой месторождений полезных ископаемых, проводят регулирование и контроль за утилизацией отходов. Еще более широкой компетенцией обладают такие региональные образования, как районный и Лондонский окружные советы».

В начале 1990-х годов в связи с принятием Великобританией Закона об охране окружающей среды с его концепцией комплексного контроля загрязнения произошла передача широкого круга контрольно-надзорных функций в компетенцию местных властей. Природоохранное законода-

тельство возложило новые обязанности также на управляющих промышленными предприятиями (1991 г.).

Регионализация эколого-правовых механизмов имеет место и в Японии. Здесь нет Министерства по охране окружающей среды. Главный центральный орган - Управление по охране окружающей природной среды – существует как специализированное подразделение при премьер-министре с координирующими и планирующими функциями. Никаких указов это Управление не издает, а лишь определяет и поддерживает экологическую политику.

Особое значение в Японии имеет природоохранная деятельность местных администраций, которым позволено расширять сферу деятельности национальных законов и ужесточать стандарты. Местные администрации эффективно проводят природоохранную политику, точно определяют размеры затрат и компенсаций. Они разрабатывают постановления, системы регулирования, стандарты, руководящие установки для принятия решений о размещении новых предприятий, проводят единую систему «соглашений о контроле за загрязнением окружающей среды», которыми заранее определяются условия функционирования предприятий. В выработке соглашений участвует и общественность. Это добровольные соглашения, но они повсюду доказали свою эффективность. Например, к 1979 г. в Иокогаме были разработаны процедуры оценки последствий реализации проектов для окружающей среды, отличавшиеся от национальных стандартов. Тем не менее, местные процедуры стали применять не только к крупным, но и ко всем типам мелких проектов. Еще одна примечательная деталь: в каждом крупном муниципалитете Японии есть исследовательский институт по охране окружающей среды, который разрабатывает научные основания намечаемых природоохранных мероприятий.

В целом экологическое планирование и управление в Японии к 1990-м годам сместилось от центра к территориальному управлению (самоуправлению). Финансирование программ также перешло в компетенцию местного государственного управления, что характерно, впрочем, для большинства капиталистических стран. Приблизительно 80% природоохранного бюджета берется в местных органах власти».

В США в соответствии с так называемым принципом федерализма каждый штат уполномочен создавать собственные правовые системы, основу которых составляют конституции штатов. Полномочия же местных (городских) органов власти и управления по правовому регулированию в области охраны окружающей среды обычно ограничиваются конституциями штатов. Повышение роли штатов в решении экологических проблем привело к появлению в конституциях штатов многочисленных поправок экологического характера. В рамках правовой системы США конституции являются необходимым юридическим основанием экологического нормотворчества и принятия природоохранных законов.

В 1984 г. полномочия по охране подземных вод передаются штатам. Штаты сохраняют широкие полномочия по контролю за загрязнением вод из нефиксируемых источников. Есть примеры, когда штаты устанавливали систему экологических стандартов по тем загрязняющим веществам, для которых еще не существовало федеральных стандартов.

У штатов имеется возможность разрабатывать широкий комплекс мер юридической ответственности за различные правонарушения.

Штатам предоставляется право при участии местных властей осуществлять зонирование территории, то есть делить земли штата на зоны (земли городской застройки, промышленного развития, рекреации, сельскохозяйственные земли и т.д.). Это право - мощный инструмент по управлению природопользованием на территории.

В Канаде сложились еще более благоприятные возможности регионализации эколого-правового механизма. Это связано с рядом особенностей организации территориального управления. В литературе отмечается, «что провинциальные и региональные звенья государственного управления играют в Канаде значительно более широкую роль, чем штатные структуры власти в США.

В США федеральный и местный уровни власти во многом связаны напрямую. Например, федеральные средства в США поступают прямо в муниципалитете (в основном). В Канаде же финансирование местных органов власти осуществляется через посредство федерально-провинциальных программ, фактически контролируемых провинциями.

Законы Канадских провинций более жестко, чем законы штатов в США, регламентируют рамки деятельности местных органов власти и управления.

15.5 Правовые основы обеспечения экологической безопасности вооруженных сил РФ

Экологическая безопасность Вооруженных Сил Российской Федерации – состояние защищенности окружающей среды, населения, личного состава, военных и гражданских объектов от воздействия неблагоприятных экологических факторов в районах дислокации, базирования и деятельности войск и сил флота.

При обеспечении экологической безопасности войск (сил) основными организационно - правовыми мероприятиями считаются:

а) планирование и организацию обеспечения экологической безопасности войск (сил);

б) наблюдение за состоянием окружающей природной среды (экологический мониторинг), контроль, нормирование и паспортизацию военных объектов;

в) восстановление окружающей среды в процессе повседневной деятельности войск (сил), после проведения учений и специальных работ, аварий и катастроф;

г) обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники и военных объектов;

д) природоохранную деятельность, лицензирование и рациональное природопользование;

а. Планирование и организация обеспечения экологической безопасности войск (сил)

Планирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности осуществляется командирами воинских частей совместно с представителями экологических служб и оформляется в виде "Плана обеспечения экологической безопасности воинской части".

План должен включать: организационно - плановые мероприятия, экологическое воспитание и обучение военнослужащих, эксплуатационные мероприятия, нормативное обеспечение, правовые мероприятия, финансовое обеспечение экологической безопасности.

План разрабатывается во всех органах военного управления, соединениях, воинских частях, учреждениях, военно - учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Экологический паспорт военного объекта - нормативно - технический документ, содержащий данные, полученные в результате экологической паспортизации, и включающий сведения по использованию воинской частью (военным объектом) природных ресурсов (первичных, вторичных и др.) и влиянию на окружающую природную среду, согласованный и утвержденный в установленном порядке.

Экологический паспорт военного объекта должен содержать обязательный для всех объектов состав общей информации, а также информацию, специфичную для данного объекта.

Экологическая паспортизация военных объектов предусматривает:

- получение объективной информации о состоянии окружающей природной среды, негативном воздействии на нее военной деятельности, обеспечении экологической безопасности войск и местного населения в районах дислокации и боевой подготовки войск;
- принятие решений по управлению качеством окружающей природной среды на военных объектах;
- установление размеров платы за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов.

Ответственность за организацию экологической паспортизации военного объекта возлагается на командира (начальника) военного объекта.

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды вредного воздействия взимается:

- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов;
- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Нормативы природопользования и вредного воздействия на окружающую природную среду устанавливаются конкретным предприятиям, учреждениям и организациям (природопользователям), включая воинские части, специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов или органами санитарно - эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией.

Проекты нормативов природопользования (экологический паспорт объекта, лимиты размещения отходов) разрабатываются:

- воинскими частями - природопользователями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, с последующим утверждением (согласованием) разработанных проектов в этих органах;
- сторонними организациями (в том числе другими воинскими частями), имеющими лицензию на осуществление такой деятельности, на договорной основе.

При установлении временно согласованных нормативов объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду указываются этапы и сроки достижения нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов.

Лимиты размещения отходов устанавливают место их размещения (как на территории воинской части, так и за ее пределами), предельные размеры выделяемой площади (объемов или массы) для складирования, способы и условия хранения отходов и другие показатели, связанные с предотвращением или ограничением отрицательного влияния на состояние окружающей среды и условия жизни личного состава и населения в районе дислокации воинской части.

В соответствии с установленными нормативами воинским частям, предприятиям, учреждениям и организациям - природопользователям выдается разрешение на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, использование (изъятие) природных ресурсов, размещение отходов.

Размер платы за загрязнение окружающей природной среды определяется исходя из двух видов базовых нормативов платы:

- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов;

- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Действующее природоохранительное законодательство предусматривает возможность корректировки размеров платежей природопользователей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий (т.е. возможность зачета затрат на выполнение конкретных природоохранных мероприятий в общих платежах природопользователя).

Корректировку размеров платежей воинских частей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с законодательством осуществляют органы исполнительной власти субъектов Федерации с участием территориальных специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.

Предложения по корректировке подготавливают воинские части на основе планируемых природоохранных мероприятий, которые согласовываются с территориальными природоохранными органами.

б. Восстановление окружающей среды в процессе повседневной деятельности войск (сил), после проведения учений и специальных работ, аварий и катастроф.

Восстановление окружающей среды - это доведение запасов и качества природных ресурсов до уровня, предшествующего их истощению в результате хозяйственной и иной деятельности.

Основные мероприятия по восстановлению окружающей природной среды включают:

- оценку ущерба окружающей природной среде, нанесенного в ходе деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации;
- определение объема восстановительных работ и согласование его (в случае необходимости) со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды;
- рекультивацию земель, реабилитацию лесов, восстановление ландшафтов и составляющих их элементов.

Руководство и ответственность за выполнение работ по восстановлению окружающей природной среды возлагаются на командиров воинских частей (соединений).

в. Обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники и военных объектов

Экологическая безопасность вооружения, военной техники (ВВТ) и военных объектов - свойство вооружения, военной техники и военных объектов обеспечивать предотвращение (снижение) вредного воздействия вооружения, военной техники и военных объектов на окружающую природную среду и человека на всех стадиях жизненного цикла, исключая их боевое применение, при установленном состоянии организаци-

онно - технических мероприятий по обеспечению экологической безопасности Вооруженных Сил.

Реализация требований экологической безопасности ВВТ осуществляется следующими методами:

- выполнением комплекса организационно - технических мероприятий;
- планированием оптимальных режимов эксплуатации ВВТ;
- подготовкой и воспитанием личного состава и персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в области военной экологии;
- обоснованием выбора районов расположения и эксплуатации ВВТ, организацией мониторинга в этих районах, проведением паспортизации военных объектов и сертификации ВВТ;
- профилактикой чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;
- определением первоочередных экологических проблем, связанных с деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации, и их приоритетным разрешением;
- своевременной утилизацией (уничтожением) устаревших и аварийных образцов ВВТ и военных объектов.

г. Природоохранная деятельность, лицензирование и рациональное природопользование в Вооруженных Силах РФ

Природоохранная деятельность - система государственных и общественных мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, улучшение качества окружающей природной среды.

Природоохранная деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится на всех этапах боевой подготовки и повседневной деятельности войск (сил) с учетом конкретных условий дислокации (базирования) и во взаимодействии с государственными природоохранными органами.

К основным мероприятиям природоохранной деятельности относятся:

- разработка и реализация комплекса организационно - технических мероприятий по охране окружающей среды, животного и растительного мира;
- разработка и согласование с государственными природоохранными органами нормативов природопользования;
- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация природоохранных сооружений и установок на военных объектах;
- сбор, удаление (переработка и утилизация) и уничтожение всех видов отходов военной деятельности.

Рациональное природопользование - комплексное, экономически эффективное использование природных ресурсов в сочетании с требовани-

ями охраны и учета потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов с целью недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека.

К основным мероприятиям рационального природопользования относятся:

- получение лицензии на комплексное природопользование;
- выполнение требований действующего законодательства в области рационального природопользования;
- строительство, реконструкция военных объектов с учетом разработки и внедрения ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий;
- сбор и переработка всех видов отходов, образующихся в ходе деятельности войск (сил).

Комплексное природопользование - это такое использование природно - ресурсного потенциала территории, при котором эксплуатация (добыча, изъятие) одного вида природного ресурса наносит наименьший ущерб другим природным ресурсам, а хозяйственная деятельность воинской части оказывает в целом минимально возможное воздействие на окружающую среду.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается воинским частям специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды с указанием: видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов; экологических требований, при которых допускается использование природных ресурсов, последствий несоблюдения этих требований.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование является одним из оснований для заключения договора на комплексное природопользование между отдельной воинской частью и исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации.

Лекция 16

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

План

16.1. Объекты охраны окружающей среды

16.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

16.2.1 Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды

16.2.2 Всемирная хартия природы

16.2.3 Международная конференция ООН по проблемам окружающей среды
16.3. Международное сотрудничество для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности

16.1. Объекты охраны окружающей среды

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные (внутригосударственные) и международные (общемировые).

К ***национальным объектам*** относятся земля, воды, недра, дикие животные и другие элементы природной среды, которые находятся на территории государства. Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют и управляют ими на основании собственных законов в интересах своих народов.

Международные объекты охраны окружающей среды – это объекты, которые находятся либо в пределах международных пространств (космос, атмосферный воздух, Мировой океан, Антарктида), либо перемещаются по территории различных стран (мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не являются чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия международного сообщества.

Существует еще одна категория международных объектов природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на международный учет:

1) природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, памятники природы);
2) исчезающие и редкие животные и растения, занесенные в международную Красную книгу;
3) разделяемые природные ресурсы, постоянно или значительную часть года, находящиеся в пользовании двух и более государств (река Дунай, Балтийское море и др.).

16.2 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

В первые десятилетия деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) мировым экологическим проблемам уделялось не достаточно внимания в повестках дня международного сообщества. Организация больше обращала внимание на проблемы, связанные с эксплуатацией и использованием природных ресурсов, в частности, стремясь к тому, чтобы развивающиеся страны, производили контроль над собственными ресурсами. В течение 1960-х годов были заключены соглашения, касающиеся загрязнения морей, происходящих вследствие нефтяных разливов. С тех

пор росла обеспокоенность международного сообщества, относящаяся к экологии планеты и благополучию человека. Организация Объединенных Наций (ООН) выступала в первых рядах по поводу состояния окружающей среды, как главный сторонник «устойчивого развития».

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды регулируется международным экологическим правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в становление этих принципов внесли:

1) Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972 г.),
2) Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная генеральной ассамблеей ООН (1982 г.),
3) Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).

Соответственно в истории развития основных экологических принципов международного сотрудничества обычно выделяют три этапа (периода).

16.2.1 Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) впервые прошла Конференция ООН по проблемам окружающей среды, касающаяся взаимосвязи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды. После Конференции правительства учредили Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая остается ведущим учреждением в мире по проблемам окружающей среды.

Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды ознаменовала начало важнейшего этапа в экологической политике государств и международных сообществ. По итогам этой конференции была принята декларация, в которой определялись стратегические цели и направления действий мирового сообщества в области охраны окружающей среды.

Стокгольмская конференция провозгласила 5 июня Всемирным днем окружающей среды. На конференции был образован постоянно действующий орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения).

Программа ЮНЕП предусматривает организацию и планирование природоохранных действий в пределах трех функциональных направлений: 1) оценка окружающей среды – глобальная система наблюдений; 2) управление окружающей средой; 3) вспомогательные меры (образование в области окружающей среды и подготовка кадров). ЮНЕП координирует также деятельность других международных организаций по использова-

нию, воспроизводству и охране компонентов окружающей среды – земель, вод, атмосферы, растительного и животного мира и др.

В 1973 году было создано Бюро ООН по вопросам Суданосахельского района (ЮНСО), которое возглавило усилия по борьбе с распространением опустынивания в Западной Африке. Однако процесс принятия решений по этому вопросу продвигался крайне медленно. К тому же, состояние окружающей среды ухудшалось, более того, такие проблемы, как глобальное потепление, истощение озонового слоя и загрязнение воды, усугублялись, и темпы уничтожения природных ресурсов ускорялись.

В 1980-х годах прошли переговоры среди государств-членов по экологическим вопросам, в том числе переговоры касались договоров о защите озонового слоя и контроле над движением токсических отходов.

16.2.2 Всемирная хартия природы

Всемирная хартия природы (ВХП) принята Генеральной Ассамблеей ООН 28 октября 1982 г. Как и Стокгольмская декларация, ВХП определила приоритетные направления экологической деятельности международного сообщества на тот период, что в значительной мере предопределило формирование дальнейшей экологической политики государств. По мнению многих ученых и специалистов, Всемирная хартия природы в сравнении с конференцией в Стокгольме в 1072 г. Продвинулась дальше по пути «генерализации международных юридических принципов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов».

В Хартии провозглашались следующие основные положения:

1) Человечество осознает, что является составной частью природы. Поэтому к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее основных принципов.

2) Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опасности. Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна сохраняться вместе с необходимой для этого средой обитания.

3) Все регионы Земли, как на суше, так и на морях. Должны быть подчинены охране в соответствии с этими требованиями, особая защита должна обеспечиваться уникальным районам – типичным представителям всех видов экосистем и среды обитания редких или исчезающих видов.

4) Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться умеренно; биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной способности к восстановлению; ресурсы многократного пользования, включая воду, используются повторно или рециркулируются.

16.2.3 Международная конференция ООН по проблемам окружающей среды

3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию. На встрече была принята декларация, которая гласила, что «для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него». Декларация включается в себя 27 принципов, которые определяют права и обязанности стран в деле обеспечения развития и благосостояния людей.

На Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро встретились 114 глав государств, представители 1600 неправительственных организаций. Это был самый впечатляющий форум по экологии в XX в.

На конференции были одобрены пять основных документов: Декларация РИО об окружающей среде и развитии; Повестка дня – XXI в.; Заявление о принципах управления, сохранения и устойчивого развития всех типов лесов; Рамочная конвенция по проблеме изменений климата; Конвенция по биологическому разнообразию.

Важнейшими достижениями Конференции ООН было признание следующих фактов:

- «проблема окружающей среды и экономического развития не могут рассматриваться раздельно» (принцип 4);
- «государства должны сотрудничать в духе всемерного партнерства с целью сохранить, защитить и восстановить здоровье и целостность экосистемы Земли» (принцип 7);
- «мир, развитие и защита окружающей среды взаимосвязаны и неразделимы» (принцип 25).

В основу разработки экологической стратегии государствам мирового сообщества рекомендовалось положить концепцию устойчивого развития. На конференции было подчеркнуто, что устойчивому развитию, под которым понимается одновременное решение проблем экономического развития и экологии, нет разумной альтернативы.

На конференции в Рио-де-Жанейро была принята «Agenda 21» — программа того, как сделать развитие устойчивым с социальной, экономической и экологической точек зрения. Важной темой «Agenda 21» является необходимость ликвидации бедности с помощью предоставления бедным более широкого доступа к ресурсам, которые им необходимы для стабильной жизни.

По итогам Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) была учреждена Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.

С 26 августа по 4 сентября 2002 года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, ко-

торая помогла оценить достижения, произошедшие изменения и появившиеся новые проблемы после встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года. Этот саммит трансформировал цели, обещания и обязательства «Agenda 21» в конкретные, практические действия.

В июне 2012 года, спустя 20 лет после конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, вновь прошла встреча стран на саммите «Рио+20», где обсудили возникшие проблемы «зеленой» экономики, устойчивого развития и искоренения бедности.

16.3 Международное сотрудничество для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности

Объекты современной и перспективной ракетно-космической техники являются сложными и потенциально опасными. Они негативно влияют на околоземное космическое пространство при эксплуатации, ликвидации и утилизации. Межправительственные учреждения и правительства многих стран уделяют особое внимание созданию механизмов международного сотрудничества с целью прогнозирования и минимизации влияния на природу и человечество объектов ракетно-космической техники.

Осознание экологической опасности космической деятельности требует необходимости его должного правового регулирования. Большую роль в регулировании этих отношений играют международные договоры и другие нормативно-правовые акты.

Конвенция 1972 г. о международной ответственности за ущерб, нанесенный космическими объектами.

Основной принцип Конвенции заключается в том, что запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете.

Компенсация определяется в соответствии с международным правом и принципом справедливости, с тем, чтобы обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или юридическому лицу, государству или международной организации, от имени которых представляется претензия, положение, которое существовало бы, если бы ущерб не был причинен.

На 1 января 2012 года Конвенцию ратифицировали 88 государств, 23 подписали и три международные организации объявили о ее признании. До сих пор Конвенция использовалась считанное число раз. Крупнейший случай связан с падением в январе 1978 года на территории Канады спутника Космос 954 с ядерным реактором на борту. Правительство Канады выставило СССР счет на сумму 6 млн. канадских долларов; после длительных переговоров СССР в 1981 году выплатил 3 млн.

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1974, Нью-Йорк).

Основными целями конвенции являются:

– национальная регистрация запускающими государствами космических объектов, запускаемых ими в космическое пространство;

– учреждение на обязательной основе централизованного реестра запущенных в космическое пространство объектов, который будет вести Генеральный секретарь ООН;

– обеспечение государств-участников дополнительными средствами и процедурами, которые могли бы способствовать идентификации космических объектов, с целью содействия и развития международного права, регулирующего исследование и использование космического пространства.

Государство, в регистр которого записан объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию (властные правомочия) в отношении таких объектов, включая их экипаж во время нахождения в космическом пространстве. Поэтому регистрация космических объектов приобретает весьма существенное значение.

На 4 июля 2013 года Конвенцию ратифицировали 27 государств, подписали 32 государства.

Также продолжают действовать, уже не соответствуя современным реалиям, следующие договоры, подписанные еще в 1960-1970-х гг.:

– Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.);

– Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (1968);

– Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (1979).

Разработаны и ратифицированы многими государствами конвенции в области охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении РКД:

– Конвенция о биологическом разнообразии (1992, Рио-де-Жанейро);

– Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992, Нью-Йорк);

– Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1994, Париж);

– Конвенция Всемирной метеорологической организации (1947, Вашингтон);

– Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992, Хельсинки);

– Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987, Монреаль);

– Венская конвенция об охране озонового слоя (1985, Вена);

– Конвенция о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977, Женева).

По-прежнему острой и не решенной является проблема договорного установления границы между воздушным и космическим пространствами.

Существенные разногласия существуют между государствами по поводу условий непосредственного телевизионного вещания через спутники для населения государств, которых это касается, в частности об условиях ограждения их народов от попыток использовать такое вещание в целях вмешательства во внутренние дела государств, обострения взаимоотношений между ними.

Весьма существенные проблемы связаны с дистанционным зондированием Земли из космоса территории иностранных государств, одобренным Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г.

В 1975—1976 гг. возникла весьма острая проблема, касающаяся правового регулирования условий использования геостационарной орбиты, в связи с тем, что группа государств заявила о своих особых правах, вплоть до осуществления своего суверенитета, в отношении участков геостационарной орбиты, расположенных над их территориями. Указанные претензии экваториальных стран были отвергнуты другими государствами, но в договорном порядке вопрос о геостационарной орбите не урегулирован.

Контрольные вопросы

1. Что включает в себя концепция природопользования?
2. Каковы особенности нового экономического механизма охраны окружающей среды?
3. Перечислите основные инструменты регулирования в области охраны окружающей среды.
4. Что такое лимиты на природопользование?
5. Какими способами в современных условиях повышают заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их рациональном использовании?
6. Что понимают под экологическим правом?
7. Перечислите законы, составляющие основу природоресурсного законодательства.
8. Приведите примеры природоохранных актов.
9. Что относится к ведению субъектов РФ в области охраны окружающей среды?
10. Какими правами наделяет граждан закон «об охране окружающей среды»?
11. В чем заключается принципиальное отличие международного опыта в области экологического права от российского?
12. Обоснуйте необходимость гармонизации международных экологических отношений.

13. Какие объекты окружающей среды относят к национальным и международным?

14. С какими событиями связаны основные этапы развития экологических принципов международного сотрудничества?

15. Что вы знаете о важнейшем форуме по экологии в XX веке – Конференции ОО в Рио-де-Жанейро 1992 г.?

16. В чем смысл модели устойчивого развития общества?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации

Методика определяет порядок расчета выбросов загрязняющих веществ на основе удельных показателей эмиссии (таких как индексы эмиссии, уровни эмиссии) авиадвигателей и их эксплуатационных характеристик с учетом наружных атмосферных условий.

Методика распространяется на маршевые газотурбинные двигатели тягой больше 26,7 кН, установленные на воздушных судах гражданской авиации, что соответствует национальным и международным требованиям.

Рассматриваются две зоны влияния эмиссии двигателей ВС (воздушных судов) на атмосферу

- до высоты 915 м
- на основном (крейсерском) участке полета по маршруту.

Распределение на зоны влияния вызвано разницей последствий воздействия эмиссии ЗВ (загрязняющих веществ). Результаты расчета количества выбросов ЗВ приводятся раздельно для каждой из отмеченных зон влияния на атмосферу.

Методика позволяет выполнить приближенную оценку количества выбросов ЗВ. Основана на использовании стандартного ВПЦ (взлетно-посадочного цикла) и упрощенных соотношений. При этом при расчете количества выбросов загрязняющих веществ на высотах выше 915 метров принятым допущением является использование данных номинального режима работы двигателя.

В ряде конкретных условий авиатранспортного производства ВСУ могут работать на перроне весьма продолжительное время, иногда даже большее, чем время стандартного ВПЦ основных силовых установок. Поэтому необходимо осуществлять учет выбросов ЗВ и от данного типа силовых установок. Так же как и для основного типа силовых установок, для ВСУ предусматривается использование простого и детального метода расчета.

П.1. Перечень загрязняющих веществ

Продукты полного сгорания топлива:

- двуокись углерода CO_2
- водяные пары H_2O
- оксиды серы SO_X

В перечень нормируемых ИКАО загрязняющих атмосферу веществ, характеризующих экологическое совершенство двигателя, входят:

- окись углерода CO;
- несгоревшие углеводороды CH;
- оксиды азота NO_x (NO, NO_2);

- дым (твердые частицы, или сажа). SN

Из списка «парниковых» газов, указанных в приложении к «Киотскому Протоколу», в выхлопных газах авиационных двигателей подлежат определению массы выбросов

- метан CH4;
- двуокись углерода CO_2.

В целях единого подхода к нормированию выбросов загрязняющих веществ, ИКАО было введено понятие стандартного ВПЦ, который включает в себя все операции ВС с момента запуска двигателей до набора высоты 915 метров, а также с момента захода на посадку с высоты 915 метров до остановки двигателя после посадки самолета [11]. Параметры взлетно-посадочного цикла ИКАО приведены в таблице 1.

Таблица П.1 – Характерные операции самолёта (этапы ВПЦ) и соответствующие им режимы работы авиадвигателей в зоне аэродрома, принятые ИКАО в качестве стандартных, по АП-34

Этап ВПЦ	**Относительная тяга двигателя, %**	**Длительность этапа ВПЦ, мин**
Взлет	100	0,7
Набор высоты 900м	85	2,2
Снижение и заход на посадку с высоты 900м	30	4,0
Руление (режим земного малого газа)	7	26,0

Значения относительной тяги двигателей на этапах (режимах работы) являются среднестатистическими для мирового парка ВС гражданской авиации, а значения длительности этапов ВПЦ сориентированы на крупные международные аэропорты.

П.2. Расчетные соотношения

Простой метод расчета может применяться в условиях отсутствия данных средств объективного контроля полетной информации. Этот метод основан на использовании стандартного ВПЦ.

Масса каждого загрязняющего вещества М (в кг), образовавшегося в авиадвигателе и выброшенного в атмосферу за полный ВПЦ, может быть рассчитана по зависимости:

$$M = \sum EI_i \cdot G_{mon.i} \cdot \tau_i \text{ , (1)}$$

где EI_i – удельный показатель выброса рассматриваемого загрязняющего вещества на i-м режиме работы двигателя, кг;

$G_{топл.\ i}$ – расход топлива на i-м режиме работы двигателя, кг/с;

τ_i – продолжительность i-го режима работы двигателя, с;

i – режим работы двигателя в зоне аэропорта (этап ВПЦ).

Исходя из типовых технических требований ИКАО к авиационному топливу, после преобразования известных уравнений химических реакций

можно определить количество конкретных продуктов полного сгорания в зависимости от массы израсходованного топлива:

$$CO_2\,(кг) = 3{,}12\,M_т\,(кг);\ (2)$$

$$H_2O\,(кг) = 1{,}35\,M_т\,(кг);\ (3)$$

$$SO_2\,(кг) = 0{,}005\,M_т\,(кг).\ (4)$$

$$M(CH_4)=0{,}1M(CH)\ (5)$$

Приведенные оценки массы выбросов ЗВ являются максимальными, т.к. соответствуют полному сгоранию топлива. Их погрешность при существующих значениях полноты сгорания топлива не превосходит 2%.

Плотность ρ_{v0} твердых частиц в струе выхлопных газов авиадвигателей, приведенная к весовой характеристике (кг) за стандартный цикл ВПЦ, обозначенная через $M_д$, может быть определена по формуле

$$\rho_{v0} = 10^{-6}\exp(0{,}07SN).\ (6)$$

Тогда масса выбросов сажи за время τ работы двигателя определяется по формуле

$$M_д = \rho_{v0}\frac{G_в}{\rho_в}\tau = \rho_{v0}Q_в\tau,\ (7)$$

где $G_в$ – расход воздуха через камеру сгорания двигателя; $\rho_в$ – плотность воздуха.

Масса выбросов загрязняющих веществ CH, CO, NO_X на участке полета ВС от ВПЦ аэропорта вылета до ВПЦ посадки определяется из соотношения

$$M_{j\,кр} = EI_{j\,кр}M_{т\,кр},\ (8)$$

где $EI_{j\ кр}$ – берется для номинального режима работы двигателя, $M_{т\ кр}$ - масса топлива, израсходованного в полете без учета этапов ВПЦ:

$$M_{т\,кр} = nG_{т\,кр}\tau_{кр} \approx G_{т\,запр} - (G_{т\,ВПЦ} + G_{т\,нев}),\ (9),$$

где n – число двигателей на ВС; $G_{т\ ВПЦ}$ – суммарный расход топлива за ВПЦ; $G_{т\ нев}$ – невырабатываемый остаток топлива; $\tau_{кр}$ - время полета по маршруту на высоте более 915м:

$$\tau_{кр}=\tau_{расч} - \tau_{впц},\ (10)$$

где $\tau_{впц}$ – суммарное время стандартного ВПЦ, $\tau_{расч}$ – продолжительность полета по расписанию.

Если данные по рассматриваемому двигателю отсутствуют, то допустимо использование данных авиадвигателей со сходными параметрами рабочего процесса (тяга, степень повышения давления и температура газов на выходе из камеры сгорания).

Масса выбросов по каждому виду загрязняющего вещества от данного типа ВС определяется путем суммирования значений масс загрязняющих веществ по этапам полета для всех двигателей, установленных на данном типе ВС.

Исходя из современных реалий учета расхода авиатоплива, до вывода из эксплуатации самолетов устаревших типов и естественной замены инструментальной системы обработки данных полетной информации на более точную, признаются следующие погрешности расчетов:

а) для простого метода расчета – до 30% при расчете выбросов ЗВ на этапах ВПЦ и до 45% на этапах полета по маршруту.

П.3. Пример расчета выбросов ЗВ за полет

Исходные данные:

1. Тип двигателя: ПС-90А.
2. Тип воздушного судна: Ил-96-300.
3. Среднее время крейсерского полета составляет 2 часа.
4. Рейс Ил-96 (борт 96005) по маршруту Шереметьево – Симферополь - Шереметьево.
5. Масса топлива, израсходованная одним двигателем за ВПЦ, составляет 657кг.
6. Средний расчетный расход топлива за рейс по данному маршруту для двигателя ПС-90А составляет 4000кг.
7. Количество рейсов: 4.
8. Количество ВПЦ: 4.
9. Параметры стандартного ВПЦ и индексы эмиссии двигателя ПС-90А

Режим	Режим тяги, %	Время, сек	Расход топл., кг/с	Индексы эмиссии, г/кг		
				HC	CO	NO_x
Взлет	100	42	1,739	0,12	0,35	37,0
Набор высоты	85	132	1,431	0,12	0,40	31,5
Заход на посадку	30	240	0,489	0,20	0,90	11,8
Малый газ	7	1560	0,178	0,30	6,90	5,8

Определить величину валового выброса каждого загрязняющего вещества.

Расчет:

1. Для одного двигателя ПС-90А масса выбросов *j*-го загрязняющего вещества за ВПЦ определяем по формуле (1) для всех четырех режимов ВПЦ. С учетом того, что масса топлива, израсходованная одним двигателем за ВПЦ, составляет $M_{тВПЦ}$=657кг, получаем:

M_{CH} = 0,138кг; M_{CO} = 2,123кг; M_{NOx} = 11,648кг.

Для определения массы выбросов остальных веществ воспользуемся формулами (2) – (5):

M_{SO2} = 3,285кг; M_{CH4} = 0,014кг; M_{H2O} = 887кг; M_{CO2} = 2050кг.

Масса выбросов твердых частиц Мд рассчитывается с помощью формул (6) и (7). По формуле (6) определяем плотность твердых частиц ρ_{v0}=2,484×10^{-6}кг/м^3, а с помощью (7) находим $M_д$ = 0,035кг.

2. Для четырех двигателей за ВПЦ получается соответственно:
M_{CH} = 0,552кг; M_{CO} = 8,492кг; M_{NOx} = 46,592кг; $M_д$ = 0,140кг;
M_{SO2} = 13,14кг; M_{CH4} = 0,056кг; M_{H2O} = 3548кг; M_{CO2} = 8200кг .

3. Средний расчетный расход топлива за рейс по данному маршруту для двигателя ПС-90А составляет ~4000кг. Следовательно, на участке полета без ВПЦ выработка топлива составит соответственно $M_{т\ кр}$=3343кг. Среднее время крейсерского полета составляет 2 часа=7200с.

4. Тогда масса выбросов загрязняющих веществ CH, CO, NO_X на участке полета ВС без ВПЦ определяется из соотношения (8), где $EI_{j\ кр}$ – берется для номинального режима работы двигателя (аналогично режиму взлета). Массы выбросов других веществ определяются в соответствии с п. 1.

В итоге, для одного двигателя в условиях полета по маршруту без учета ВПЦ получаем:
M_{CH} = 0,401кг; M_{CO} =1,337кг; M_{NOx} =105,305кг; $M_д$=0,127кг;
M_{SO2} = 16,7кг; M_{CH4} =0,04кг; M_{H2O} = 4513кг; M_{CO2} = 10430кг.

5. Для четырех двигателей в условиях полета по маршруту без учета ВПЦ получается соответственно:
M_{CH} =1,604кг; M_{CO} =5,348кг; M_{NOx} =421,220кг; $M_д$=0,508кг;
M_{SO2} = 66,8кг; M_{CH4} = 0,16кг; M_{H2O} = 18052кг; M_{CO2} = 41720кг.

6. Масса выбросов по каждому виду загрязняющего вещества от данного типа ВС определяется путем суммирования значений масс загрязняющих веществ по этапам полета для всех двигателей, установленных на данном типе ВС.

7. Умножая суммарные массы выбросов ЗВ на 4, получим значения масс выбросов ЗВ за четыре полета.

8. Результаты расчетов выбросов ЗВ по данному типу ВС сводим в итоговую таблицу.

Таблица П.2

Результаты расчета выбросов ЗВ

Кол-во ВПЦ	**Выбросы загрязняющих веществ, кг**							
	CH	CO	NO_x	Дым	SO_x	H_2O	CO_2	CH_4
1	2,16	13,84	467,8	0,648	79,9	21600	49920	0,22
4	8,64	55,36	1871,2	2,592	319,6	86400	199680	0,88

Список литературы

1. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем: Учебник / Под ред. д-ра хим. наук, проф. М.Ю. Доломатова, д-ра техн. Наук, проф. Э.Г. Теляшева. – М.: Химия, 2002. – 608 с.

2. Ветошкин А.Г., Таранцева К.Р. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Учебное пособие. /Под ред. доктора технических наук, профессора, академика МАНЭБ и АТП РФ А.Г.Ветошкина – Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2004. – 249 с.

3. Инженерная экология и экологический менеджмент: Учебник / М.В. Буторина, П.В. Воробьев, А.П. Дмитирева и др.: Под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. – М.: Логос, 2003. – 528 с.

4. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В, Передельский. – Изд. 16-е, дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 602 с.

5. Качество воздуха в крупнейших городах России за десять лет. 1998─2007 гг.: Аналитический обзор. ГУ «ГГО», Росгидромет. – СПб., 2009. – 133 с.

6. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 630 с.

7. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Санитарные правила и нормы. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей среды. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)

8. Транспорт и окружающая среда: Учебник / М.М. Болбас, Е.Л. Савич, Г.М.Кухаренок, Р.Я. Пармон и др. – Мн.: Технопринт, 2003. – 262 с.

9. Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей. Doc 9646-AN/943. ИКАО, Т.4, 1995, 150 с.

10. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.02.1997) (действующая редакция от 05.12.2013) URL: http://www.consultant.ru/popular/air/ (Дата обращения 25.02.2014).

11. Боярчук К.А. и др., Проблемы радиоактивного загрязнения околоземного космического пространства / К.А. Боярчук, М.А. Аникеева, С.В. Кузин, С.В. Шестов, С.Е. Улин, Н.С. Бахтигараев, В.И. Микеров, Е.П. Боголюбов // Вопросы электромеханики, Т. 121, 2011. – С. 9 – 14.

12. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation). Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада. «Авиационный шум». Том 1. ИКАО, 1993. (Aircraft noise. Vol. 1, ICAO, 1993).

13. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16 to the Convention on

International Civil Aviation). Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада. «Авиационный шум». ”Эмиссия авиационных двигателей”. Том 2. ИКАО, 1993. (Engine Emission. Vol. 2, ICAO, 1993).

14. Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями основных типов воздушных судов гражданской авиации. ГосНИИ ГА, 1991. – 16 с.

15. Экология. Промышленная экология: Расчёт выбросов загрязняющих веществ от воздушных судов: Пособие для практических занятий и дипломного проектирования / Н.И. Николайкин, Ю.В. Смирнова, Б.Н. Карпин. – М.: МГТУ ГА, 2006. – 58 с.

16. Форсайт развития авиационной науки и технологий ДО 2030 года и дальнейшую перспективу, 2012. – 128 с.

17. Закон РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I "О космической деятельности" (с изменениями и дополнениями от 21 ноября 2011 г.). URL: http://base.garant. ru/136323/ (Дата обращения 03.07.2013)

18. Медведчиков, Д.А. Роль управления рисками космической деятельности на современном этапе реформирования отечественной ракетно-космической промышленности // Общероссийский научно-технический журнал «Полет», №12, 2003. – С. 45-49.

19. http://masters.donntu.edu.ua/2009/feht/gukova/library/tez7.htm

20. Экологическая безопасность деятельности космодрома «Байконур» / Под ред. д.т.н., академика МАНЭБ Ж.Жубатова. Изд. – Алматы, 2011. – 430 с.

21. Кондратьев А.Д. Аналитические работы при обеспечении экологической безопасности ракетно-космической деятельности / Ползуновский вестник, 4, 2008. – С. 126-133.

22. Яшнов, Л., Кухаренко, В., Ткачук, М., Чуйков, С. Автоматизированная система управления стендовыми огневыми испытаниями ракетных двигателей малой тяги // Системная интеграция. Космонавтика, вып. 3, 2005. – С. 38 – 44.

23. Галеев А. Г. Основы устройства испытательных стендов для отработки жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок. Руководство для инженеров-испытателей – г. Пересвет, Московской области: Изд-во ФКП “НИЦ РКП”, 2010. – 178 с.

24. Галеев А.Г. Экологическая безопасность при испытания и отработках ракетных двигателей.-М.: Издательство МАИ. Учебное пособие, 2006.

25. Гардымов Г. П. , Парфенов Б. А., Пчелинцев А.В. Т. 38 Технология ракетостроения: Учебное пособие. — СПб: «Специальная Литература», 1997. — 320 с.

26. Кулинич, А.И., Маринич, А.Н., Припотнюк, А.В., Устинов, Ю.М. Космический мусор и выведенные из строя среднеорбитальные спутники ГНСС - угроза для геостационарных и низкоорбитальных спутников // Эксплуатация морского транспорта. 2012. № 3. С. 47-48.

27. Зайцева, О.Н., Лукьянчиков, А.В., Пичхадзе, К.М. Аспекты технической реализации автоматического космического комплекса для захвата и свода с орбиты объектов, прекративших активное существование // Вестник ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина. 2012. № 5. С. 12-19.

28. Анисимов, В.П. Экологические проблемы международного транспортного права // Вестник Российского государственного гуманитарного университета, 2012, № 19. С. 179-192.

29. ГН 1.2.1311-03, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.1846-04

30. http://voennizdat.com/VE5-1.php

31. Крепша, Н.В. Экономика природопользования и природоохранной деятельности: учебное пособие / Н.В. Крепша; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 168 с.

32. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. – М.: Комитет РФ по охране окружающей среды, 1999. – 60 с.

33. Голованов, Е.Б. Экономика природопользования: текст лекций / Е.Б. Голованов – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009 – 138 с.

34. http://www.federalspace.ru/main.php?id=280&did=1060 Федеральное космическое агентство.

35. http://pravo.ru/review/view/82684/

36. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=49658

37. Каширин, А.А. Современные тенденции международной борьбы за околоземное космическое пространство // Пространство и время, вып. 2(8), 2012. С. 24-27.

38. Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. – М: Юрист, 2000. – 304 с.

Учебное пособие

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Составители:
Тасейко Ольга Викторовна
Кучкин Александр Григорьевич
Герасимова Людмила Анатольевна